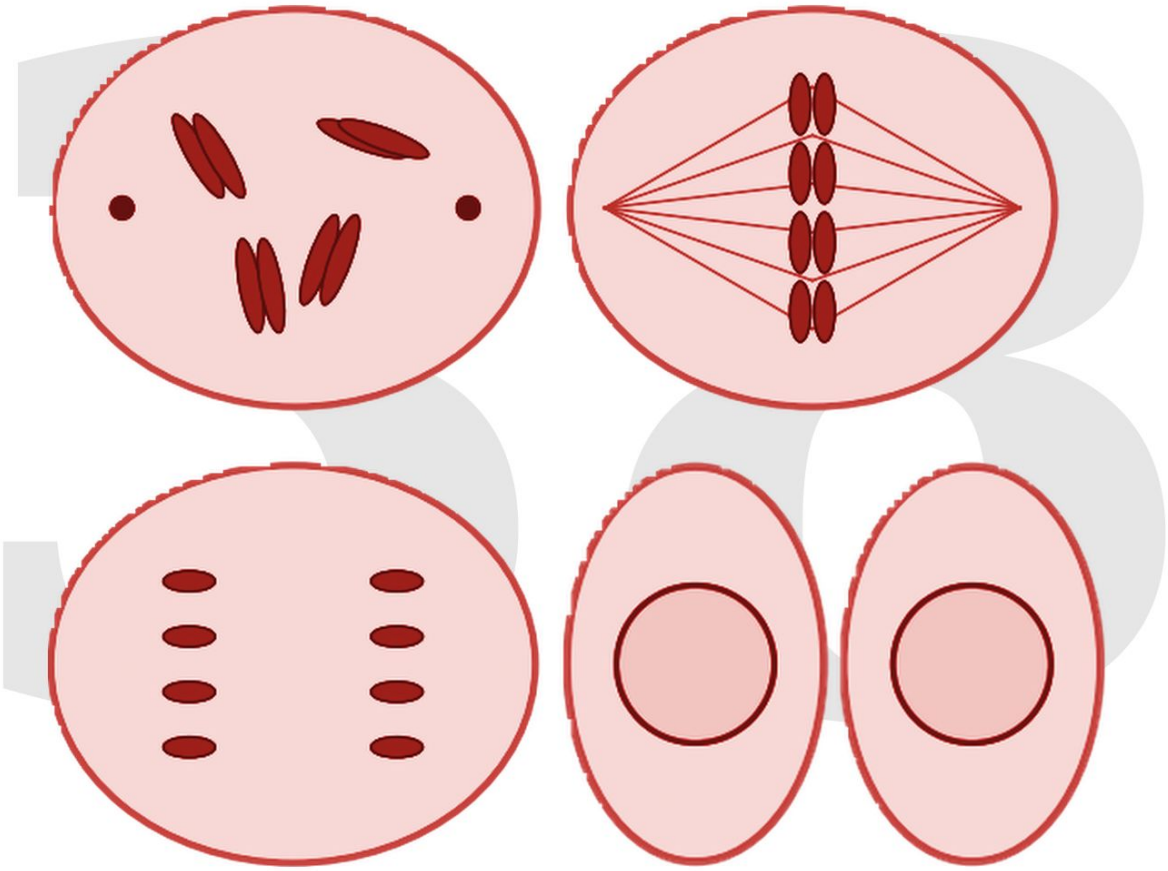
Cahiers de biologie et physiopathologie appliquées à la nutrition

Vol. 1 (2026)
Chapitre 38

CAHIER D'EXERCICES · PROBLEM SET

BTS DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION · ÉPREUVE E2



Pathologies génétiques

Genetic diseases: cystic fibrosis, CFTR, digestive and nutritional consequences

Cahiers de biologie et physiopathologie appliquées à la nutrition

Vol. 3 (2026) · Chapitre 38

CAHIER D'EXERCICES · PROBLEM SET

BTS DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION · ÉPREUVE E2

Pathologies génétiques

27 exercices de niveau examen, 276 points, corrigés détaillés

Préparation au BTS Diététique et nutrition, bloc BPADN (référentiel du 27/11/2024, guide d'accompagnement 2025, cours du CNED)

OBJECTIFS DU CAHIER

- S'entraîner au niveau de l'épreuve E2 sur toutes les notions du chapitre 38 : cadre général des maladies génétiques (vocabulaire, modes de transmission autosomique récessif et dominant, lié à l'X, mitochondrial, lecture d'un arbre généalogique, calcul d'un risque, loi de Hardy-Weinberg, conseil génétique, diagnostic prénatal et préimplantatoire, dépistage néonatal des 16 maladies, maladies héréditaires du métabolisme) et mucoviscidose (gène CFTR et classes de variants, canal CFTR et ENaC, atteinte des glandes exocrines organe par organe, dépistage néonatal et test de la sueur, exacerbations et cercle vicieux de la dénutrition, modulateurs de CFTR, besoins énergétiques, insuffisance pancréatique exocrine et extraits pancréatiques à chaque âge, vitamines liposolubles, sel et eau, compléments et nutrition entérale par gastrostomie, diabète lié à la mucoviscidose, maladie osseuse, surpoids sous modulateur, école et restauration collective, éducation thérapeutique).
- Refaire les calculs utiles (risques de récurrence, fréquences de porteurs, nombre de malades attendus, IMC et pertes de poids, dépense énergétique de repos et besoins, répartition des nutriments, coefficient d'absorption des graisses, lipase en U/kg/repas, U/kg/j et U/g de lipides, sodium en mmol et en g de NaCl, pertes de sel par la sueur, conversions de la vitamine D et de la glycémie, dose de glucose de l'HGPO, insuline selon les glucides, volume et débit d'une nutrition entérale, apports calciques, enrichissement), interpréter des documents cliniques et biologiques et argumenter une conduite diététique, sans se substituer au médecin ni au généticien.

ORGANISATION

1. Le cadre général des maladies génétiques — 5 exercices
2. La mucoviscidose : du gène CFTR aux organes — 5 exercices
3. Besoins, insuffisance pancréatique exocrine et extraits pancréatiques — 6 exercices
4. Vitamines, sel, assistance nutritionnelle, diabète et os — 5 exercices
5. Situations professionnelles — 4 exercices
6. Synthèse : restauration hospitalière et cas complet — 2 exercices

Document pédagogique personnel, non publié. Les données chiffrées des exercices sont fictives ; les valeurs de référence sont issues des sources citées dans le cours.

Sommaire · *Contents*

Mode d'emploi du cahier....4
Partie 1 – Le cadre général des maladies génétiques....5
Exercice 1.1 – Vocabulaire et modes de transmission : lire un arbre généalogique....5
Exercice 1.2 – Calculer un risque de récurrence et utiliser la loi de Hardy-Weinberg....8
Exercice 1.3 – Le conseil génétique après le diagnostic d'un premier enfant....10
Exercice 1.4 – Le dépistage néonatal : une politique de santé publique....12
Exercice 1.5 – Maladies héréditaires du métabolisme : quand le traitement passe par l'assiette....14
Corrigés de la partie 1....16
Partie 2 – La mucoviscidose : du gène CFTR aux organes....21
Exercice 2.1 – Le canal CFTR et l'épithélium bronchique....21
Exercice 2.2 – Une mucoviscidose découverte à l'âge adulte....24
Exercice 2.3 – Un dépistage néonatal positif : du buvard au CRCM....26
Exercice 2.4 – Classes de variants et modulateurs de CFTR....28
Exercice 2.5 – Une exacerbation chez une adulte, et ce que dit le Registre....30
Corrigés de la partie 2....32
Partie 3 – Besoins, insuffisance pancréatique exocrine et extraits pancréatiques....37
Exercice 3.1 – Estimer les besoins énergétiques d'un jeune adulte....37
Exercice 3.2 – Malabsorption des graisses : interpréter un bilan et corriger une prescription....39
Exercice 3.3 – Répartir les extraits pancréatiques sur la journée d'une enfant de 8 ans....41
Exercice 3.4 – De 1 à 4 ans : des enzymes calculées par gramme de lipides....43
Exercice 3.5 – Le nourrisson : enzymes, sel et canicule....45
Exercice 3.6 – Douleurs abdominales, SOID et excès d'enzymes chez un jeune adulte....47
Corrigés de la partie 3....49
Partie 4 – Vitamines, sel, assistance nutritionnelle, diabète et os....54
Exercice 4.1 – Les vitamines liposolubles : un bilan annuel à interpréter....54
Exercice 4.2 – Chaleur, sport et sel : une randonnée en colonie de vacances....56
Exercice 4.3 – Des compléments à la gastrostomie : la nutrition entérale nocturne....58
Exercice 4.4 – Le diabète lié à la mucoviscidose....60
Exercice 4.5 – La maladie osseuse : un jeune adulte à l'os fragile....62
Corrigés de la partie 4....64
Partie 5 – Situations professionnelles....68
Exercice 5.1 – Sous modulateur : de la maigreur au surpoids....68
Exercice 5.2 – La cantine et le projet d'accueil individualisé....71
Exercice 5.3 – Éducation thérapeutique : corriger les idées reçues et préparer un atelier....73
Exercice 5.4 – Enrichir sans augmenter le volume : la journée d'une adolescente....75
Corrigés de la partie 5....77
Partie 6 – Synthèse : restauration hospitalière et cas complet....81
Exercice 6.1 – Restauration hospitalière : nourrir les patients atteints de mucoviscidose....81
Exercice 6.2 – Cas complet : Margaux, de la naissance à l'adolescence....83
Corrigés de la partie 6....86

MODE D'EMPLOI DU CAHIER

Ce cahier ne contient que des **exercices au niveau de l'examen**, construits comme les questions des sujets officiels : une mise en situation professionnelle, des documents (planches du cours à légender, arbres généalogiques, comptes rendus de dépistage, courbes de poids, de VEMS et d'HGPO, bilans biologiques, menus et journées alimentaires, extraits de PAI et de forums), puis des questions qui vont de la légende d'un schéma à l'argumentation d'une conduite diététique. Chaque exercice indique sa durée et son barème ; le corrigé détaillé suit l'ensemble des exercices de chaque partie. Les schémas muets sont ceux du cours, à légender sans le regarder. Les valeurs de référence sont celles du cours et de son encadré « Valeurs clés » (38.9) : test de la sueur positif à partir de 60 mmol/L de chlorures ; énergie de 110 à 200 % des apports de référence ; lipides de 35 à 40 % de l'énergie ; extraits pancréatiques de 2 000 à 4 000 U de lipase pour 120 mL de lait chez le nourrisson, 2 000 U par gramme de lipides de 1 à 4 ans, 500 à 2 500 U/kg/repas après 4 ans, sans dépasser 10 000 U/kg/j ; sel de 1 à 2 mmol de sodium/kg/j chez le nourrisson ; trithérapie élexacaftor-tézacaftor-ivacaftor possible pour environ 9 patients sur 10 (au moins un allèle F508del) ; recommandations ESPEN-ESPGHAN-ECFS 2016 et leur mise à jour de 2024, PNDS de la HAS. Les patients de ce cahier sont différents de ceux du cours ; les annales du chapitre portent sur d'autres situations, pour garder ces sujets comme examens blancs.

Dans cette version, **chaque exercice commence sur une nouvelle page** : l'énoncé et les documents sont présentés en deux colonnes, suivis d'une **zone de réponse lignée** (environ deux lignes et demie par point). Traitez l'exercice en temps limité, puis comparez avec le corrigé détaillé placé à la fin de la partie.

Niveau · Ce qui est demandé · Repère

★☆☆☆☆ **1** — *Ce qui est demandé :* Restituer une définition, appliquer une formule ; *Repère :* Quelques minutes

★★☆☆☆ **2** — *Ce qui est demandé :* Appliquer avec plusieurs étapes guidées ; *Repère :* 5 à 10 min

★★★☆☆ **3** — *Ce qui est demandé :* Analyser des données, choisir la méthode ; *Repère :* 10 à 20 min

★★★★☆ **4** — *Ce qui est demandé :* Situation professionnelle courte ; *Repère :* 20 à 40 min

★★★★★ **5** — *Ce qui est demandé :* Cas complet au format de l'épreuve ; *Repère :* 45 min à 2 h

Grille d'auto-évaluation

Compétence travaillée · Partie · Acquis

Vocabulaire et arbres généalogiques (dominant, lié à l'X), calcul de risques et Hardy-Weinberg, conseil génétique et diagnostic prénatal, dépistage néonatal, maladies héréditaires du métabolisme — *Partie :* partie 1 ; *Acquis :* ☐ oui ☐ à revoir

Planche de l'épithélium bronchique, planche des organes atteints, dépistage néonatal positif et test de la sueur, classes de variants et modulateurs, exacerbation et Registre — *Partie :* partie 2 ; *Acquis :* ☐ oui ☐ à revoir

Besoins énergétiques de l'adulte, malabsorption et coefficient d'absorption des graisses, extraits pancréatiques à 8 ans, à 2 ans et demi et chez le nourrisson, SOID et excès d'enzymes — *Partie :* partie 3 ; *Acquis :* ☐ oui ☐ à revoir

Vitamines liposolubles, sel et chaleur, compléments et gastrostomie, diabète lié à la mucoviscidose, maladie osseuse — *Partie :* partie 4 ; *Acquis :* ☐ oui ☐ à revoir

Surpoids sous modulateur, cantine et PAI, éducation thérapeutique et idées reçues, enrichissement d'une journée — *Partie :* partie 5 ; *Acquis :* ☐ oui ☐ à revoir

Restauration hospitalière en CRCM ; cas complet de la naissance à l'adolescence — *Partie :* partie 6 ; *Acquis :* ☐ oui ☐ à revoir

PARTIE 1 – LE CADRE GÉNÉRAL DES MALADIES GÉNÉTIQUES

À CONNAÎTRE PAR CŒUR

- **Objectif :** Employer le vocabulaire de la génétique, reconnaître un mode de transmission sur un arbre généalogique, calculer un risque de récurrence et une fréquence de porteurs (Hardy-Weinberg), présenter le conseil génétique et ses options, expliquer le dépistage néonatal et le rôle du diététicien dans les maladies héréditaires du métabolisme
- Autosomique récessif : 1/4 malade, 1/2 porteurs ; enfant sain de deux porteurs : 2/3 porteur ; frère d'un porteur : 1/2
- Autosomique dominant : 1/2 ; lié à l'X récessif : garçon de conductrice 1/2 atteint ; pas de transmission père-fils
- Hardy-Weinberg : q = √(fréquence de la maladie), porteurs ≈ 2q (mucoviscidose 1/34)
- Dépistage néonatal entre 48 et 72 h ; 16 maladies depuis le 1er septembre 2025 ; mucoviscidose depuis 2002

Exercice 1.1 – Vocabulaire et modes de transmission : lire un arbre généalogique

★★☆☆☆ niveau 2 – appliquer · 10 points · durée conseillée : 35 min

SITUATION

Vous êtes diététicien dans un hôpital de jour de pédiatrie qui reçoit des enfants atteints de maladies génétiques. Le généticien vous a montré, lors d'une réunion d'équipe, les arbres généalogiques de deux familles que vous suivez pour des raisons nutritionnelles : la famille Moreau (hypercholestérolémie familiale, LDL-cholestérol élevé dès l'enfance) et la famille Benali (myopathie de Duchenne, maladie due à l'absence de dystrophine dans les muscles).

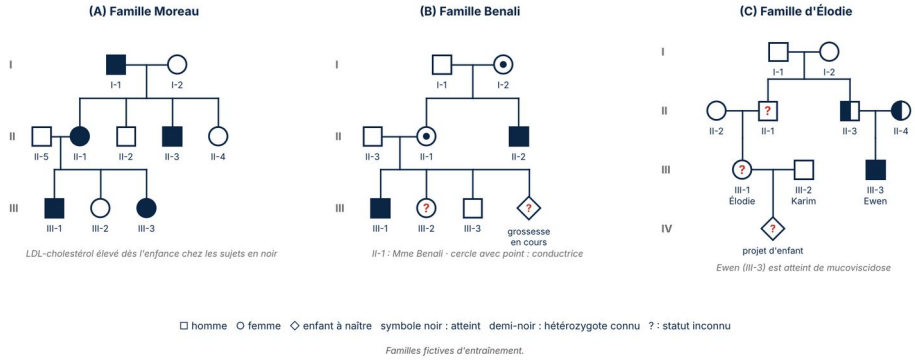


Fig. 38.1. Document 1 – Arbres généalogiques de trois familles suivies en consultation de génétique

DOCUMENT

Document 1 (ci-dessus) : arbres (A) et (B). L'arbre (C) sert à l'exercice suivant.

Document 2 – Notes du généticien : « Famille Moreau : la maladie est due à un variant du gène du récepteur des LDL (chromosome 19) ; les sujets atteints sont hétérozygotes ; la pénétrance est considérée comme complète. Famille Benali : le gène de la dystrophine est situé sur le chromosome X ; Mme Benali (II-1) est enceinte et demande quel est le risque pour l'enfant à naître ; sa fille III-2 voudrait savoir, plus tard, si elle peut transmettre la maladie. »

TRAVAIL À FAIRE

1. Définissez : gène, allèle, locus, génotype, phénotype, homozygote, hétérozygote, maladie monogénique. *(2 pts)*

2. Famille Moreau : déterminez le mode de transmission de la maladie en donnant au moins trois arguments tirés de l'arbre. Pourquoi peut-on exclure une transmission liée à l'X ? *(2 pts)*

3. Famille Moreau : quel est le risque que III-3 transmette la maladie à chacun de ses enfants si son conjoint n'est pas atteint ? Et pour II-2 ? Justifiez par un échiquier de croisement. *(1,5 pts)*

4. Famille Benali : déterminez le mode de transmission et écrivez les génotypes de I-2, II-1, II-2 et III-1 (allèle normal XA, allèle muté Xa). *(2 pts)*

5. Famille Benali : répondez aux deux questions du document 2 (risque pour l'enfant à naître, selon son sexe et globalement ; probabilité que III-2 soit conductrice). *(1,5 pts)*

6. Expliquez pourquoi un homme atteint d'une maladie récessive liée à l'X ne la transmet jamais à ses fils. Comment se transmet une maladie mitochondriale ? *(1 pt)*

VOS RÉPONSES · exercice 1.1

Question 1 (2 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (1,5 pts)

Question 4 (2 pts)

Question 5 (1,5 pts)

Question 6 (1 pt)

Exercice 1.2 – Calculer un risque de récurrence et utiliser la loi de Hardy-Weinberg

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 10 points · durée conseillée : 45 min

Situation

Élodie, 27 ans, consulte le diététicien du centre de ressources et de compétences de la mucoviscidose (CRCM) où est suivi son cousin Ewen, 6 ans, atteint de mucoviscidose. Elle a un projet d'enfant avec Karim, 29 ans, sans antécédent familial connu. « Est-ce que notre enfant risque d'être malade comme Ewen ? » Vous lui expliquez que seul le généticien rendra un avis, mais vous préparez avec l'interne de génétique les calculs de la consultation.

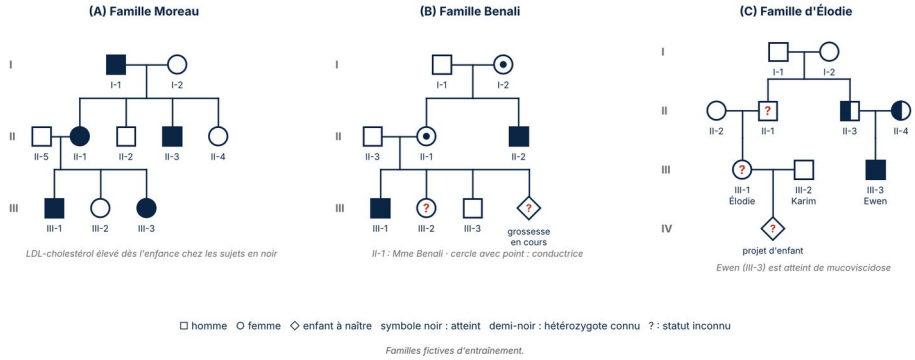


Fig. 38.2. Document 1 – Arbres généalogiques (seul l'arbre C, famille d'Élodie, est utilisé ici)

Document

Document 1 : arbre (C). Les parents d'Ewen (II-3 et II-4) sont hétérozygotes connus. Le père d'Élodie (II-1) est le frère du père d'Ewen ; son statut est inconnu. On admettra qu'un seul des deux grands-parents (I-1 ou I-2) est porteur.

Document 2 – Données épidémiologiques (arrondies) : mucoviscidose en France ≈ 1 naissance sur 4 624 dans les calculs du cours (≈ 1 sur 4 500) ; en Bretagne, une estimation ancienne donnait ≈ 1 naissance sur 2 500. Phénylcétonurie en France : on prendra ≈ 1 naissance sur 16 000.

Travail à faire

1. Justifiez que II-3 et II-4 sont obligatoirement hétérozygotes. Que peut-on dire de I-1 et I-2 ? *(1 pt)*

2. Calculez la probabilité que le père d'Élodie (II-1) soit porteur, puis celle qu'Élodie soit porteuse. *(2 pts)*

3. À l'aide de la loi de Hardy-Weinberg, calculez la probabilité que Karim soit porteur, puis le risque qu'un enfant du couple soit atteint. Comparez au risque de la population générale. *(2 pts)*

4. Le généticien propose de rechercher le variant familial chez Élodie. Que devient le risque si Élodie est porteuse ? Si Élodie et Karim sont tous deux porteurs ? Si Élodie n'est pas porteuse ? *(1,5 pts)*

5. Les parents d'Ewen ont aussi une fille saine de 9 ans. Quel est le risque pour leur prochain enfant ? Quelle est la probabilité que la sœur d'Ewen soit porteuse ? *(1 pt)*

6. Énoncez les conditions d'application de la loi de Hardy-Weinberg. Calculez la fréquence des porteurs de la phénylcétonurie en France et celle des porteurs de la mucoviscidose en Bretagne (document 2). *(2,5 pts)*

VOS RÉPONSES · exercice 1.2

Question 1 (1 pt)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (1,5 pts)

Question 5 (1 pt)

Question 6 (2,5 pts)

Exercice 1.3 – Le conseil génétique après le diagnostic d'un premier enfant

★★☆☆☆ niveau 2 – appliquer · 10 points · durée conseillée : 35 min

Situation

Vous êtes diététicien au CRCM pédiatrique. Anaïs et Lucas, 31 et 33 ans, sont les parents de Maëlys, 2 ans, atteinte de mucoviscidose (génotype F508del/G542X), dépistée à la naissance. Au cours d'une consultation diététique, Anaïs vous confie : « J'ai bu du café pendant la grossesse, c'est peut-être ça. Et nous voudrions un deuxième enfant, mais nous avons peur. » Le généticien les a vus une première fois ; ils ont noté des mots qu'ils ne comprennent pas.

Document

Document 1 – Notes d'Anaïs après la consultation de génétique : « risque 1/4 à chaque grossesse ; possibilité de biopsie de trophoblaste vers 11 à 13 SA ou d'amniocentèse ; DPI possible avec FIV ; CPDPN ; ma sœur Pauline (16 ans) voudrait savoir si elle est porteuse ; le frère de Lucas, Mathis (30 ans), dont la compagne est enceinte de 8 SA, nous a demandé s'il devait s'inquiéter ; le médecin a parlé d'"informer la parentèle". »

Travail à faire

1. Expliquez à Anaïs pourquoi Maëlys est malade alors que ses parents ne le sont pas, et répondez à son inquiétude sur le café. Le risque est-il plus faible maintenant qu'ils ont déjà un enfant malade ? *(1,5 pts)*

2. Présentez au couple, sous forme de tableau, les options possibles pour une prochaine grossesse (principe, moment, conditions). *(3 pts)*

3. Pauline peut-elle faire le test de porteur maintenant ? Calculez la probabilité que Mathis, frère de Lucas, soit porteur, puis le risque pour l'enfant qu'attend sa compagne (sans antécédent familial). *(2,5 pts)*

4. Rappelez les règles légales d'un examen génétique en France et le sens de l'« information de la parentèle ». *(1 pt)*

5. Quel est le rôle du diététicien dans cette situation ? Que ne doit-il pas faire ? *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 1.3

Question 1 (1,5 pts)

Question 2 (3 pts)

Question 3 (2,5 pts)

Question 4 (1 pt)

Question 5 (2 pts)

Exercice 1.4 – Le dépistage néonatal : une politique de santé publique

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 10 points · durée conseillée : 40 min

Situation

Vous intervenez, en tant que diététicien de la protection maternelle et infantile, dans une réunion d'information pour de futurs parents. Une mère, sortie de maternité à J2 (sortie précoce), demande : « On nous a dit qu'une sage-femme passerait piquer le talon de notre fille au troisième jour. Pourquoi si tard ? On peut refuser ? Et si le test est normal, notre fille ne peut plus avoir la mucoviscidose ? »

Document

Document 1 – Le programme français (extraits du cours) : prélèvement de quelques gouttes de sang au talon entre 48 et 72 heures de vie, sur papier buvard ; proposé aux parents, gratuit ; centre national de coordination et centres régionaux sous l'autorité des agences régionales de santé. Phénylcétonurie (1972), hypothyroïdie congénitale (1978), hyperplasie congénitale des surrénales (1995), drépanocytose (1995), mucoviscidose (2002), déficit en MCAD (2020), sept maladies héréditaires du métabolisme (janvier 2023), amyotrophie spinale infantile, déficits immunitaires combinés sévères et déficit en VLCAD (1er septembre 2025).

Document 2 – Données à utiliser : environ 660 000 naissances par an en France ; mucoviscidose ≈ 1 naissance sur 4 500 ; phénylcétonurie ≈ 1 naissance sur 16 000.

Travail à faire

1. Définissez le dépistage néonatal. Citez les critères qui justifient d'inclure une maladie dans un programme de dépistage. *(2 pts)*

2. Pourquoi le prélèvement est-il fait entre 48 et 72 heures ? Expliquez-le pour la phénylcétonurie et pour la mucoviscidose. *(1,5 pts)*

3. Combien de maladies sont dépistées depuis septembre 2025 ? Vérifiez ce total à partir du document 1. Calculez le nombre attendu chaque année d'enfants atteints de mucoviscidose et de phénylcétonurie. *(2 pts)*

4. Décrivez les étapes du dépistage de la mucoviscidose. Pourquoi ce dépistage repère-t-il aussi des enfants sains ? Répondez à la dernière question de la mère. *(2,5 pts)*

5. Quel est le rôle du diététicien dans les jours qui suivent un dépistage positif de phénylcétonurie, de déficit en MCAD et de mucoviscidose ? *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 1.4

Question 1 (2 pts)

Question 2 (1,5 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (2,5 pts)

Question 5 (2 pts)

Exercice 1.5 – Maladies héréditaires du métabolisme : quand le traitement passe par l'assiette

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 10 points · durée conseillée : 40 min

Situation

Vous effectuez un stage dans le service des maladies héréditaires du métabolisme d'un CHU. Vous suivez Timéo, 2 ans, 12 kg, atteint de phénylcétonurie dépistée à la naissance, et vous préparez un tableau pour une réunion de parents dont les enfants ont d'autres maladies du métabolisme.

Document

Document 1 – Prescription de Timéo : tolérance en phénylalanine fixée à 300 mg/j d'après les dosages sanguins ; apport protéique total prescrit : 20 g/j, dont le complément est apporté par un mélange d'acides aminés sans phénylalanine dosé à 33 g d'équivalent protéique pour 100 g de poudre. Règle pratique utilisée par le service : 1 g de protéines d'aliments naturels apporte environ 50 mg de phénylalanine.

Document 2 – Aliments (protéines pour 100 g) : pomme de terre cuite 2 g ; riz cuit 2,5 g ; pain 8 g ; carotte cuite 0,8 g ; pomme 0,3 g ; fromage blanc 7 g ; jambon 18 g ; pâtes hypoprotidiques 0,5 g. Une boisson « light » contient de l'aspartame.

Travail à faire

1. Expliquez le mécanisme de la phénylcétonurie (enzyme, accumulation, conséquences) et son mode de transmission. Pourquoi la tyrosine devient-elle un acide aminé indispensable ? *(2 pts)*

2. Calculez la quantité de protéines naturelles permise à Timéo, puis la quantité de mélange d'acides aminés à lui donner chaque jour. *(2 pts)*

3. Quels aliments sont exclus, limités et libres ? Combien de grammes de pomme de terre représenteraient à eux seuls toute sa tolérance ? Pourquoi la boisson « light » est-elle interdite ? *(1,5 pts)*

4. Complétez un tableau pour quatre autres maladies : déficit en MCAD, galactosémie classique, hypercholestérolémie familiale, leucinose (défaut en cause, principe du traitement nutritionnel, mode de transmission). *(2,5 pts)*

5. Pourquoi le jeûne est-il dangereux dans le déficit en MCAD ? *(1 pt)*

6. Pourquoi le régime de la phénylcétonurie est-il recommandé à vie, et de façon très stricte avant et pendant une grossesse ? *(1 pt)*

Vos réponses · exercice 1.5

Question 1 (2 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (1,5 pts)

Question 4 (2,5 pts)

Question 5 (1 pt)

Question 6 (1 pt)

Corrigés de la partie 1

Corrigé 1.1 – Vocabulaire et modes de transmission : lire un arbre généalogique (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Gène : segment d'ADN, situé à un endroit précis d'un chromosome, qui porte l'information nécessaire à la synthèse d'une protéine (ou d'un ARN fonctionnel). **Allèle** : une des versions possibles d'un gène (allèle normal, allèle muté ou variant pathogène). **Locus** : emplacement du gène sur le chromosome. **Génotype** : ensemble des deux allèles d'un gène chez un individu (par exemple N/m). **Phénotype** : caractère observable (clinique ou biologique) qui résulte du génotype et de l'environnement (malade ou sain, LDL-cholestérol élevé ou normal). **Homozygote** : deux allèles identiques pour un gène ; **hétérozygote** : deux allèles différents. **Maladie monogénique** : maladie due à l'altération d'un seul gène et transmise selon les lois de Mendel (par opposition aux maladies multifactorielles, où plusieurs gènes et l'environnement interviennent, comme le diabète de type 2).

Question 2

Arguments en faveur d'une transmission **autosomique dominante** : (1) la maladie est présente à **chaque génération** (I, II, III) ; (2) **chaque sujet atteint a un parent atteint** (II-1 et II-3 ont I-1 ; III-1 et III-3 ont II-1) ; (3) les **deux sexes** sont touchés à peu près également (II-1, III-3 femmes ; I-1, II-3, III-1 hommes) ; (4) les enfants **sains** d'un sujet atteint (II-2, II-4) n'ont pas d'enfant atteint connu, et environ la moitié des enfants d'un sujet atteint sont malades (2 sur 4 à la génération II, 2 sur 3 à la génération III). On **exclut une transmission liée à l'X** grâce à la transmission **de père à fils** : I-1 a transmis la maladie à son fils II-3 ; or un père donne son chromosome **Y** à ses fils, jamais son X. Une transmission dominante liée à l'X donnerait de plus toutes les filles d'un père atteint malades, ce qui n'est pas le cas (II-4 est saine).

Question 3

III-3 est hétérozygote (M/n, M = allèle muté dominant) ; son conjoint sain est n/n.

	gamète n du conjoint	gamète n du conjoint
gamète M de III-3	M/n : atteint	M/n : atteint
gamète n de III-3	n/n : sain	n/n : sain

Le risque est de **1/2 à chaque grossesse**, indépendamment des grossesses précédentes. II-2 est sain, donc n/n (pénétrance complète) : il ne peut pas transmettre la maladie ; risque **nul** pour ses enfants (si son conjoint n'est pas atteint).

Question 4

Transmission **récessive liée à l'X** : seuls des **garçons** sont atteints (II-2, III-1) ; ils naissent de **parents sains** (la maladie « saute » une génération par les femmes) ; la transmission passe par des **femmes conductrices**. Génotypes : **I-2** = XA Xa (conductrice : elle a un fils atteint) ; **II-1** = XA Xa (conductrice obligatoire : elle a un fils atteint, III-1, et son mari est sain) ; **II-2** = Xa Y (atteint) ; **III-1** = Xa Y (atteint, il a reçu le Xa de sa mère).

Question 5

Croisement XA Xa (Mme Benali) × XA Y (II-3) : filles XA XA ou XA Xa ; garçons XA Y ou Xa Y. **Si c'est un garçon** : risque d'être atteint **1/2** ; **si c'est une fille** : elle ne sera pas atteinte, mais conductrice dans **1/2** des cas. **Globalement**, avant de connaître le sexe : 1/2 (garçon) × 1/2 = **1/4**. III-2 a reçu de son père un XA et de sa mère XA ou Xa : elle est **conductrice avec une probabilité de 1/2**. Une consultation de génétique lui sera proposée à sa majorité (test du variant familial), jamais pour la seule recherche d'un statut de conductrice pendant sa minorité.

Question 6

Un homme atteint (Xa Y) donne son **Y à ses fils** (qui reçoivent leur X de leur mère) : il ne peut pas leur transmettre la maladie ; il donne son **Xa à toutes ses filles**, qui sont toutes conductrices. **Maladie mitochondriale** (variant de l'ADN mitochondrial) : transmission **exclusivement maternelle**, car les mitochondries de l'embryon viennent de l'ovocyte ; une mère atteinte peut transmettre à **tous** ses enfants, garçons et filles ; un père atteint ne transmet pas. La gravité varie d'un enfant à l'autre selon la proportion de mitochondries mutées (**hétéroplasmie**).

Corrigé 1.2 – Calculer un risque de récurrence et utiliser la loi de Hardy-Weinberg (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Ewen est malade (m/m) : il a reçu un allèle muté de **chacun** de ses parents ; ceux-ci étant sains, ils sont

obligatoirement hétérozygotes (N/m), ce que confirme le test. Le père d'Ewen (II-3) a reçu son allèle muté de I-1 **ou** de I-2 : au moins **un des grands-parents est porteur** (on admet qu'un seul l'est).

Question 2

II-1 est le frère d'un porteur obligatoire. Si un seul grand-parent est porteur (N/m × N/N), chaque enfant a une probabilité de **1/2** d'être porteur : P(II-1 porteur) = **1/2**. Attention : ce n'est pas 2/3, valeur réservée au frère ou à la sœur **sain d'un malade** (dont les deux parents sont porteurs). Élodie reçoit l'allèle muté de son père, s'il est porteur, avec une probabilité de 1/2 (sa mère, sans antécédent, est considérée comme non porteuse) : P(Élodie porteuse) = 1/2 × 1/2 = **1/4**.

Question 3

Fréquence de la maladie : $q^2 = 1/4\,624$, d'où $q = \sqrt{(1/4\,624)} = \mathbf{1/68}$; $p = 1 - q \approx 1$; fréquence des hétérozygotes $2pq \approx 2q = 2/68 = \mathbf{1/34}$. Risque pour un enfant = P(Élodie porteuse) × P(Karim porteur) × P(deux allèles mutés transmis) = 1/4 × 1/34 × 1/4 = **1/544** (≈ 0,18 %). Dans la population générale, le risque est de 1/4 624 (≈ 0,02 %) : il est ici environ **8,5 fois plus élevé** (4 624 / 544 = 8,5), mais reste faible.

Question 4

Si Élodie est porteuse (P = 1) : 1 × 1/34 × 1/4 = **1/136**. Si les deux sont porteurs : 1 × 1 × 1/4 = **1/4** à chaque grossesse (le couple relève alors du diagnostic prénatal ou préimplantatoire s'il le souhaite). Si Élodie n'est pas porteuse du variant familial, le risque devient celui de la population générale, au plus (il reste le très faible risque qu'elle porte un autre variant, non recherché) ; le test de Karim n'est alors pas nécessaire. Les tests des apparentés sont proposés aux **adultes**, avec leur consentement écrit.

Question 5

Les parents d'Ewen sont N/m × N/m : le risque est de **1/4 à chaque grossesse**, quel que soit le nombre d'enfants déjà atteints ou sains (le hasard n'a pas de mémoire). Leur fille est saine : elle est N/N, N/m ou m/N (le génotype m/m est exclu) ; deux de ces trois génotypes équiprobables sont porteurs : P = **2/3**. Elle pourra faire le test à sa majorité.

Question 6

Conditions : population de **grande taille**, unions **au hasard** (panmixie, pas de consanguinité), **pas de sélection**, **pas de mutation** nouvelle ni de **migration** importante ; générations non chevauchantes. **Phénylcétonurie** : $q^2 = 1/16\,000$; $q = \sqrt{(1/16\,000)} = 0{,}0079$ (≈ 1/126) ; $2pq \approx 2q = 0{,}0158$, soit **≈ 1 porteur sur 63**. **Mucoviscidose en Bretagne** : $q^2 = 1/2\,500$; $q = 1/50 = 0{,}02$; $p = 0{,}98$; $2pq = 2 \times 0{,}02 \times 0{,}98 = 0{,}0392$, soit **≈ 1 porteur sur 25,5** (contre 1 sur 34 en moyenne en France). Une maladie peu fréquente a donc beaucoup de porteurs sains : les hétérozygotes sont environ 2/q fois plus nombreux que les malades (environ 136 fois pour la mucoviscidose en France).

Corrigé 1.3 – Le conseil génétique après le diagnostic d'un premier enfant (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

La mucoviscidose est **autosomique récessive** : il faut deux allèles mutés du gène CFTR pour être malade. Anaïs et Lucas sont chacun **hétérozygotes** (porteurs sains : un allèle normal suffit au fonctionnement) ; Maëlys a reçu F508del de l'un et G542X de l'autre. La maladie est déterminée **dès la fécondation** par les allèles transmis : ni le café, ni l'alimentation, ni le mode de vie pendant la grossesse ne l'ont causée ; personne n'est « fautif ». Le risque reste de **1/4 à chaque grossesse** : chaque fécondation est un tirage indépendant ; avoir déjà un enfant malade ne « protège » pas le suivant.

Question 2

Option · Principe · Moment, conditions

Diagnostic prénatal (DPN) — *Principe :* recherche des deux variants familiaux dans l'ADN du fœtus ; *Moment, conditions :* biopsie de trophoblaste vers 11 à 13 SA, ou amniocentèse à partir de 15 SA ; petit risque de fausse couche lié au geste

Interruption médicale de grossesse — *Principe :* possible si le fœtus est atteint d'une affection d'une particulière gravité, incurable au moment du diagnostic ; *Moment, conditions :* après avis d'un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal (CPDPN) ; décision du couple, jamais imposée

Diagnostic préimplantatoire (DPI) — *Principe :* FIV, analyse d'une cellule de chaque embryon, transfert d'un embryon non atteint ; *Moment, conditions :* couples à haut risque, centres autorisés ; délais, contraintes de la FIV

Grossesse sans examen prénatal — *Principe :* accepter le risque ; *Moment, conditions :* dépistage néonatal et prise en charge précoce ; choix légitime, respecté

Le conseil génétique **informe** sans orienter : le couple choisit.

Question 3

Pauline est mineure : on ne recherche **jamais** un statut de porteur chez un mineur, car le résultat n'a pas d'utilité pour sa santé actuelle et elle doit pouvoir décider elle-même ; elle pourra faire le test à sa **majorité** ou avant un projet d'enfant. **Mathis** est le frère de Lucas, porteur obligatoire. Si un seul des parents de Lucas est porteur, P(Mathis porteur) = **1/2**. La compagne, sans antécédent : P = **1/34**. Risque pour l'enfant = 1/2 × 1/34 × 1/4 = **1/272** (≈ 0,37 %). Le test de Mathis peut être fait rapidement ; s'il est porteur, on teste sa compagne ; si les deux sont porteurs, un DPN reste possible dans les délais (la grossesse n'en est qu'à 8 SA). Le dépistage néonatal reste fait dans tous les cas.

Question 4

Un examen génétique n'est fait qu'avec le **consentement écrit** de la personne, après une **information** claire, et dans un but médical ou de recherche (code civil, article 16-10 ; lois de bioéthique). Le résultat est couvert par le secret médical. La personne chez qui un variant grave est découvert doit **informer sa parentèle** (directement, ou par l'intermédiaire du médecin) lorsque des mesures de prévention ou de soins sont possibles : ici, frères, sœurs, oncles, tantes, cousins, pour qu'ils puissent consulter avant un projet d'enfant.

Question 5

Le diététicien **écoute**, rassure sur la culpabilité (l'alimentation pendant la grossesse n'est pas en cause), **reformule** simplement (1/4, porteur sain), **oriente** vers le généticien pour toute question de risque et signale à l'équipe l'inquiétude du couple. Il poursuit sa mission : alimentation de Maëlys (enzymes, sel, vitamines, enrichissement), conseils d'une alimentation normale et variée pour Anaïs si elle est enceinte (acide folique selon le médecin, pas de régime particulier lié à la mucoviscidose). Il **ne calcule pas** et **n'annonce pas** un risque à la place du généticien, ne conseille pas une option (DPN, DPI, IMG) plutôt qu'une autre et ne transmet aucune information génétique à un tiers (Pauline, Mathis) sans l'accord du couple.

Corrigé 1.4 – Le dépistage néonatal : une politique de santé publique (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Dépistage néonatal : programme de **santé publique** qui recherche, chez **tous** les nouveau-nés, des maladies **graves**, **invisibles à la naissance**, pour lesquelles un **traitement précoce** change le pronostic. Critères (inspirés de ceux de l'OMS, Wilson et Jungner, 1968) : maladie **grave** et problème de santé publique ; histoire naturelle connue, avec une **phase de latence** avant les signes ; **test** simple, fiable, acceptable (quelques gouttes de sang) ; **traitement efficace** quand il est commencé tôt ; **organisation** des soins pour les enfants repérés ; **rapport coût/bénéfice** acceptable ; information et accord des parents.

Question 2

Phénylcétonurie : avant la naissance, le placenta épure la phénylalanine ; elle ne s'accumule chez l'enfant malade qu'**après le début de l'alimentation** (lait maternel ou infantile, riches en protéines) : trop tôt, le test serait **faussement normal**. **Mucoviscidose** : la **TIR** (trypsine immunoréactive) est élevée chez le nouveau-né malade dans les premiers jours, car le trypsinogène reflue des canaux pancréatiques bouchés vers le sang ; elle diminue ensuite. Entre 48 et 72 heures, les marqueurs sont interprétables et le traitement peut commencer tôt ; en cas de sortie précoce, la sage-femme fait le prélèvement à domicile. Les parents peuvent **refuser** (le dépistage est proposé), mais on leur explique l'intérêt pour leur enfant ; le refus est noté par écrit.

Question 3

16 maladies : phénylcétonurie (1), hypothyroïdie congénitale (2), hyperplasie congénitale des surrénales (3), drépanocytose (4), mucoviscidose (5), déficit en MCAD (6), sept maladies en 2023 (7 à 13 : leucinose, homocystinurie, tyrosinémie de type 1, acidurie isovalérique, acidurie glutarique de type 1, déficit en LCHAD, déficit du transport de la carnitine), trois en 2025 (14 à 16). Cas attendus par an : mucoviscidose 660 000 / 4 500 ≈ **147** enfants (cohérent avec les 110 à 160 enfants repérés chaque année) ; phénylcétonurie 660 000 / 16 000 ≈ **41** enfants.

Question 4

Étapes : (1) dosage de la **TIR** sur le buvard au 3e jour ; (2) si elle dépasse le seuil, **étude génétique** des variants CFTR les plus fréquents, avec l'**accord écrit** des parents ; (3) si aucun variant n'est trouvé mais que la TIR est très élevée, **TIR de contrôle vers J21** ; (4) **test de la sueur** (chlorures ≥ 60

mmol/L = mucoviscidose ; 30 à 59 = zone intermédiaire ; < 30 = peu probable), après deux semaines de vie et un poids d'au moins 2 kg, toujours répété s'il est positif ou douteux ; (5) annonce et prise en charge au **CRCM**. Un enfant **hétérozygote** sain peut avoir une TIR un peu élevée (prématurité, stress) et porter **un** variant : l'étude génétique le repère, le test de la sueur est normal ; on informe alors la famille (conseil génétique, parents porteurs). Réponse à la mère : **non**, un dépistage normal rend la mucoviscidose très peu probable mais ne l'exclut pas (variant rare non recherché, TIR normale) ; devant des signes évocateurs (toux chronique, selles grasses, mauvaise prise de poids, sueur salée), le médecin prescrit un test de la sueur.

Question 5

Phénylcétonurie : le régime pauvre en phénylalanine commence **dès les premiers jours** (mélange d'acides aminés sans phénylalanine, quantité calculée de lait maternel ou infantile) ; le diététicien du centre de référence l'organise avec les parents et l'ajuste aux dosages sanguins. **Déficit en MCAD** : il explique d'**éviter le jeûne** (biberons ou tétées réguliers, la nuit aussi au début), le protocole d'urgence (apport de glucides en cas de fièvre, de vomissements) ; pas de régime restrictif en dehors de cela. **Mucoviscidose** : au CRCM, vers l'âge d'un mois, il met en place les **extraits pancréatiques** (2 000 à 4 000 U de lipase pour 120 mL de lait) si l'enfant a une insuffisance pancréatique, le **sel** (1 à 2 mmol de sodium/kg/j), les **vitamines A, D, E, K**, surveille la croissance et poursuit l'allaitement maternel s'il est souhaité. Dans tous les cas, il accompagne les parents au moment de l'annonce.

Corrigé 1.5 – Maladies héréditaires du métabolisme : quand le traitement passe par l'assiette (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

La **phénylalanine hydroxylase** (foie) transforme normalement la phénylalanine en **tyrosine**. Dans la phénylcétonurie, elle est déficiente : la phénylalanine **s'accumule** dans le sang et le cerveau (neurotoxique : sans traitement, retard intellectuel sévère, épilepsie, troubles du comportement) et une partie est transformée en phénylcétones éliminées dans les urines. La **tyrosine** n'est plus produite à partir de la phénylalanine : elle devient **indispensable** et doit être apportée (elle est contenue dans le mélange d'acides aminés) ; elle est le précurseur de la mélanine, des catécholamines et des hormones thyroïdiennes. Transmission **autosomique récessive**.

Question 2

Protéines naturelles = 300 / 50 = **6 g/j**. Complément = 20 − 6 = **14 g/j** d'équivalent protéique. Mélange : 14 / 33 × 100 = **42 g de poudre par jour**, répartis sur 3 à 4 prises dans la journée (meilleure utilisation des acides aminés, dosages plus stables).

Question 3

Exclus : aliments très riches en protéines (viande, poisson, œufs, fromages, laitages en quantité, légumineuses, fruits à coque, pain et pâtes ordinaires en dehors de petites quantités comptées) et l'**aspartame**. **Limités et comptés** : pomme de terre, riz, céréales, certains légumes, d'après leur teneur en protéines. **Libres** : la plupart des fruits et des légumes pauvres en protéines, matières grasses, sucres, produits hypoprotidiques spéciaux (pâtes, pain). Pomme de terre : 6 g de protéines / 2 g pour 100 g = **300 g** de pomme de terre apporteraient toute la tolérance de la journée. L'**aspartame** est un dipeptide (aspartyl-phénylalanine méthyl ester) libérant de la phénylalanine lors de la digestion : il est interdit (mention obligatoire « contient une source de phénylalanine » sur l'étiquette).

Question 4

Maladie · Défaut en cause · Principe nutritionnel · Transmission
Déficit en MCAD — *Défaut en cause :* enzyme de la β-oxydation des acides gras à chaîne moyenne ; *Principe nutritionnel :* éviter le jeûne, apports glucidiques réguliers, protocole d'urgence ; *Transmission :* autosomique récessive
Galactosémie classique — *Défaut en cause :* galactose-1-phosphate uridyltransférase ; *Principe nutritionnel :* exclusion du lactose et du galactose dès les premiers jours (lait spécial) ; *Transmission :* autosomique récessive
Hypercholestérolémie familiale — *Défaut en cause :* récepteur des LDL (le plus souvent) ; *Principe nutritionnel :* alimentation pauvre en acides gras saturés, riche en fibres, associée aux statines ; *Transmission :* autosomique dominante
Leucinose — *Défaut en cause :* décarboxylation des acides aminés ramifiés (leucine, isoleucine, valine) ; *Principe nutritionnel :* régime contrôlé en acides aminés ramifiés et mélange spécifique ; *Transmission :* autosomique récessive

Question 5

Pendant le jeûne, quand le glycogène hépatique est épuisé, l'organisme utilise les **acides gras** (β-

oxydation) pour produire de l'énergie et des **corps cétoniques**. Si la β-oxydation est bloquée, le foie ne peut ni économiser le glucose ni fabriquer des corps cétoniques : **hypoglycémie hypocétosique**, accumulation de métabolites toxiques, malaise grave, coma, voire mort subite, surtout lors d'une infection avec vomissements. D'où les repas réguliers et l'apport de glucides en cas de maladie (chapitre 36).

Question 6

La phénylalanine reste toxique pour le cerveau à tout âge (troubles de l'attention, de l'humeur, des fonctions exécutives chez l'adulte non traité) : le régime est recommandé **à vie**, avec des cibles moins strictes après l'enfance. Chez la femme enceinte, une phénylalanine élevée **traverse le placenta** et est toxique pour le fœtus (microcéphalie, retard intellectuel, malformations cardiaques : « phénylcétonurie maternelle ») : le régime doit être strict **avant la conception** et pendant toute la grossesse.

PARTIE 2 – LA MUCOVISCIDOSE : DU GÈNE CFTR AUX ORGANES

À CONNAÎTRE PAR CŒUR

- **Objectif :** Légender l'épithélium bronchique et la planche des organes, expliquer le rôle du CFTR et d'ENaC dans les bronches, la glande sudorale et le pancréas, interpréter un dépistage néonatal, un test de la sueur, une élastase fécale et un génotype, relier les classes de variants aux modulateurs, analyser une exacerbation et des données du Registre
- CFTR : canal Cl^- et HCO_3^- apical, frein d'ENaC ; sans lui, sécrétions déshydratées dans toutes les glandes exocrines
- Test de la sueur : ≥ 60 mmol/L positif ; 30 à 59 intermédiaire ; < 30 peu probable ; élastase < 200 µg/g = IPE
- ETI : au moins un allèle F508del (≈ 9 patients sur 10) ; ivacaftor seul pour G551D ; classe I : pas de modulateur
- Nutrition entérale chez l'adulte si IMC < 18,5 ou perte > 5 % en 2 mois

Exercice 2.1 – Le canal CFTR et l'épithélium bronchique

★★☆☆☆ niveau 2 – appliquer · 10 points · durée conseillée : 35 min

SITUATION

Vous co-animez au CRCM un atelier d'éducation thérapeutique pour des adolescents de 13 à 16 ans. L'un d'eux, Noam, 14 ans, demande : « Pourquoi on dit que mon problème vient d'un canal à chlore ? Je n'ai pas de chlore dans les poumons ! » Vous préparez une planche et quelques explications simples.

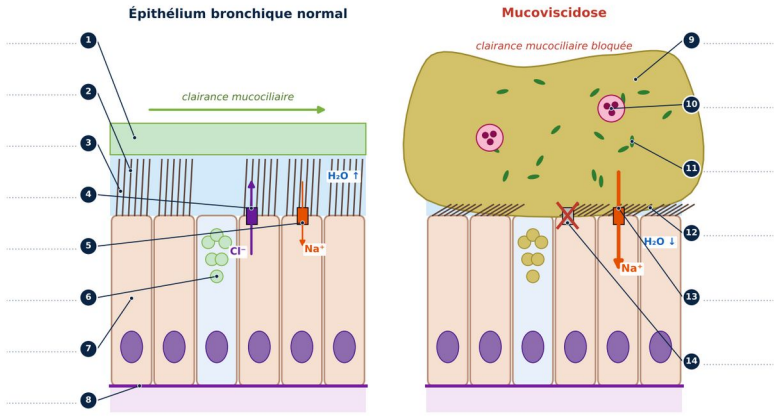


Planche originale – coupe schématique de la muqueuse bronchique ; à droite, la protéine CFTR manque : le liquide de surface se déshydrate

Fig. 38.3. Document 1 – Épithélium bronchique normal (à gauche) et dans la mucoviscidose (à droite) : planche à légender

DOCUMENT

Document 1 (ci-dessus) : planche muette du cours, 14 légendes.

Document 2 – Ce que dit le pneumopédiatre : « Le CFTR est une protéine de la membrane apicale des cellules épithéliales. Il s'ouvre quand l'AMPc active une protéine kinase et que l'ATP se fixe. Il laisse sortir les ions chlorure et bicarbonate et freine un autre canal, ENaC, qui fait entrer le sodium. L'eau suit les ions par osmose. »

TRAVAIL À FAIRE

1. Légendez les numéros du document 1. *(2,5 pts)*

2. Expliquez le rôle normal du CFTR et d'ENaC dans l'hydratation du liquide périciliaire, puis le principe de la clairance mucociliaire. *(2 pts)*

3. Expliquez, à partir de la planche, l'enchaînement qui conduit des bronches encombrées à l'infection et à la destruction progressive du poumon. *(1,5 pts)*

4. Dans la glande sudorale, le CFTR sert à réabsorber le chlorure. Expliquez pourquoi la sueur du patient est trop salée et ce que cela implique pour son alimentation. *(1,5 pts)*

5. Transposez le raisonnement au pancréas et à l'intestin : quelles conséquences digestives et nutritionnelles ? *(1,5 pts)*

6. Reformulez en deux ou trois phrases, pour Noam, la réponse à sa question. *(1 pt)*

VOS RÉPONSES · exercice 2.1

Question 1 (2,5 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (1,5 pts)

Question 4 (1,5 pts)

Question 5 (1,5 pts)

Question 6 (1 pt)

Exercice 2.2 – Une mucoviscidose découverte à l'âge adulte

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 10 points · durée conseillée : 40 min

Situation

Vous êtes diététicien au CRCM adulte. Raphaël, 23 ans, 1,80 m, 70 kg, vous est adressé après un diagnostic récent de mucoviscidose, posé lors d'un bilan d'infertilité du couple. Il est étonné : « J'ai toujours été en bonne santé, à part des sinusites. Pourquoi on ne l'a pas vu à la naissance ? »

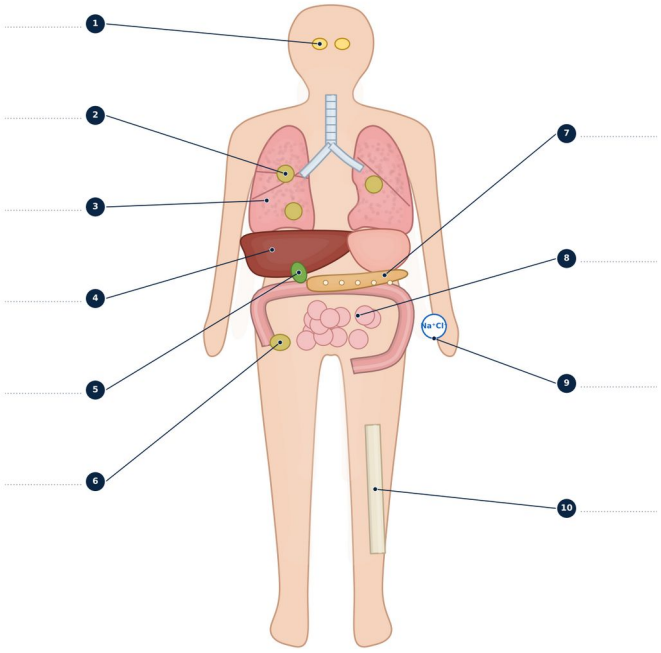


Planche originale – silhouette de face ; en jaune, les bouchons de mucus (bronches, iléon terminal) ; l'atteinte génitale (absence des canaux déférents) est décrite dans le texte

Fig. 38.4. Document 1 – Les organes atteints par la mucoviscidose (planche à légender)

Document

Document 1 (ci-dessus) : planche muette du cours, 10 légendes.

Document 2 – Compte rendu du CRCM : spermogramme : azoospermie ; échographie : absence bilatérale des canaux déférents. Test de la sueur : chlorures 64 puis 66 mmol/L. Génotype CFTR : F508del/R117H. Élastase fécale : 340 µg/g. Polypose nasale opérée à 19 ans ; VEMS 88 % de la valeur prédite ; pas de Pseudomonas. Glycémie à jeun normale. Né en 2003 ; dépistage néonatal négatif.

Travail à faire

1. Légendez les numéros du document 1. *(2,5 pts)*

2. Interprétez les examens du document 2. Le diagnostic de mucoviscidose est-il certain ? Raphaël a-t-il une insuffisance pancréatique exocrine ? *(2 pts)*

3. Expliquez, à partir de son génotype, pourquoi la maladie est si discrète chez lui, et pourquoi le dépistage néonatal a pu ne pas la repérer. *(1,5 pts)*

4. Expliquez l'infertilité de Raphaël. Le couple peut-il avoir un enfant ? *(1 pt)*

5. Quels conseils nutritionnels donnez-vous à Raphaël ? Quels éléments faudra-t-il surveiller ? Est-il éligible à la trithérapie élexacaftor-tézacaftor-ivacaftor ? *(2 pts)*

6. Complétez un tableau « organe – mécanisme – conséquence nutritionnelle » pour le pancréas exocrine, le pancréas endocrine, le foie et l'os. *(1 pt)*

Vos réponses · exercice 2.2

Question 1 (2,5 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (1,5 pts)

Question 4 (1 pt)

Question 5 (2 pts)

Question 6 (1 pt)

Exercice 2.3 – Un dépistage néonatal positif : du buvard au CRCM

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 10 points · durée conseillée : 40 min

Situation

Vous êtes diététicien au CRCM pédiatrique. Maël, né à terme, a été convoqué avec ses parents après un dépistage néonatal positif. Vous participez au premier bilan, à l'âge de 5 semaines.

Document

Document 1 – Résultats successifs : TIR au 3e jour : 112 µg/L (seuil d'alerte indiqué sur le compte rendu : 65 µg/L). Étude génétique (accord écrit des parents) : F508del/W1282X. Test de la sueur à 3 semaines (poids 3,6 kg) : chlorures 88 mmol/L, puis 92 mmol/L au contrôle.

Document 2 – Examen à 5 semaines : poids de naissance 3,25 kg ; poids actuel 3,90 kg ; allaitement maternel exclusif, 7 tétées par jour ; selles fréquentes, abondantes, grasses et malodorantes ; élastase fécale : 12 µg/g. La mère : « Il a toujours faim, il tète tout le temps. »

Document 3 – Repère : un nourrisson bien portant de cet âge prend en moyenne 25 à 35 g par jour.

Travail à faire

1. Interprétez les trois résultats du document 1. Le diagnostic est-il établi ? *(2 pts)*

2. À quelles classes appartiennent les deux variants de Maël ? Pourra-t-il recevoir un modulateur de CFTR, et à partir de quel âge ? *(1,5 pts)*

3. Calculez le gain de poids quotidien moyen de Maël depuis la naissance et comparez-le au repère. Interprétez l'élastase fécale. Expliquez pourquoi Maël « a toujours faim ». *(2 pts)*

4. Listez les traitements nutritionnels mis en place ce jour par le CRCM et justifiez chacun en une phrase. L'allaitement maternel doit-il être arrêté ? *(2,5 pts)*

5. Pourquoi le test de la sueur est-il fait après deux semaines de vie et à partir de 2 kg, et toujours répété s'il est positif ? *(1 pt)*

6. Les parents demandent s'ils doivent faire quelque chose pour leur famille. Que leur répondez-vous ? *(1 pt)*

Vos réponses · exercice 2.3

Question 1 (2 pts)

Question 2 (1,5 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (2,5 pts)

Question 5 (1 pt)

Question 6 (1 pt)

Exercice 2.4 – Classes de variants et modulateurs de CFTR

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 10 points · durée conseillée : 40 min

Situation

Vous êtes diététicien dans un CRCM mixte. Avant une réunion d'équipe, le médecin vous demande de préparer, pour l'interne de pharmacie, un tableau des patients qui pourraient recevoir un modulateur, et une fiche pratique sur la prise de ces médicaments.

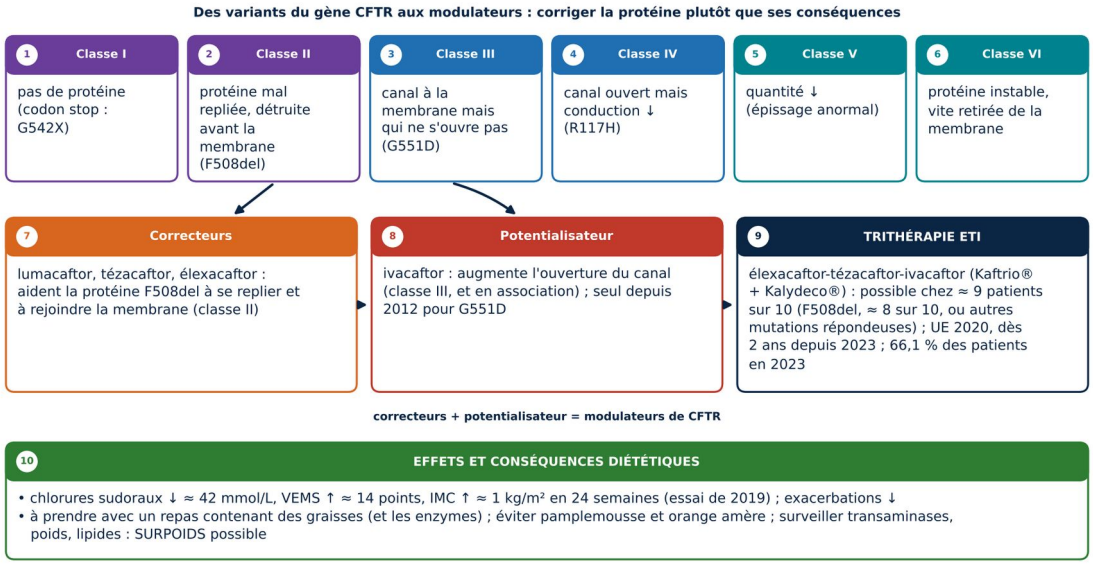


Fig. 38.5. Document 1 – Des variants du gène CFTR aux modulateurs (carte du cours)

Document

Document 1 (ci-dessus).

Document 2 – Cinq patients du centre :

Patient	Âge	Génotype
Alix	14 ans	F508del/F508del
Sacha	8 ans	G551D/G542X
Yasmine	10 ans	G542X/G542X
Pierre	2 ans et demi	F508del/G542X
Enzo	20 ans	R117H/G542X

Document 3 – Registre français 2023 : 7 688 patients suivis ; 66,1 % reçoivent la trithérapie élexacaftor-tézacaftor-ivacaftor (ETI). Essai de 2019 (24 semaines, ETI contre placebo) : chlorures sudoraux − 41,8 mmol/L ; VEMS + 14,3 points ; IMC + 1,04 kg/m².

Travail à faire

1. Définissez un correcteur et un potentialisateur. Décrivez en une ligne chacune des six classes de variants. *(2 pts)*

2. Pour chacun des cinq patients du document 2, indiquez la classe des variants et le modulateur envisageable, en justifiant. *(2,5 pts)*

3. Environ 9 patients sur 10 portent au moins un allèle F508del. Calculez, pour le Registre 2023, le nombre de patients théoriquement éligibles à l'ETI et le nombre de patients traités. Proposez deux explications à l'écart. *(1,5 pts)*

4. Pourquoi les chlorures sudoraux servent-ils à suivre l'effet d'un modulateur ? Interprétez les trois résultats de l'essai. *(1,5 pts)*

5. Rédigez la fiche pratique de prise de l'ETI destinée aux patients (repas, aliments à éviter, surveillance) et expliquez ce qui change pour le diététicien. *(2 pts)*

6. Que reste-t-il à proposer à Yasmine ? *(0,5 pt)*

Vos réponses · exercice 2.4

Question 1 (2 pts)

Question 2 (2,5 pts)

Question 3 (1,5 pts)

Question 4 (1,5 pts)

Question 5 (2 pts)

Question 6 (0,5 pt)

Exercice 2.5 – Une exacerbation chez une adulte, et ce que dit le Registre

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 10 points · durée conseillée : 40 min

Situation

Vous êtes diététicien dans le service de pneumologie d'un CHU. Solène, 26 ans, 1,66 m, atteinte de mucoviscidose (génotype G542X/W1282X, sans modulateur possible), est hospitalisée pour une exacerbation et une cure d'antibiotiques par voie veineuse de 14 jours.

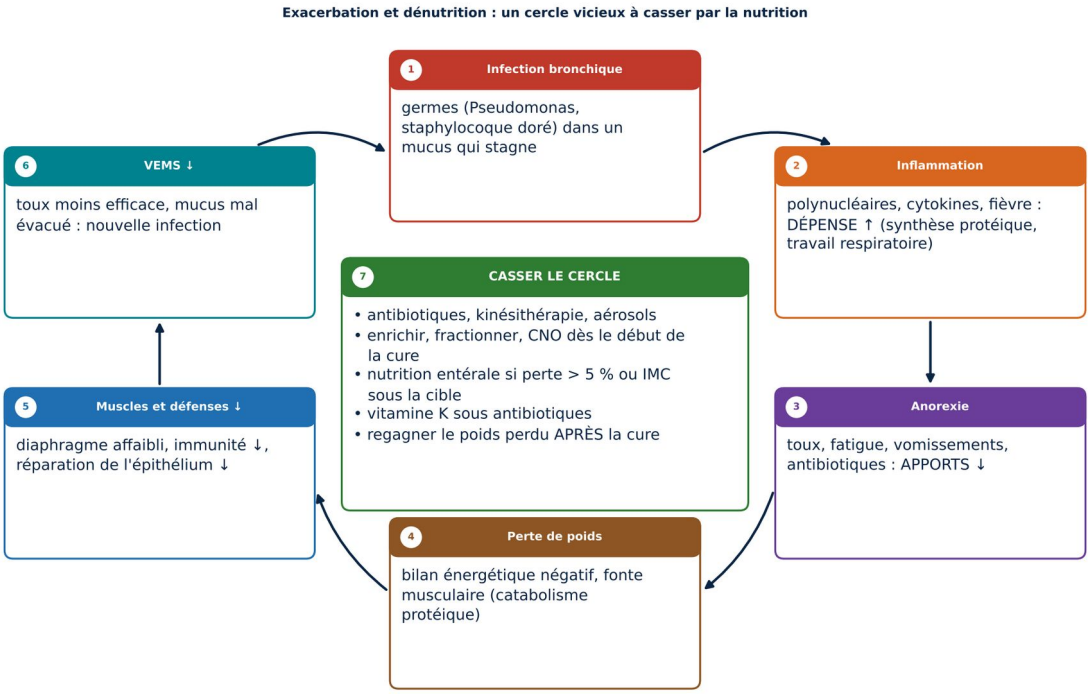


Fig. 38.6. Document 1 – Exacerbation et dénutrition : le cercle vicieux (carte du cours)

Document

Document 1 (ci-dessus).

Document 2 – Dossier de Solène : poids habituel stable 50 kg ; poids à l'entrée, 3 semaines après le début de la toux : 47 kg ; VEMS 41 % (55 % il y a 3 mois) ; CRP 64 mg/L ; fièvre 38,5 °C ; « je n'ai plus faim, je tousse en mangeant » ; elle a arrêté ses CNO depuis 2 semaines ; insuffisance pancréatique exocrine traitée.

Document 3 – Registre 2023 : 7 688 patients ; ≈ 64 % d'adultes ; âge médian 24,0 ans ; âge médian au décès 38,5 ans ; Pseudomonas aeruginosa chez 22,9 % des patients ; 12 transplantations pulmonaires (23 en 2022).

Travail à faire

1. Définissez une exacerbation. Décrivez le cercle vicieux du document 1. *(2 pts)*

2. Calculez la perte de poids et l'IMC avant et à l'entrée. Solène relève-t-elle d'une nutrition entérale selon les critères de l'ESPEN-ESPGHAN-ECFS ? Situez-la par rapport aux critères de dénutrition de la HAS (2019). *(2 pts)*

3. Expliquez pourquoi les besoins augmentent et pourquoi les apports diminuent pendant une exacerbation. *(1,5 pts)*

4. Proposez la conduite diététique pendant la cure, puis après la sortie. *(2 pts)*

5. Exploitez le document 3 : nombre d'adultes suivis, évolution des transplantations ; expliquez pourquoi la mucoviscidose est devenue une maladie de l'adulte. *(1,5 pts)*

6. Pourquoi Solène ne doit-elle pas partager sa chambre, ni la salle d'attente, avec un autre patient atteint de mucoviscidose ? *(1 pt)*

Vos réponses · exercice 2.5

Question 1 (2 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (1,5 pts)

Question 4 (2 pts)

Question 5 (1,5 pts)

Question 6 (1 pt)

Corrigés de la partie 2

Corrigé 2.1 – Le canal CFTR et l'épithélium bronchique (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

1. mucus (phase gel) ; 2. cils (battements) ; 3. liquide périciliaire (phase sol) ; 4. CFTR : sortie de Cl^- (et HCO_3^-) ; 5. ENaC : entrée de Na^+, freinée par CFTR ; 6. cellule caliciforme (sécrète le mucus) ; 7. cellule ciliée ; 8. membrane basale ; 9. mucus épais, déshydraté, collant ; 10. polynucléaire neutrophile (inflammation) ; 11. bactéries (Pseudomonas aeruginosa) ; 12. liquide périciliaire effondré, cils couchés ; 13. ENaC trop actif : Na^+ et eau réabsorbés ; 14. CFTR absent ou défectueux.

Question 2

Le **CFTR**, canal de la membrane **apicale** ouvert par l'AMPc (via la protéine kinase A) et l'ATP, fait **sortir les ions Cl^-** (et HCO_3^-) vers la lumière bronchique ; il **freine ENaC**, qui fait entrer Na^+. Le sel qui reste dans la lumière y attire l'**eau** par osmose : le **liquide périciliaire** (phase sol) garde une hauteur d'environ celle des cils, qui peuvent battre librement. Au-dessus, le **mucus** (phase gel) sécrété par les cellules caliciformes capture poussières et bactéries. **Clairance mucociliaire** : les cils battent de façon coordonnée et font remonter le mucus vers le pharynx, où il est avalé ou craché.

Question 3

Sans CFTR fonctionnel, Cl^- n'est plus sécrété et **ENaC**, libéré de son frein, réabsorbe **trop de Na^+ et d'eau** : le liquide périciliaire **s'effondre**, les cils se **couchent**, le mucus **déshydraté**, épais et collant n'est plus évacué. Il **bouche** les petites bronches et piège les **bactéries** (Staphylococcus aureus chez l'enfant, puis **Pseudomonas aeruginosa**), qui s'installent ; les **polynucléaires neutrophiles** affluent et libèrent des protéases et de l'ADN (mucus encore plus visqueux) : cercle **obstruction – infection – inflammation** qui détruit la paroi bronchique (**dilatations des bronches**) puis le poumon, jusqu'à l'**insuffisance respiratoire**.

Question 4

Dans la glande sudorale, la sueur primaire, isotonique au plasma, est fabriquée au fond de la glande ; en remontant le canal, son **Cl^- est réabsorbé par le CFTR** et Na^+ suit (par ENaC) : la sueur qui arrive à la peau est pauvre en sel. Sans CFTR, Cl^- et Na^+ ne sont **pas réabsorbés** : la sueur est 2 à 5 fois plus salée (base du **test de la sueur**, chlorures ≥ 60 mmol/L). Conséquences : **pertes de sel** importantes par temps chaud, à l'effort, en cas de fièvre → risque de **déshydratation hyponatrémique** et d'**alcalose** (« pseudo-Bartter ») ; il faut **saler normalement** l'alimentation, ajouter du sel en cas de chaleur ou de sport et boire davantage ; le nourrisson reçoit un supplément de 1 à 2 mmol de sodium/kg/j. Ici, le CFTR **absorbe** au lieu de sécréter : c'est le même canal, dans une glande différente.

Question 5

Dans les canaux **pancréatiques**, le CFTR fait sortir Cl^- et **HCO_3^-** et l'eau suit : le suc pancréatique est normalement abondant, fluide et alcalin. Sans CFTR, le suc, pauvre en eau et en bicarbonate, **précipite** : les canaux se bouchent, les acini sont détruits (fibrose, kystes) → **insuffisance pancréatique exocrine** (≈ 85 % des patients) → **maldigestion des lipides** (stéatorrhée), des protéines, carences en **vitamines A, D, E, K** et en acides gras essentiels, perte d'énergie et retard de croissance ; le duodénum reste **trop acide** (lipase inactivée, sels biliaires précipités). Plus tard, destruction des îlots → **diabète** lié à la mucoviscidose. Dans l'**intestin**, le mucus épais gêne l'absorption et favorise l'**iléus méconial** du nouveau-né et le **SOID** (syndrome d'occlusion intestinale distale). D'où les **extraits pancréatiques**, une alimentation **hyperénergétique** non restreinte en lipides, les vitamines liposolubles et une bonne hydratation.

Question 6

« Le chlore, ici, ce sont les **ions chlorure** du sel, présents partout dans ton corps. Le CFTR est une petite porte qui laisse sortir ce sel à la surface de tes bronches ; l'eau suit le sel. Chez toi, la porte fonctionne mal : il n'y a plus assez d'eau, le mucus devient épais et collant, les microbes y restent. C'est la même porte qui rend ta sueur salée et qui bouche ton pancréas : c'est pour cela que tu prends du sel et des gélules d'enzymes. »

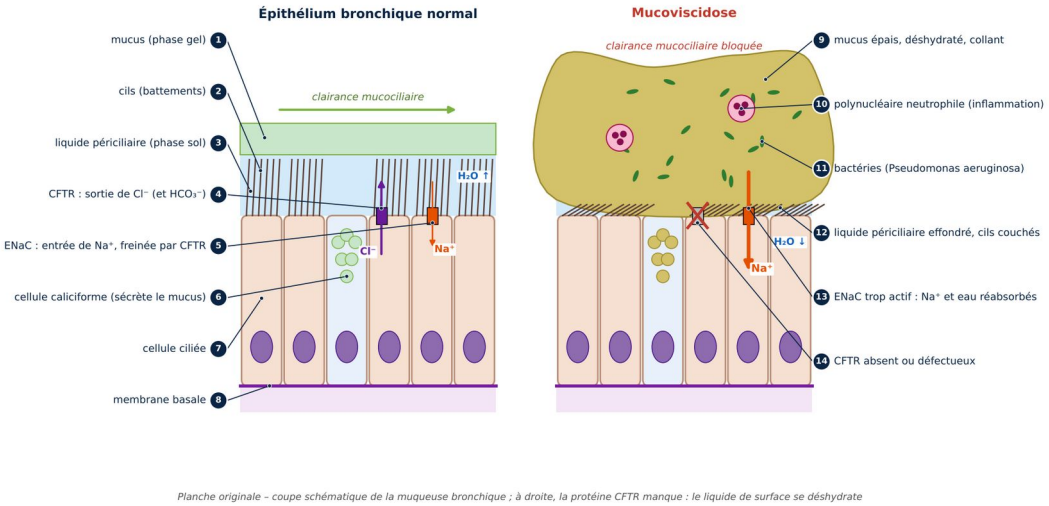


Planche originale – coupe schématique de la muqueuse bronchique ; à droite, la protéine CFTR manque : le liquide de surface se déshydrate

Fig. 38.7. Corrigé – la planche légendée

Corrigé 2.2 – Une mucoviscidose découverte à l'âge adulte (10 points)

CORRIGÉ DÉTAILLÉ

Question 1

1. sinus : polypose, sinusite chronique ; 2. bronches : mucus, infections, dilatation ; 3. poumon : insuffisance respiratoire ; 4. foie : cirrhose biliaire focale ; 5. vésicule biliaire : lithiase ; 6. iléon terminal : iléus méconial, SOID ; 7. pancréas : IPE (acini) et diabète (îlots) ; 8. intestin grêle : mucus épais, malabsorption ; 9. glandes sudorales de la peau : sueur salée ; 10. os : déminéralisation, ostéoporose.

Question 2

Test de la sueur : 64 et 66 mmol/L, **deux fois ≥ 60 mmol/L** : positif. **Génotype** : deux variants pathogènes sur les deux allèles du gène CFTR (F508del et R117H). Les deux arguments concordent : le **diagnostic est certain** (associé à des signes : polypose, absence des canaux déférents). **Élastase fécale** 340 µg/g, **> 200 µg/g** : normale → **pas d'insuffisance pancréatique exocrine** (patient « pancréas suffisant », comme ≈ 15 % des patients). VEMS 88 % : fonction respiratoire peu altérée.

Question 3

F508del (classe II) n'apporte presque aucune protéine à la membrane, mais **R117H** (classe IV) donne un canal présent, qui conduit mal les ions : il reste une **fonction résiduelle** du CFTR. Cette fonction suffit à protéger en partie le pancréas et les bronches : forme **modérée**, découverte tard, avec des atteintes « sensibles » (canaux déférents, sinus). Le dépistage néonatal repose d'abord sur la **TIR** : chez un nouveau-né au pancréas peu atteint, le trypsinogène reflue peu dans le sang et la TIR peut rester **sous le seuil** ; le dépistage est alors négatif. Un dépistage négatif ne permet donc pas d'exclure une mucoviscidose.

Question 4

Environ **98 %** des hommes atteints n'ont pas de canaux déférents (absence bilatérale congénitale), qui se sont bouchés et ont disparu pendant la vie fœtale : les spermatozoïdes ne peuvent pas être émis (**azoospermie**), mais la **spermatogenèse est conservée** dans les testicules. Le couple peut avoir un enfant par **aide médicale à la procréation** (prélèvement de spermatozoïdes testiculaires ou épididymaires et fécondation in vitro avec ICSI). Raphaël transmettra obligatoirement un allèle muté : on propose un **test de porteur à sa compagne** et un conseil génétique avant l'AMP.

Question 5

Pas d'**extraits pancréatiques** (pas d'IPE), mais une alimentation équilibrée et suffisante (IMC = 70 / 1,80² = **21,6**, sous la cible de **23** de l'homme : léger enrichissement, sans excès) ; **sel** normal, et plus en cas de chaleur et de sport ; **eau** ; dosage annuel des **vitamines A, D, E** (même sans IPE, des déficits sont possibles) ; calcium et activité physique (os). Surveillance : poids et IMC, **élastase fécale** (une IPE peut apparaître), signes de **pancréatite aiguë** (douleurs abdominales : ce risque est décrit chez les patients pancréas suffisants), glycémie et HGPO annuelle, fonction hépatique, ostéodensitométrie. Raphaël porte **un allèle F508del** : il fait partie des ≈ 9 patients sur 10 qui peuvent recevoir la **trithérapie ETI** ; l'indication est posée par le CRCM selon son état.

Question 6

Organe · Mécanisme · Conséquence nutritionnelle
Pancréas exocrine — *Mécanisme :* suc pauvre en eau et HCO_3^-, canaux bouchés, acini détruits ; *Conséquence nutritionnelle :* maldigestion des lipides, stéatorrhée, carences A, D, E, K, extraits pancréatiques
Pancréas endocrine — *Mécanisme :* îlots détruits par la fibrose et les dépôts amyloïdes ; *Conséquence nutritionnelle :* diabète lié à la mucoviscidose, insuline, pas de restriction énergétique
Foie, voies biliaires — *Mécanisme :* bile épaisse, canalicules bouchés : cirrhose biliaire focale, lithiase ; *Conséquence nutritionnelle :* acide ursodésoxycholique, TCM si cholestase, vitamines liposolubles
Os — *Mécanisme :* malabsorption de Ca, D et K, inflammation, corticoïdes, dénutrition ; *Conséquence nutritionnelle :* ostéoporose : calcium, vitamine D, vitamine K, activité en charge

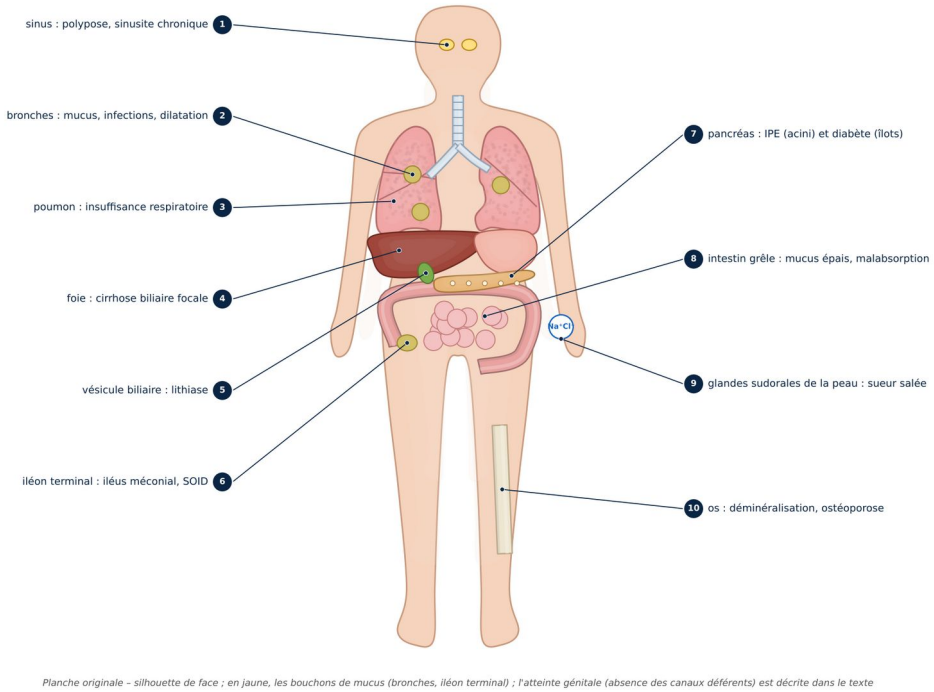


Planche originale – silhouette de face ; en jaune, les bouchons de mucus (bronches, iléon terminal) ; l'atteinte génitale (absence des canaux déférents) est décrite dans le texte

Fig. 38.8. Corrigé – la planche légendée

Corrigé 2.3 – Un dépistage néonatal positif : du buvard au CRCM (10 points)

CORRIGÉ DÉTAILLÉ

Question 1

TIR 112 µg/L, au-dessus du seuil : le trypsinogène reflue des canaux pancréatiques bouchés vers le sang → dépistage **positif** (ce n'est pas encore un diagnostic : une TIR élevée existe aussi chez des enfants sains, prématurés ou stressés). **Génétique** : deux variants pathogènes, un sur chaque allèle → forte présomption. **Test de la sueur** : 88 puis 92 mmol/L, **deux fois ≥ 60** → **diagnostic confirmé** de mucoviscidose.

Question 2

F508del : **classe II** (protéine mal repliée, dégradée avant la membrane). **W1282X** : codon stop prématuré, **classe I** (pas de protéine). Maël porte **au moins un allèle F508del** : il pourra recevoir la trithérapie **élexacaftor-tézacaftor-ivacaftor**, autorisée dans l'Union européenne **à partir de 2 ans** (depuis 2023), sur décision du CRCM. L'allèle W1282X, lui, ne répond à aucun modulateur : c'est l'allèle F508del qui est la cible.

Question 3

Gain = (3,90 − 3,25) kg / 35 jours = 650 g / 35 = **18,6 g/j**, inférieur au repère de 25 à 35 g/j : **croissance pondérale insuffisante**. **Élastase fécale 12 µg/g < 100** : **insuffisance pancréatique exocrine sévère** (normale > 200). Les lipides du lait maternel ne sont pas digérés (stéatorrhée) : une grande partie de l'énergie ingérée est perdue dans les selles ; Maël compense en réclamant plus (faim permanente) sans parvenir à couvrir ses besoins, d'autant que sa dépense est augmentée.

Question 4

(1) **Extraits pancréatiques** en microgranules gastrorésistants, **2 000 à 4 000 U de lipase pour 120 mL** de lait, donnés dans une cuillère de compote juste **avant chaque tétée** : digérer les lipides du lait. (2) **Supplément de sel**, **1 à 2 mmol de sodium/kg/j** (jusqu'à 4 en cas de chaleur ou de

fièvre) : le lait maternel apporte peu de sodium et Maël en perd beaucoup dans sa sueur. (3) **Vitamines liposolubles** : D3 400 UI/j, E 50 UI/j, K 0,3 à 1 mg/j, A selon les dosages : elles sont mal absorbées sans lipase. (4) **Suivi** rapproché du poids, de la taille et des selles. L'**allaitement maternel est poursuivi** : il est bien adapté au nourrisson atteint (protection anti-infectieuse, bonne tolérance) ; il suffit de donner les enzymes avant chaque tétée ; un lait infantile standard conviendrait aussi si la mère ne souhaite pas allaiter.

Question 5

Avant deux semaines et sous 2 kg, le nourrisson produit **trop peu de sueur** : le recueil (au moins 15 µL) échoue souvent et le résultat est moins fiable. Le test est **répété** car il fonde un diagnostic lourd de conséquences : on écarte une erreur de recueil ou d'analyse ; les deux valeurs doivent être concordantes.

Question 6

Oui : une **consultation de génétique** leur est proposée. Ils sont tous deux porteurs : risque de **1/4** à chaque grossesse, options (diagnostic prénatal, préimplantatoire) ; leurs **frères et sœurs** ont une probabilité de 1/2 d'être porteurs et peuvent, s'ils sont majeurs, faire rechercher les variants familiaux. Le diététicien oriente vers le généticien, sans calculer lui-même le risque à la place de celui-ci.

Corrigé 2.4 – Classes de variants et modulateurs de CFTR (10 points)

CORRIGÉ DÉTAILLÉ

Question 1

Correcteur (lumacaftor, tézacaftor, élexacaftor) : molécule qui aide la protéine CFTR mal repliée (F508del) à se replier et à **rejoindre la membrane**. **Potentialisateur** (ivacaftor) : molécule qui augmente la **probabilité d'ouverture** du canal présent à la membrane. Classes : **I** pas de protéine (codon stop, G542X) ; **II** protéine mal repliée, détruite avant la membrane (F508del) ; **III** canal à la membrane qui ne s'ouvre pas (G551D) ; **IV** canal ouvert qui conduit mal les ions (R117H) ; **V** quantité réduite de protéine normale (épissage anormal) ; **VI** protéine instable, retirée trop vite de la membrane.

Question 2

Patient · Classes · Modulateur envisageable

Alix, 14 ans — *Classes :* II / II ; *Modulateur envisageable :* ETI (au moins un F508del ; autorisée dès 12 ans depuis 2020)

Sacha, 8 ans — *Classes :* III / I ; *Modulateur envisageable :* ivacaftor seul, potentialisateur actif sur G551D (depuis 2012)

Yasmine, 10 ans — *Classes :* I / I ; *Modulateur envisageable :* aucun : pas de protéine à corriger

Pierre, 2 ans et demi — *Classes :* II / I ; *Modulateur envisageable :* ETI (au moins un F508del ; dès 2 ans depuis 2023)

Enzo, 20 ans — *Classes :* IV / I ; *Modulateur envisageable :* potentialisateur (ivacaftor) selon l'autorisation pour ce variant

La décision revient au CRCM ; un seul allèle « répondeur » suffit, car les modulateurs agissent sur la protéine produite par cet allèle.

Question 3

Éligibles théoriques : 7 688 × 0,9 ≈ **6 900** patients. Traités : 7 688 × 0,661 ≈ **5 080** patients. Écart d'environ 1 800 patients : enfants trop jeunes en 2023 ou traitements en cours de mise en place, contre-indications ou **effets indésirables** (atteinte hépatique, troubles de l'humeur), patients **transplantés** (le poumon greffé n'a plus besoin du modulateur), refus ou arrêt, interactions médicamenteuses.

Question 4

Les chlorures sudoraux reflètent directement le **fonctionnement du CFTR** dans la glande sudorale : s'ils baissent, la protéine est bien corrigée. Dans l'essai, ils baissent de 41,8 mmol/L en moyenne (par exemple de 100 à ≈ 58, sous le seuil de 60) ; le **VEMS** augmente de 14,3 points (meilleure fonction respiratoire, mucus plus fluide) ; l'**IMC** augmente de 1,04 kg/m² en 24 semaines (soit ≈ 3 kg pour 1,70 m : 1,04 × 1,70² = 3,0 kg), grâce à une moindre dépense respiratoire, moins d'infections, une meilleure absorption et un meilleur appétit.

Question 5

Fiche : prendre les comprimés **avec un repas ou une collation contenant des graisses** (et les enzymes si le patient en prend) : l'absorption du médicament est nettement augmentée par les lipides ; respecter l'horaire (matin et soir) ; **éviter le pamplemousse et l'orange amère** (et le millepertuis), qui modifient son métabolisme par le CYP3A ; bilans hépatiques réguliers (transaminases) ; signaler une fatigue, une jaunisse, des troubles de l'humeur. **Pour le diététicien** : réévaluer les **besoins énergétiques** (souvent 100 à 110 % au lieu de 120 % ou plus), arrêter progressivement les CNO devenus inutiles,

surveiller le **poids** (risque nouveau de **surpoids**), les lipides sanguins et la pression artérielle, revoir les doses d'enzymes avec le médecin selon les selles ; garder le sel et les vitamines tant qu'ils sont prescrits.

Question 6

La prise en charge « classique » complète : enzymes, alimentation hyperénergétique, vitamines, sel, kinésithérapie, traitements inhalés, et l'accès aux **essais** (thérapies par ARN, thérapie génique) pour les variants de classe I.

Corrigé 2.5 – Une exacerbation chez une adulte, et ce que dit le Registre (10 points)

CORRIGÉ DÉTAILLÉ

Question 1

Exacerbation : aggravation aiguë des signes respiratoires (toux, expectoration, essoufflement), souvent avec fièvre, perte d'appétit et de poids, baisse du VEMS, due à une **poussée infectieuse** ; elle nécessite une cure d'antibiotiques (souvent par voie veineuse). **Cercle vicieux** : infection → **inflammation** (cytokines) → **anorexie** et **dépense accrue** (fièvre, travail respiratoire, toux) → **perte de poids** et de masse **musculaire** (y compris les muscles respiratoires) → toux moins efficace, défenses immunitaires diminuées → **nouvelles infections** et dégradation respiratoire. Rompre le cercle : traiter l'infection **et** nourrir.

Question 2

Perte = (50 − 47) / 50 × 100 = **6 %** en 3 semaines. IMC habituel = 50 / 1,66² = **18,1** ; à l'entrée = 47 / 1,66² = **17,1**. Critères ESPEN-ESPGHAN-ECFS chez l'adulte : nutrition entérale si **IMC < 18,5** ou **perte > 5 % en 2 mois** : les deux sont remplis → **indication** de nutrition entérale, à discuter avec elle (souvent par sonde transitoire pendant la cure, gastrostomie si la situation se répète). Elle était déjà sous la cible de 22 de la femme. HAS 2019 : critères phénotypiques (perte ≥ 5 % en 1 mois, IMC ≤ 18,5) et étiologiques (apports réduits, inflammation, CRP élevée) → **dénutrition** ; IMC 17,1 > 17 et perte < 10 % en 1 mois → **modérée** (sous réserve de l'albumine).

Question 3

Besoins ↑ : fièvre (≈ + 10 % de dépense par degré), **travail respiratoire** accru (muscles respiratoires, toux), **inflammation** (catabolisme protéique), réparation tissulaire. **Apports** ↓ : **anorexie** liée aux cytokines, **toux** et essoufflement pendant les repas, vomissements déclenchés par la toux, goût altéré par les expectorations et les antibiotiques, fatigue ; arrêt des CNO ; pertes digestives si les enzymes sont mal prises.

Question 4

Pendant la cure : repas **fractionnés** (3 repas et 3 collations), **enrichis** (beurre, crème, fromage, huile, poudre de lait), textures faciles, plats appréciés, liquides entre les bouchées ; **CNO** hyperénergétiques (2 par jour, avec les enzymes s'ils contiennent des graisses) ; si les apports restent < 2/3 des besoins, **nutrition entérale** nocturne par sonde nasogastrique ; **eau** et sel (fièvre) ; **vitamine K** pendant les antibiotiques (flore productrice diminuée) ; poursuite des enzymes et des vitamines ; pesée 2 fois par semaine. **Après** : objectif de **récupérer le poids perdu** puis d'atteindre un IMC ≥ 22 ; CNO tant que le poids n'est pas revenu ; consultation diététique à 1 mois ; discuter une **gastrostomie** si les exacerbations se répètent avec perte de poids.

Question 5

Adultes : 7 688 × 0,64 ≈ **4 920**. Transplantations : (12 − 23) / 23 × 100 = **− 48 %** en un an. Grâce au dépistage néonatal, aux soins des CRCM, à la nutrition et surtout aux **modulateurs**, la survie a beaucoup progressé : l'âge médian des patients (24 ans) dépasse l'âge adulte, près de deux patients sur trois sont adultes et les greffes diminuent fortement. Mais l'âge médian au décès reste de **38,5 ans** : la maladie reste grave, surtout pour les patients sans modulateur, comme Solène.

Question 6

Les patients peuvent se transmettre des **bactéries** (Pseudomonas aeruginosa, Burkholderia, mycobactéries atypiques), parfois résistantes, par la toux et les surfaces : c'est la **transmission croisée**. Les CRCM appliquent des règles d'hygiène strictes : chambre seule, consultations **séparées dans le temps**, pas de salle d'attente commune, lavage des mains, pas de séjours ou d'activités qui réunissent plusieurs patients.

PARTIE 3 – BESOINS, INSUFFISANCE PANCRÉATIQUE EXOCRINE ET EXTRAITS PANCRÉATIQUES

À CONNAÎTRE PAR CŒUR

- **Objectif :** Calculer des besoins énergétiques (Harris et Benedict, NAP, facteur de 110 à 200 %) et les répartir, interpréter une élastase et un coefficient d'absorption des graisses, vérifier et corriger des doses d'extraits pancréatiques chez le nourrisson, le jeune enfant, l'enfant et l'adulte, calculer un supplément de sel, prévenir le SOID et le surdosage
- Énergie 110 à 200 % ; lipides 35 à 40 % ; protéines 15 à 20 % ; IMC ≥ 22 (femme), ≥ 23 (homme), ≥ 50e percentile (enfant)
- Lipase : nourrisson 2 000 à 4 000 U/120 mL ; 1 à 4 ans 2 000 U/g de lipides (max 4 000) ; après 4 ans 500 à 2 500 U/kg/repas ; maximum 10 000 U/kg/j
- Enzymes au début du repas, avalées entières, à l'abri de la chaleur ; collation ≈ moitié ; pas d'enzymes sans graisses
- Sel du nourrisson : 1 à 2 mmol de sodium/kg/j (max 4) ; 1 g de NaCl = 17,1 mmol de Na

Exercice 3.1 – Estimer les besoins énergétiques d'un jeune adulte

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 10 points · durée conseillée : 40 min

SITUATION

Vous êtes diététicien au CRCM adulte. Antoine, 21 ans, étudiant, atteint de mucoviscidose avec insuffisance pancréatique exocrine, vient pour son bilan annuel. Il ne reçoit pas encore de modulateur (le traitement doit commencer dans deux mois). Il trouve qu'il « mange déjà beaucoup ».

DOCUMENT

Document 1 – Données : 1,82 m ; 58 kg (stable depuis un an) ; VEMS 62 % ; activité : vélo pour se déplacer et football 4 h par semaine (niveau d'activité physique estimé à 1,6). Calorimétrie indirecte : dépense énergétique de repos mesurée 1 850 kcal/j.

Document 2 – Enquête alimentaire (moyenne de 3 jours) : 2 650 kcal/j ; lipides 88 g/j ; protéines 105 g/j. Il saute souvent le petit déjeuner et ne prend pas de collation.

Document 3 – Formule de Harris et Benedict (homme) : DER (kcal/j) = 66,5 + 13,75 P + 5,003 T − 6,755 A (P en kg, T en cm, A en années).

TRAVAIL À FAIRE

1. Calculez l'IMC d'Antoine et comparez-le à la cible de l'ESPEN-ESPGHAN-ECFS. Quel poids correspondrait à cette cible ? *(1 pt)*

2. Calculez sa dépense énergétique de repos par la formule de Harris et Benedict, puis ses besoins en appliquant le niveau d'activité et un facteur de 130 %. Justifiez le choix de ce facteur. *(2 pts)*

3. Comparez la dépense mesurée par calorimétrie à la valeur calculée. Expliquez l'écart. *(1,5 pts)*

4. Répartissez l'énergie retenue (arrondie à 3 400 kcal/j) en lipides (40 %), protéines (15 %) et glucides, en grammes. *(1,5 pts)*

5. Comparez avec l'enquête alimentaire (énergie, part des lipides). Proposez quatre enrichissements chiffrés pour combler l'écart, sans augmenter beaucoup le volume des repas. *(2 pts)*

6. Antoine demande s'il ne vaudrait pas mieux manger moins gras « pour la santé de son cœur ». Que lui répondez-vous ? *(1 pt)*

7. Comment ses besoins risquent-ils d'évoluer après le début du modulateur ? *(1 pt)*

VOS RÉPONSES · exercice 3.1

Question 1 (1 pt)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (1,5 pts)

Question 4 (1,5 pts)

Question 5 (2 pts)

Question 6 (1 pt)

Question 7 (1 pt)

Exercice 3.2 – Malabsorption des graisses : interpréter un bilan et corriger une prescription

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 10 points · durée conseillée : 40 min

Situation

Vous êtes diététicien au CRCM pédiatrique. Gaspard, 9 ans, 27 kg, a des selles grasses et un poids qui stagne depuis 6 mois. Le médecin a prescrit un bilan des graisses fécales et vous demande de revoir l'enquête alimentaire et la prise des enzymes.

Document

Document 1 – Bilan des graisses sur 3 jours : lipides ingérés (relevé alimentaire pesé) : 105 g/j en moyenne ; lipides fécaux (recueil des selles des 3 jours) : 26 g/j en moyenne. Élastase fécale : 35 µg/g. Coefficient d'absorption des graisses (CAG) = (lipides ingérés − lipides fécaux) / lipides ingérés × 100 ; valeur attendue chez l'enfant : ≥ 93 %.

Document 2 – Prise des enzymes rapportée par la mère : une gélule de 10 000 U de lipase à chaque repas, « à la fin, pour ne pas l'oublier » ; rien au goûter (pain et chocolat, verre de lait). Il a parfois honte de prendre ses gélules à la cantine.

Travail à faire

1. Définissez l'insuffisance pancréatique exocrine et interprétez l'élastase fécale de Gaspard. *(1 pt)*

2. Expliquez pourquoi les lipides sont les nutriments les plus mal digérés en cas d'insuffisance pancréatique exocrine (rôle de la lipase, de la colipase, du bicarbonate et des sels biliaires). *(2 pts)*

3. Calculez le CAG de Gaspard et interprétez-le. Estimez l'énergie perdue chaque jour dans les selles sous forme de lipides. *(2 pts)*

4. Relevez les erreurs de la prise actuelle des enzymes (calculez la dose en U/kg/repas). Le médecin prescrit 25 000 U au début de chaque repas et 10 000 U au goûter : vérifiez cette prescription (U/kg/repas, U/kg/j, U/g de lipides). *(2,5 pts)*

5. Un mois plus tard, les lipides fécaux sont de 9 g/j pour les mêmes apports : calculez le nouveau CAG. S'il restait des selles grasses malgré une dose suffisante, quelles autres causes faudrait-il rechercher ? *(1,5 pts)*

6. Quelles sont les conséquences d'une malabsorption prolongée chez un enfant de 9 ans ? *(1 pt)*

Vos réponses · exercice 3.2

Question 1 (1 pt)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (2,5 pts)

Question 5 (1,5 pts)

Question 6 (1 pt)

Exercice 3.3 – Répartir les extraits pancréatiques sur la journée d'une enfant de 8 ans

★★★★☆ niveau 4 – situation professionnelle · 10 points · durée conseillée : 45 min

Situation

Vous êtes diététicien au CRCM pédiatrique. Zoé, 8 ans, 25 kg, IPE, vient avec sa mère et sa grand-mère, qui la garde le mercredi. Vous vérifiez sa journée type et les doses d'enzymes. Les gélules disponibles sont dosées à 10 000 U et à 25 000 U de lipase.

Document

Document 1 – Journée type de Zoé

Prise	Aliments	Lipides (g)	Lipase prise (U)
Petit déjeuner	lait entier 250 mL, pain 60 g, beurre 10 g, confiture	18	25 000
Déjeuner (cantine)	lasagnes, carottes râpées vinaigrette, fromage, compote, pain	27	35 000
Goûter (jours d'école)	crêpe au chocolat	12	10 000
Goûter (mercredi)	pomme et jus d'orange	0	10 000
Dîner	soupe, omelette, pâtes au beurre, yaourt	22	25 000

Document 2 – Ce que raconte la grand-mère : « Le mercredi, comme elle mange plus chez moi, je lui donne trois gélules de 25 000 à chaque repas et une au goûter, comme ça on est tranquilles. »

Travail à faire

1. Calculez la dose de chaque repas en U/kg/repas et vérifiez-la par rapport aux recommandations. Calculez la dose quotidienne en U/kg/j un jour d'école. *(2 pts)*

2. Calculez le rapport en U par gramme de lipides pour chaque prise et pour la journée. La répartition vous paraît-elle cohérente ? *(1,5 pts)*

3. Faut-il des enzymes pour le goûter du mercredi ? *(0,5 pt)*

4. Zoé est invitée à un anniversaire : gâteau au chocolat, chips et bonbons (environ 30 g de lipides). Quelle dose proposez-vous ? Vérifiez la dose quotidienne de ce jour. *(1,5 pts)*

5. Rédigez les règles de prise des extraits pancréatiques pour la famille. *(1,5 pts)*

6. Calculez la dose quotidienne donnée par la grand-mère le mercredi. Qu'en pensez-vous ? Expliquez le risque. *(1,5 pts)*

7. Quels éléments permettent de juger que les doses sont adaptées ? *(1,5 pts)*

Vos réponses · exercice 3.3

Question 1 (2 pts)

Question 2 (1,5 pts)

Question 3 (0,5 pt)

Question 4 (1,5 pts)

Question 5 (1,5 pts)

Question 6 (1,5 pts)

Question 7 (1,5 pts)

Exercice 3.4 – De 1 à 4 ans : des enzymes calculées par gramme de lipides

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 10 points · durée conseillée : 40 min

Situation

Vous êtes diététicien au CRCM pédiatrique. Elias, 2 ans et demi, 13 kg, IPE, est en période d'opposition : il refuse souvent de finir son assiette et fait des colères à table. Ses enzymes sont des microgranules gastrorésistants, donnés avec une mesurette dont chacune apporte 5 000 U de lipase.

Document

Document 1 – Prescription : 2 000 U de lipase par gramme de lipides ; maximum 4 000 U/g de lipides et 10 000 U/kg/j.

Document 2 – Lipides de ses repas habituels (estimation de la mère) : petit déjeuner 12 g ; déjeuner 18 g ; goûter 8 g ; dîner 16 g.

Document 3 – Ce que dit la mère : « Il a encore des selles grasses certains jours. On pourrait doubler la dose ? Et quand il ne mange que la moitié, j'ai déjà donné toute la mesurette… »

Travail à faire

1. Pourquoi calcule-t-on les doses en U par gramme de lipides chez le jeune enfant ? *(1 pt)*

2. Calculez la dose de chaque repas, arrondie au nombre de mesurettes le plus proche, puis la dose quotidienne en U/kg/j. *(2,5 pts)*

3. La mère propose de doubler la dose. Calculez la dose maximale quotidienne autorisée pour Elias, et le nombre maximal d'U par gramme de lipides qu'elle permet. Concluez. *(2 pts)*

4. Proposez une conduite pour les repas où Elias ne mange qu'une partie de son assiette, et des conseils pour la période d'opposition. *(2 pts)*

5. Rappelez les apports de vitamines liposolubles et la conduite pour le sel à cet âge. *(1 pt)*

6. Elias entre à l'école maternelle en septembre. Que faut-il organiser ? *(1,5 pts)*

Vos réponses · exercice 3.4

Question 1 (1 pt)

Question 2 (2,5 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (2 pts)

Question 5 (1 pt)

Question 6 (1,5 pts)

Exercice 3.5 – Le nourrisson : enzymes, sel et canicule

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 10 points · durée conseillée : 40 min

Situation

Vous êtes diététicien au CRCM pédiatrique. Lina, 3 mois, 5,4 kg, atteinte de mucoviscidose avec IPE, était allaitée ; sa mère reprend le travail et passe au lait infantile. Une canicule est annoncée pour la semaine prochaine (33 °C).

Document

Document 1 – Prescription actuelle : 5 biberons de 150 mL par jour de lait infantile 1er âge ; microgranules d'extraits pancréatiques, 5 000 U de lipase par biberon, dans une cuillère de compote avant le biberon ; solution de chlorure de sodium dosée à 1 mmol de sodium par mL : 1,5 mmol/kg/j, réparti dans les biberons ; vitamines D3 400 UI/j, E 50 UI/j, K selon le CRCM.

Document 2 – Composition du lait (pour 100 mL) : énergie 67 kcal ; lipides 3,5 g ; sodium 18 mg. Masse molaire du sodium : 23 g/mol.

Travail à faire

1. Calculez la dose de lipase pour 120 mL de lait et vérifiez-la. Calculez la dose quotidienne en U/kg/j. *(2 pts)*

2. Calculez l'apport de sodium par le lait (en mg, en mmol et en mmol/kg/j), puis le supplément prescrit en mmol, en mL de solution et en g de chlorure de sodium. Quel serait le maximum ? *(2,5 pts)*

3. Expliquez pourquoi le nourrisson atteint de mucoviscidose a besoin d'un supplément de sel. Comment adapter pendant la canicule ? Quels signes doivent alerter les parents ? *(2 pts)*

4. Calculez l'apport énergétique en kcal/kg/j et commentez. *(1 pt)*

5. Pourquoi les microgranules sont-ils donnés dans une cuillère de compote et non dans le biberon ? Quelle précaution prendre pour la bouche ? *(1 pt)*

6. La diversification commence à 5 mois. Que conseillez-vous ? *(1,5 pts)*

Vos réponses · exercice 3.5

Question 1 (2 pts)

Question 2 (2,5 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (1 pt)

Question 5 (1 pt)

Question 6 (1,5 pts)

Exercice 3.6 – Douleurs abdominales, SOID et excès d'enzymes chez un jeune adulte

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 10 points · durée conseillée : 35 min

Situation

Vous êtes diététicien au CRCM adulte. Kévin, 19 ans, 60 kg, IPE, a été hospitalisé deux fois cette année pour des douleurs de la fosse iliaque droite avec arrêt des selles : le diagnostic de SOID a été posé. Il explique : « Comme j'avais encore des selles grasses, j'ai augmenté mes gélules tout seul. »

Document

Document 1 – Ce que prend Kévin : à chacun des 3 repas, 5 gélules de 40 000 U de lipase ; à chacune des 2 collations, 2 gélules de 40 000 U. Il boit environ 1 L par jour, mange peu de légumes et de fruits, sort peu de chez lui depuis qu'il a arrêté ses études. Il prend ses gélules « quand il y pense, souvent à la fin du repas ».

Travail à faire

1. Définissez le SOID et expliquez son mécanisme. Comment le distinguer d'une simple constipation ? *(1,5 pts)*

2. Calculez la dose de Kévin en U/kg/repas et en U/kg/j. Concluez. *(2 pts)*

3. Quel est le risque d'un tel surdosage ? *(1 pt)*

4. Expliquez pourquoi augmenter les gélules n'a pas fait disparaître ses selles grasses. *(1,5 pts)*

5. Rédigez les conseils de prévention du SOID. *(2 pts)*

6. Quels signes doivent le faire consulter en urgence ? *(1 pt)*

7. Comment reprendre l'éducation thérapeutique avec ce jeune adulte ? *(1 pt)*

Vos réponses · exercice 3.6

Question 1 (1,5 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (1 pt)

Question 4 (1,5 pts)

Question 5 (2 pts)

Question 6 (1 pt)

Question 7 (1 pt)

Corrigés de la partie 3

Corrigé 3.1 – Estimer les besoins énergétiques d'un jeune adulte (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

IMC = 58 / 1,82² = **17,5 kg/m²**, inférieur à 18,5 (**maigreur**) et loin de la cible de **23** de l'homme. Poids correspondant à un IMC de 23 : 23 × 1,82² = **76,2 kg** (+ 18 kg) ; un premier objectif réaliste est un IMC de 18,5, soit 61,3 kg (+ 3,3 kg), puis une progression.

Question 2

DER = 66,5 + 13,75 × 58 + 5,003 × 182 − 6,755 × 21 = 66,5 + 797,5 + 910,5 − 141,9 = **1 633 kcal/j**. Besoins de référence = 1 633 × 1,6 = **2 612 kcal/j**. Objectif = 2 612 × 1,3 = **3 396 ≈ 3 400 kcal/j**. Le facteur de 130 % (dans l'intervalle de 110 à 200 %) tient compte de la **maigreur**, de la fonction respiratoire altérée (VEMS 62 %, travail respiratoire accru) et des **pertes digestives** malgré les enzymes ; il sera réajusté selon l'évolution du poids.

Question 3

1 850 / 1 633 = 1,13 : la dépense de repos mesurée est **13 % plus élevée** que celle de la formule, établie chez des sujets sains : c'est un **hypermétabolisme**. Causes : **travail des muscles respiratoires** (bronches obstruées), **inflammation** chronique et infection (cytokines), toux, et peut-être un coût énergétique propre au défaut cellulaire. Une mesure par calorimétrie est donc plus fiable que la formule ; avec elle, les besoins seraient 1 850 × 1,6 × 1,3 ≈ 3 850 kcal/j : l'objectif de 3 400 kcal/j est un minimum.

Question 4

Lipides : 3 400 × 0,40 / 9 = **151 g** ; protéines : 3 400 × 0,15 / 4 = **127,5 g** (2,2 g/kg) ; glucides : 3 400 × 0,45 / 4 = **382,5 g**.

Question 5

Écart énergétique : 3 400 − 2 650 = **750 kcal/j**. Part des lipides de l'enquête : 88 × 9 / 2 650 = **30 %**, en dessous des 35 à 40 % recommandés ; protéines (105 g, 16 %) correctes. Enrichissements (valeurs approchées) : 20 g d'**huile** dans les plats et les crudités ≈ 180 kcal ; 30 g de **beurre** sur le pain du petit déjeuner retrouvé ≈ 220 kcal ; 40 g d'**emmental** râpé dans les pâtes ou les gratins ≈ 150 kcal ; une poignée (30 g) de **noix de cajou** en collation ≈ 180 kcal ; total ≈ **730 kcal**. Autres possibilités : crème fraîche, poudre de lait, avocat, chocolat, CNO hyperénergétique (≈ 400 kcal pour 200 mL à 2 kcal/mL) si l'enrichissement ne suffit pas. Rétablir un **petit déjeuner** et une **collation** (fractionnement), et adapter les **enzymes** à ces apports supplémentaires de lipides.

Question 6

Dans la mucoviscidose, les **lipides ne sont pas restreints** (35 à 40 % de l'énergie) : ils apportent beaucoup d'énergie sous un **petit volume** (9 kcal/g), les **acides gras essentiels** et les **vitamines liposolubles**, souvent déficitaires ; la priorité est de sortir de la maigreur, qui aggrave la fonction respiratoire et la survie. On préfère des graisses de bonne qualité (huiles de colza et d'olive, poissons gras, fruits à coque) et on adapte les **enzymes** aux lipides. La santé cardiovasculaire sera surveillée (bilan lipidique, pression artérielle), surtout si le poids devient normal ou élevé sous modulateur.

Question 7

Sous élexacaftor-tézacaftor-ivacaftor, la dépense respiratoire et les infections diminuent, l'absorption et l'appétit s'améliorent : le poids augmente souvent vite. Il faudra **réévaluer** les besoins (souvent 100 à 110 % des apports de référence), réduire progressivement les enrichissements dès que l'IMC approche de la cible et surveiller le risque de **surpoids**.

Corrigé 3.2 – Malabsorption des graisses : interpréter un bilan et corriger une prescription (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Insuffisance pancréatique exocrine (IPE) : production insuffisante d'enzymes digestives (et de bicarbonate) par le pancréas, responsable d'une **maldigestion**, surtout des lipides. Élastase fécale 35 µg/g : **< 100 µg/g → IPE sévère** (normale > 200 ; IPE < 200).

Question 2

La **lipase pancréatique**, aidée de la **colipase** qui l'ancre à la surface des gouttelettes émulsionnées par les **sels biliaires**, hydrolyse les triglycérides en acides gras et 2-monoglycérides, qui forment des **micelles** avec les sels biliaires avant d'être absorbés (chapitre 17). Il n'existe pas d'autre lipase capable de compenser (la lipase linguale et

gastrique est faible). Dans la mucoviscidose, le **bicarbonate** manque aussi : le duodénum reste **acide**, ce qui **inactive** la lipase restante (et celle des extraits) et fait **précipiter les sels biliaires** : les micelles se forment mal. Les glucides et les protéines sont mieux compensés (amylase salivaire, enzymes de la bordure en brosse, pepsine).

Question 3

CAG = (105 − 26) / 105 × 100 = **75 %**, très inférieur à 93 % : **malabsorption sévère** des graisses (un quart des lipides ingérés est perdu). Énergie perdue ≈ 26 × 9 = **234 kcal/j** (environ 10 % de ses besoins), ce qui explique la stagnation du poids ; s'y ajoutent les pertes de vitamines liposolubles et d'acides gras essentiels.

Question 4

Erreurs : (1) **dose trop faible** : 10 000 / 27 = **370 U/kg/repas**, inférieure à la dose de départ de 500 U/kg/repas ; (2) prise **à la fin du repas** : les enzymes doivent être dans le duodénum **en même temps** que les aliments ; on les prend **au début** (et on fractionne si le repas dure plus de 30 minutes) ; (3) **aucune enzyme au goûter**, qui contient des graisses (chocolat, lait) ; (4) **oublis** liés à la gêne à la cantine (PAI à prévoir). Nouvelle prescription : 25 000 / 27 = **926 U/kg/repas** (dans l'intervalle de 500 à 2 500) ; goûter 10 000 / 27 = 370 U/kg, environ la moitié d'un repas ; total 3 × 25 000 + 10 000 = **85 000 U/j**, soit 85 000 / 27 = **3 148 U/kg/j** (< 10 000) et 85 000 / 105 = **810 U/g de lipides** (< 4 000). La prescription est conforme.

Question 5

CAG = (105 − 9) / 105 × 100 = **91 %** : nette amélioration, proche de la valeur attendue. Si des selles grasses persistaient malgré une dose suffisante bien prise, on vérifierait la **prise réelle** (oublis, gélules ouvertes et croquées, prise en fin de repas), la **conservation** (gélules exposées à la chaleur), puis on rechercherait une autre cause : **acidité duodénale** (un inhibiteur de la pompe à protons peut aider), infection digestive, pullulation bactérienne, **maladie cœliaque**, intolérance au lactose, atteinte hépatique avec cholestase. On n'augmente pas les doses sans fin (maximum 10 000 U/kg/j).

Question 6

Déficit énergétique → **retard de croissance** staturo-pondérale et pubertaire, IMC sous le 50e percentile, fonte musculaire ; carences en **vitamines A** (vision nocturne, infections), **D** (os, pic de masse osseuse insuffisant), **E** (neuropathie, anémie hémolytique), **K** (troubles de la coagulation, os) et en **acides gras essentiels** ; aggravation de la fonction respiratoire et des infections ; douleurs abdominales, ballonnements, risque de **SOID** ; retentissement psychologique (selles malodorantes, honte à l'école).

Corrigé 3.3 – Répartir les extraits pancréatiques sur la journée d'une enfant de 8 ans (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Prise	Dose (U)	U/kg	Commentaire
Petit déjeuner	25 000	1 000	dans l'intervalle 500 à 2 500
Déjeuner	35 000	1 400	dans l'intervalle
Goûter (crêpe)	10 000	400	collation : environ la moitié d'un repas
Dîner	25 000	1 000	dans l'intervalle

Jour d'école : 25 000 + 35 000 + 10 000 + 25 000 = **95 000 U/j**, soit 95 000 / 25 = **3 800 U/kg/j**, inférieur au maximum de **10 000 U/kg/j**. Les doses sont conformes.

Question 2

Petit déjeuner 25 000 / 18 = **1 389 U/g** ; déjeuner 35 000 / 27 = **1 296 U/g** ; goûter 10 000 / 12 = **833 U/g** ; dîner 25 000 / 22 = **1 136 U/g** ; journée : lipides 18 + 27 + 12 + 22 = 79 g, 95 000 / 79 = **1 203 U/g**. Les rapports sont **proches** pour les repas (1 100 à 1 400 U/g) : la dose suit la quantité de lipides ; le goûter est un peu moins couvert, ce qui est acceptable si les selles sont normales.

Question 3

Non : une pomme et un jus de fruits ne contiennent pratiquement **pas de lipides** ; les glucides simples sont absorbés sans enzymes pancréatiques. La gélule est inutile ce jour-là.

Question 4

30 g de lipides, un peu plus que le déjeuner : **35 000 U** (25 000 + 10 000) au début de la fête, soit 35 000 / 25 = **1 400 U/kg** et 1 167 U/g. Les bonbons seuls n'en demandent pas. Ce jour-là : 95 000 − 10 000 (goûter habituel remplacé) + 35 000 = **120 000 U/j**, soit **4 800 U/kg/j** : conforme. Si la fête

dure longtemps (grignotage), on peut donner une partie au début et une partie plus tard.

Question 5

Prendre les gélules **au début** de chaque repas ou collation contenant des **graisses** (lait, beurre, fromage, viande, gâteaux, chocolat, chips) ; si le repas dure plus de 30 minutes, répartir (une partie au début, une partie au milieu). Avaler les gélules **entières**, sans les croquer ; si l'enfant ne sait pas avaler, ouvrir la gélule et mélanger les microgranules à une cuillère d'aliment **acide et froid** (compote), sans les écraser ni les mettre dans un plat chaud ou un biberon. **Conserver** les gélules à température ambiante, à l'abri de la chaleur (pas sur un radiateur ni dans une voiture au soleil). Pas d'enzymes pour un fruit, un jus, des bonbons. Ne jamais modifier les doses sans l'équipe. Prévoir des gélules dans le cartable (PAI).

Question 6

Mercredi : 3 repas × 3 × 25 000 = 225 000 U + 25 000 U au goûter = **250 000 U/j**, soit 250 000 / 25 = **10 000 U/kg/j** : la grand-mère atteint le **maximum**, alors que Zoé ne mange pas trois fois plus ; chaque repas reçoit 75 000 / 25 = **3 000 U/kg**, au-dessus du maximum de 2 500 U/kg/repas. Des doses très élevées et prolongées exposent à la **colopathie fibrosante** (rétrécissement fibreux du côlon), décrite surtout chez l'enfant. Il faut expliquer à la grand-mère, avec bienveillance, que « plus » n'est pas « plus sûr », et lui donner un tableau écrit des doses (identiques aux autres jours, adaptées aux lipides du repas).

Question 7

Selles normales (nombre, aspect non gras, pas de flottaison ni d'odeur très forte), absence de douleurs abdominales et de ballonnements ; **croissance** régulière (poids, taille, IMC suivis sur les courbes, cible ≥ 50e percentile) ; dosages des **vitamines liposolubles** normaux ; si besoin, élastase (diagnostic) ou bilan des graisses fécales (CAG).

Corrigé 3.4 – De 1 à 4 ans : des enzymes calculées par gramme de lipides (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Avant 4 ans, les **quantités mangées varient beaucoup** d'un repas à l'autre (appétit, opposition, diversification), le poids est faible et une dose « par kg et par repas » serait soit excessive, soit insuffisante : calculer la dose à partir des **lipides réellement apportés** est plus précis et évite les surdosages.

Question 2

Prise	Lipides (g)	Calcul	Dose donnée
Petit déjeuner	12	12 × 2 000 = 24 000 U	5 mesurettes = 25 000 U
Déjeuner	18	18 × 2 000 = 36 000 U	7 mesurettes = 35 000 U
Goûter	8	8 × 2 000 = 16 000 U	3 mesurettes = 15 000 U
Dîner	16	16 × 2 000 = 32 000 U	6 mesurettes = 30 000 U

Total : 25 000 + 35 000 + 15 000 + 30 000 = **105 000 U/j**, soit 105 000 / 13 = **8 077 U/kg/j** (< 10 000).

Question 3

Dose maximale : 10 000 × 13 = **130 000 U/j**. Pour 54 g de lipides (12 + 18 + 8 + 16), cela représente au plus 130 000 / 54 = **2 407 U/g** : c'est le maximum **par kg et par jour** qui limite ici, bien avant les 4 000 U/g. Doubler la dose (≈ 210 000 U/j, soit ≈ 16 000 U/kg/j) est **interdit** (risque de colopathie fibrosante). On peut au plus augmenter modérément (par exemple 2 400 U/g), mais il faut d'abord vérifier la prise (au début du repas, microgranules non écrasés, pas mélangés à un aliment chaud), la conservation, l'estimation des lipides, et rechercher une autre cause de selles grasses avec le médecin.

Question 4

Donner une **partie** de la dose au début du repas (par exemple la moitié) puis le reste au cours du repas, selon ce qu'il mange ; si le repas est très court, ne pas compenser par une dose supplémentaire. Période d'opposition : repas à heures fixes, **sans pression** ni chantage, durée limitée (20 à 30 minutes), petites portions **enrichies** (beurre, crème, fromage râpé, huile) plutôt que de grandes assiettes, plats que l'enfant peut manger seul, proposer à nouveau un aliment refusé (néophobie normale à cet âge), garder des collations régulières ; ne pas faire de la mesurette un moment de conflit (routine, rituel calme).

Question 5

Vitamine **D3** 800 UI/j (de 1 à 10 ans, maximum 2 000 UI/j) ; vitamine **E** 100 à 400 UI/j ; vitamine **K** 1 à

10 mg/j ; vitamine **A** selon les dosages ; à prendre avec un repas contenant des graisses et les enzymes. **Sel** : alimentation salée normalement (pas de « moins de sel » pour lui), aliments salés en plus et eau en cas de chaleur, de fièvre ou de diarrhée, selon le CRCM.

Question 6

Un **PAI** (projet d'accueil individualisé), rédigé par le médecin scolaire à partir des prescriptions du CRCM, précise : la dose d'enzymes à donner au début du repas à la cantine et au goûter (par un adulte désigné, la mesurette étant préparée), la conservation des microgranules, les collations, l'accès à l'eau et au sel en cas de chaleur, l'accès libre aux toilettes, l'hygiène des mains, les situations d'urgence et les coordonnées du CRCM. Le diététicien aide à adapter les doses aux menus de la cantine.

Corrigé 3.5 – Le nourrisson : enzymes, sel et canicule (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Pour 120 mL : 5 000 × 120 / 150 = **4 000 U/120 mL** : à la **limite haute** de l'intervalle de 2 000 à 4 000 U/120 mL, acceptable si les selles l'exigent. Par jour : 5 × 5 000 = 25 000 U, soit 25 000 / 5,4 = **4 630 U/kg/j** (< 10 000).

Question 2

Lait : 750 mL × 18 / 100 = **135 mg** de sodium = 135 / 23 = **5,9 mmol/j**, soit 5,9 / 5,4 = **1,1 mmol/kg/j**. Supplément : 1,5 × 5,4 = **8,1 mmol/j = 8,1 mL** de solution (≈ 1,6 mL par biberon) ; en NaCl : 8,1 / 17,1 = **0,47 g/j**. Le supplément est dans l'intervalle de **1 à 2 mmol/kg/j** ; maximum en situation à risque : 4 × 5,4 = **21,6 mmol/j**.

Question 3

Le lait (maternel ou infantile) apporte **peu de sodium** et la **sueur** du nourrisson atteint est 2 à 5 fois plus salée que la normale : sans supplément, la **déplétion sodée** donne une mauvaise prise de poids, une fatigue, une **alcalose métabolique** et, en cas de chaleur ou de fièvre, une **déshydratation hyponatrémique**. Pendant la canicule : augmenter le sel sur avis du CRCM (jusqu'à 4 mmol/kg/j au plus ; par exemple 3 mmol/kg/j = 16,2 mL/j), proposer de l'**eau** entre les biberons, éviter les sorties aux heures chaudes, habits légers, pièce rafraîchie. Signes d'alerte : refus de boire, somnolence, **vomissements**, couches sèches, fontanelle déprimée, perte de poids, fièvre : consulter en urgence.

Question 4

Énergie : 750 × 0,67 = **503 kcal/j**, soit 503 / 5,4 = **93 kcal/kg/j** ; apports de lipides : 750 × 3,5 / 100 = 26 g/j. C'est un apport habituel pour l'âge ; chez un nourrisson atteint, on jugera sur la **croissance** (courbes de poids et de taille, poids pour la taille ≥ 50e percentile) ; si la prise de poids est insuffisante, on augmente les volumes ou on utilise un lait enrichi, après avoir vérifié les enzymes.

Question 5

Les microgranules sont **gastrorésistants** : leur enrobage se dissout au pH du duodénum ; dans le lait (neutre), il risque de se dissoudre trop tôt et les granules bouchent la tétine. Une petite cuillère de **compote** (acide) les protège jusqu'à l'estomac. Vérifier que **rien ne reste dans la bouche** (les enzymes irritent les gencives et les lèvres), donner un peu de lait ou d'eau après.

Question 6

Diversification au **même âge** et selon les **mêmes principes** que chez les autres nourrissons (entre 4 et 6 mois, introduction progressive des aliments, y compris les allergènes) ; **enzymes** pour les repas contenant des graisses (purée avec beurre ou huile, viande, laitages), pas pour une purée de fruits seule ; ajouter de la **matière grasse** dans les purées (huile, beurre) ; continuer le sel prescrit (les petits pots en apportent peu) ; poursuivre les vitamines ; surveiller la croissance et les selles.

Corrigé 3.6 – Douleurs abdominales, SOID et excès d'enzymes chez un jeune adulte (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

SOID (syndrome d'occlusion intestinale distale) : obstruction, complète ou partielle, de l'**iléon terminal et du cæcum** par un bouchon de selles et de mucus épais, collant. Mécanisme : sécrétions intestinales **déshydratées** (CFTR), maldigestion (selles volumineuses et grasses), ralentissement du transit, déshydratation. Il réalise l'équivalent, chez le grand enfant et l'adulte, de l'**iléus méconial** du nouveau-né. Contrairement à la constipation (selles dures dans le côlon, douleurs diffuses), la douleur siège dans la **fosse iliaque droite**, avec parfois une **masse palpable**, des vomissements et un tableau d'occlusion ; c'est le médecin qui fait le diagnostic (examen, imagerie).

Question 2

Par repas : 5 × 40 000 = 200 000 U, soit 200 000 / 60 = **3 333 U/kg/repas** (> 2 500). Par jour : 3 × 200 000 + 2 × 80 000 = **760 000 U/j**, soit 760 000 / 60 = **12 667 U/kg/j**, au-dessus du **maximum de 10 000 U/kg/j**. Le surdosage est net et doit être corrigé avec le médecin.

Question 3

Les doses très élevées et prolongées ont été associées à la **colopathie fibrosante** (fibrose et rétrécissement du côlon), qui peut provoquer douleurs, occlusion et nécessiter une chirurgie. C'est la raison du plafond de 10 000 U/kg/j.

Question 4

Le problème n'était pas la quantité mais la **prise** : les gélules prises **à la fin** du repas ou oubliées arrivent après les aliments dans le duodénum ; d'autres causes doivent aussi être recherchées (acidité duodénale qui inactive la lipase, conservation à la chaleur, autre maladie digestive). Augmenter les doses sans corriger ces erreurs ne règle rien et expose au surdosage.

Question 5

Prendre les enzymes **au début** de chaque repas ou collation contenant des graisses, à la dose prescrite (réajustée par le médecin) ; **boire davantage** : 1,5 à 2 L/j au moins, plus en cas de chaleur ou de sport, avec du sel ; **fibres** en quantité **modérée** (légumes cuits, fruits, céréales complètes introduits progressivement, sans excès de fibres insolubles grossières) ; repas réguliers ; **activité physique** (marche, sport) qui stimule le transit ; laxatif osmotique (**macrogol**) si le médecin le prescrit, en traitement de fond.

Question 6

Douleurs abdominales intenses ou qui augmentent, **vomissements** (surtout verts, bilieux), ventre gonflé, **arrêt des gaz et des selles**, fièvre : consulter en urgence (risque d'occlusion complète).

Question 7

Partir de son vécu (honte, lassitude, arrêt des études, isolement), **valoriser** ce qu'il sait déjà, expliquer simplement le lien enzymes – selles – SOID, fixer avec lui des objectifs concrets et peu nombreux (gélules dans une boîte sur la table, alarme du téléphone, bouteille d'eau visible), lui proposer un suivi rapproché et, si besoin, un soutien psychologique ; préparer avec lui l'autonomie d'un jeune adulte (gestion des ordonnances, du stock, des sorties).

PARTIE 4 – VITAMINES, SEL, ASSISTANCE NUTRITIONNELLE, DIABÈTE ET OS

À CONNAÎTRE PAR CŒUR

- **Objectif :** Interpréter un bilan vitaminique, une perte de sel par la sueur, une courbe de poids et de VEMS, deux HGPO et une ostéodensitométrie ; calculer une nutrition entérale nocturne, une dose d'insuline selon les glucides, des apports calciques ; rédiger les conseils correspondants
- Vitamines A, D, E, K avec un repas gras et les enzymes ; 25-OH-D ≥ 50 nmol/L (20 ng/mL) ; ng/mL × 2,5 = nmol/L
- Sueur 2 à 5 fois plus salée : boisson et aliments salés en cas de chaleur ou de sport ; perte > 2 % du poids = alerte
- Nutrition entérale : enfant IMC < 10e percentile malgré les CNO ; gastrostomie plutôt que sonde ; volume = énergie / densité, débit = volume / durée
- DLM : HGPO 1,75 g/kg (max 75 g) chaque année dès 10 ans ; 2 h ≥ 11,1 mmol/L ; insuline, pas de restriction
- Os : Z-score ≤ − 2 chez l'enfant et l'adulte jeune ; DXA dès 8 à 10 ans

Exercice 4.1 – Les vitamines liposolubles : un bilan annuel à interpréter

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 10 points · durée conseillée : 35 min

SITUATION

Vous êtes diététicien au CRCM pédiatrique. Manon, 12 ans, 38 kg, IPE, vient pour son bilan annuel. Elle prend ses vitamines « le matin, à jeun avant le collège, quand j'y pense ». Le médecin vous demande d'expliquer les résultats à Manon et à son père et de revoir la prise des vitamines.

DOCUMENT

Document 1 – Bilan biologique :

Dosage	Résultat	Référence du laboratoire
25-OH-vitamine D	18 ng/mL	cible ≥ 20 ng/mL (50 nmol/L)
Rétinol (vitamine A)	0,8 µmol/L	1,0 à 2,5 µmol/L
α-tocophérol (vitamine E)	9 µmol/L	12 à 30 µmol/L
Taux de prothrombine	68 %	> 70 %
PIVKA-II	augmenté	non détectable

Document 2 – Traitement actuel : vitamine D3 800 UI/j ; vitamine E 100 UI/j ; vitamine A selon les dosages ; pas de vitamine K.

TRAVAIL À FAIRE

1. Expliquez pourquoi les patients atteints de mucoviscidose avec IPE ont un risque de carence en vitamines A, D, E et K. *(1,5 pts)*

2. Convertissez la 25-OH-vitamine D de Manon en nmol/L et interprétez-la. Dans quelles limites l'ESPEN-ESPGHAN-ECFS situe-t-elle la dose de vitamine D3 à son âge ? *(1,5 pts)*

3. Interprétez les autres résultats. Présentez, dans un tableau, le rôle de chaque vitamine liposoluble et les signes de sa carence. *(3 pts)*

4. Relevez les erreurs de prise et rédigez les conseils pour Manon. *(1,5 pts)*

5. Citez des sources alimentaires de chaque vitamine. Pourquoi ne faut-il pas augmenter seule la vitamine A ? *(1,5 pts)*

6. Quand recontrôler les dosages ? *(1 pt)*

VOS RÉPONSES · exercice 4.1

Question 1 (1,5 pts)

Question 2 (1,5 pts)

Question 3 (3 pts)

Question 4 (1,5 pts)

Question 5 (1,5 pts)

Question 6 (1 pt)

Exercice 4.2 – Chaleur, sport et sel : une randonnée en colonie de vacances

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 10 points · durée conseillée : 35 min

Situation

Vous êtes diététicien au CRCM et vous recevez l'appel du directeur d'une colonie de vacances. Yanis, 12 ans, 40 kg, atteint de mucoviscidose, est rentré d'une randonnée de 4 heures par 31 °C fatigué, avec des crampes et un mal de tête. Il a bu 0,5 L d'eau plate pendant la marche. Il pèse 38,8 kg au retour.

Document

Document 1 – Données : poids au départ : 40,0 kg ; poids au retour : 38,8 kg ; le CRCM estime le sodium de sa sueur à environ 110 mmol/L (chez un enfant sans mucoviscidose : environ 40 mmol/L). Masse molaire : Na 23 g/mol ; 1 g de NaCl = 17,1 mmol de Na.

Document 2 – Extrait de la fiche remise à la colonie : « Gélules d'enzymes au début des repas et des goûters gras ; sel : aliments salés à volonté, gélules de sel si chaleur, selon l'ordonnance ; eau à volonté ; aucune restriction alimentaire. »

Travail à faire

1. Calculez la perte de poids en pourcentage et interprétez-la. *(1 pt)*

2. En considérant que la perte de poids correspond à 1,2 L de sueur, calculez la perte de sodium (en mmol, en mg) et l'équivalent en g de NaCl. Comparez à un enfant sans mucoviscidose. *(2 pts)*

3. Pourquoi le fait de n'avoir bu que de l'eau plate est-il un problème ? Quels déséquilibres risque Yanis ? *(1,5 pts)*

4. Quelle conduite le directeur doit-il tenir maintenant ? Quand faut-il consulter en urgence ? *(2 pts)*

5. Rédigez pour les animateurs une fiche « avant, pendant, après l'effort » pour la suite du séjour, y compris pour les enzymes. *(2 pts)*

6. Pourquoi l'activité physique est-elle néanmoins encouragée ? Quelle conséquence sur l'énergie ? *(1 pt)*

7. Yanis a entendu à l'école qu'il faut « manger moins salé ». Que lui répondez-vous ? *(0,5 pt)*

Vos réponses · exercice 4.2

Question 1 (1 pt)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (1,5 pts)

Question 4 (2 pts)

Question 5 (2 pts)

Question 6 (1 pt)

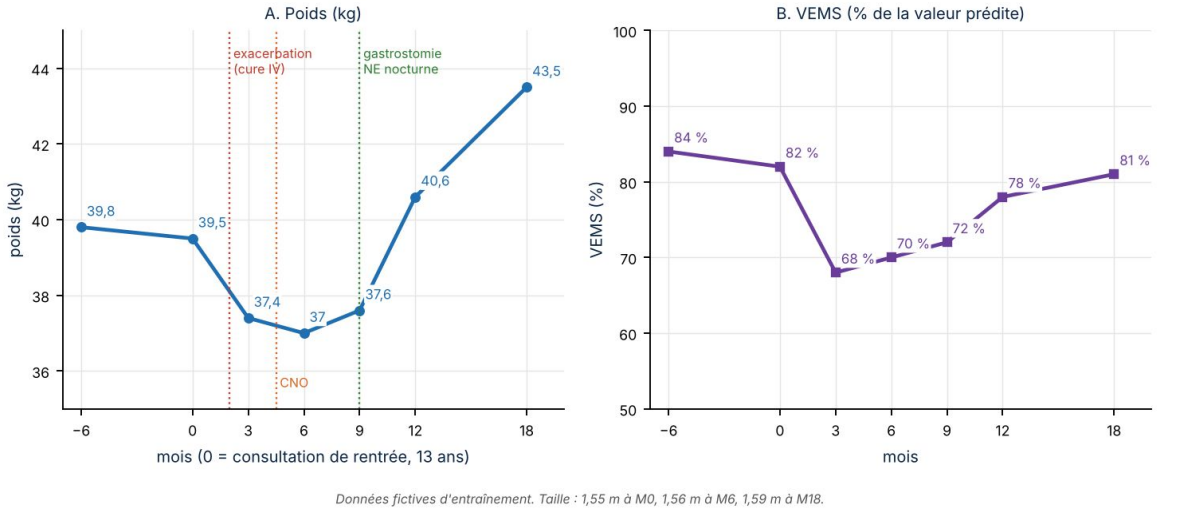
Question 7 (0,5 pt)

Exercice 4.3 – Des compléments à la gastrostomie : la nutrition entérale nocturne

★★★★☆ niveau 4 – situation professionnelle · 10 points · durée conseillée : 45 min

Situation

Vous êtes diététicien au CRCM pédiatrique. Bastien, 13 ans à M0, IPE, a eu une exacerbation sévère à l'automne. Vous reprenez son dossier pour la réunion de concertation qui va décider de la suite.



Données fictives d'entraînement. Taille : 1,55 m à M0, 1,56 m à M6, 1,59 m à M18.

Fig. 38.9. Document 1 – Poids et VEMS de Bastien pendant 18 mois

Document

Document 1 (ci-dessus).

Document 2 – Repères (courbes OMS 2007, garçons de 13 ans) : IMC du 10e percentile ≈ 15,9 ; IMC du 50e percentile ≈ 18,2. Apports énergétiques de référence pour son âge et son activité : 2 500 kcal/j.

Document 3 – Décisions de l'équipe : à M4,5 : CNO (2 par jour) ; à M9 : pose d'un bouton de gastrostomie et nutrition entérale nocturne de 22 h à 6 h, mélange polymérique à 2 kcal/mL contenant 8,9 g de lipides pour 100 mL ; objectif énergétique : 140 % des apports de référence. À M6, l'enquête alimentaire (CNO compris) trouvait 2 450 kcal/j. Extraits pancréatiques : 35 000 U à chaque repas, 15 000 U à chaque collation (2 par jour), et 25 000 U au début puis 25 000 U au milieu de la nutrition entérale.

Travail à faire

1. Décrivez l'évolution du poids et du VEMS. Montrez le lien entre les deux. *(1,5 pts)*

2. Calculez l'IMC à M0 (1,55 m) et à M6 (1,56 m) et la perte de poids entre M0 et M6. Situez Bastien par rapport aux percentiles et justifiez chaque décision de l'équipe à l'aide des critères de l'ESPEN-ESPGHAN-ECFS. *(2 pts)*

3. Pourquoi préfère-t-on une gastrostomie à une sonde nasogastrique dans la mucoviscidose ? *(1 pt)*

4. Calculez l'objectif énergétique, l'énergie que doit apporter la nutrition entérale (arrondie à 1 000 kcal), le volume, le débit et les lipides apportés chaque nuit. *(2 pts)*

5. Vérifiez les extraits pancréatiques (U/g de lipides de la nutrition entérale, U/kg/j avec 37 kg). Quelle autre surveillance la nutrition nocturne impose-t-elle ? *(1,5 pts)*

6. Calculez l'IMC à M18 (1,59 m). Le résultat est-il satisfaisant ? Que devient l'alimentation par la bouche pendant la nutrition entérale ? *(1 pt)*

7. Quelles difficultés propres à l'adolescence faut-il anticiper ? *(1 pt)*

Vos réponses · exercice 4.3

Question 1 (1,5 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (1 pt)

Question 4 (2 pts)

Question 5 (1,5 pts)

Question 6 (1 pt)

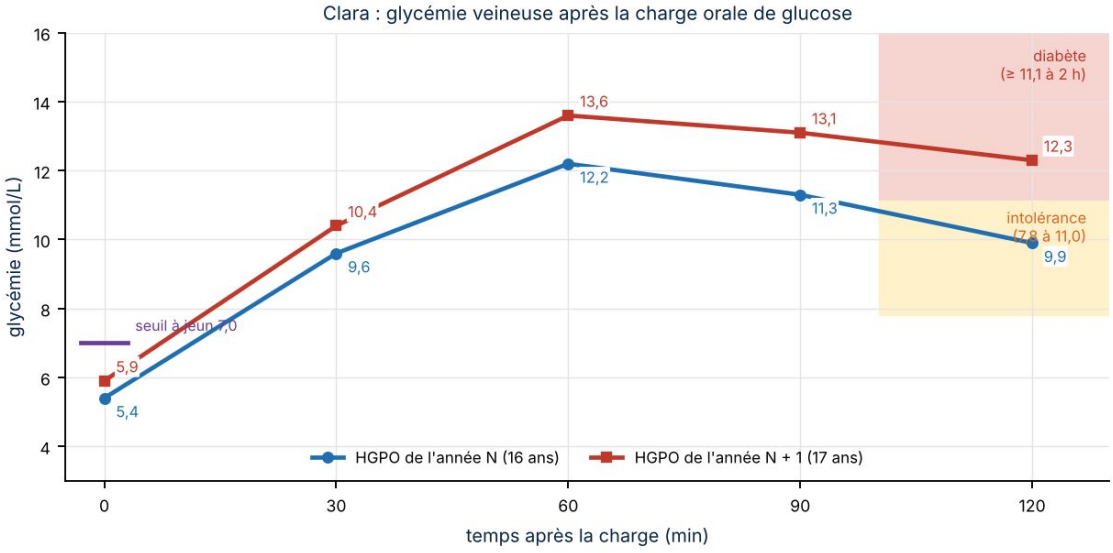
Question 7 (1 pt)

Exercice 4.4 – Le diabète lié à la mucoviscidose

★★★★☆ niveau 4 – situation professionnelle · 10 points · durée conseillée : 45 min

Situation

Vous êtes diététicien au CRCM. Clara, 17 ans, 1,63 m, 50 kg, IPE, sans modulateur pour l'instant (traitement en discussion), a perdu 2 kg en un an et son VEMS est passé de 74 à 66 %. L'HGPO annuelle vient d'être réalisée ; son HbA1c est de 5,7 %. Le médecin a prescrit de l'insuline rapide aux repas, à raison d'une unité pour 12 g de glucides, et vous demande de voir Clara.



Données fictives d'entraînement. Charge de 1,75 g/kg (maximum 75 g), en période stable, après 8 h de jeûne.

Fig. 38.10. Document 1 – Deux hyperglycémies provoquées par voie orale de Clara, à un an d'intervalle

Document

Document 1 (ci-dessus).

Document 2 – Seuils (mmol/L) : à jeun : normale < 6,1 ; diabète ≥ 7,0. À 2 h : normale < 7,8 ; intolérance au glucose 7,8 à 11,0 ; diabète ≥ 11,1. Conversion : g/L = mmol/L × 0,18.

Document 3 – Déjeuner habituel de Clara (glucides) : pain 50 g (26 g) ; pâtes cuites 200 g avec beurre et fromage râpé (56 g) ; yaourt au lait entier sucré (14 g) ; compote (16 g).

Travail à faire

1. Relevez les glycémies à jeun et à 2 h des deux HGPO, convertissez-les en g/L et concluez pour chaque année. *(2 pts)*

2. Calculez la dose de glucose donnée à Clara pour l'HGPO. *(1 pt)*

3. Pourquoi dépiste-t-on le DLM par une HGPO chaque année dès 10 ans, plutôt que par l'HbA1c ou la glycémie à jeun ? *(1 pt)*

4. Expliquez le mécanisme du DLM. En quoi diffère-t-il d'un diabète de type 1 et d'un diabète de type 2 ? *(1,5 pts)*

5. Pourquoi le DLM explique-t-il probablement la perte de poids et la baisse du VEMS de Clara ? *(1 pt)*

6. Calculez la dose d'insuline du déjeuner. Pourquoi l'insuline est-elle le traitement recommandé ? *(1,5 pts)*

7. Rédigez les conseils diététiques pour Clara, y compris en cas de sport et d'hypoglycémie. *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 4.4

Question 1 (2 pts)

Question 2 (1 pt)

Question 3 (1 pt)

Question 4 (1,5 pts)

Question 5 (1 pt)

Question 6 (1,5 pts)

Question 7 (2 pts)

Exercice 4.5 – La maladie osseuse : un jeune adulte à l'os fragile

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 10 points · durée conseillée : 35 min

Situation

Vous êtes diététicien au CRCM adulte. Romain, 24 ans, 1,75 m, 59 kg, IPE, a reçu cinq cures de corticoïdes oraux en deux ans pour des poussées d'asthme associées. Il passe ses journées devant un écran (télétravail) et ne fait plus de sport. Une ostéodensitométrie a été réalisée.

Document

Document 1 – Résultats : DXA : Z-score lombaire (L1-L4) − 2,4 ; Z-score du col du fémur − 1,9. 25-OH-vitamine D : 22 nmol/L. Vitamine D3 prescrite : 800 UI/j, prise « de temps en temps ».

Document 2 – Apports calciques d'une journée habituelle : café au lait le matin (100 mL de lait, ≈ 120 mg) ; un yaourt (≈ 150 mg) ; 20 g d'emmental (≈ 200 mg) ; autres aliments (pain, légumes, eau du robinet) ≈ 90 mg. Apport de référence ANSES (2021) pour un homme de 18 à 24 ans : 1 000 mg/j.

Travail à faire

1. Pourquoi interprète-t-on le Z-score et non le T-score chez Romain ? Interprétez les résultats de la DXA. *(1,5 pts)*

2. Relevez dans la situation les causes, nutritionnelles et générales, de sa maladie osseuse. *(2 pts)*

3. Convertissez la 25-OH-vitamine D en ng/mL et interprétez-la. Que proposer pour la vitamine D et la vitamine K ? *(1,5 pts)*

4. Calculez ses apports calciques et proposez des modifications chiffrées pour atteindre la référence. *(2 pts)*

5. Quelles autres mesures proposer ? *(1 pt)*

6. IMC : calculez-le et commentez-le en lien avec l'os. *(1 pt)*

7. Pourquoi la prévention de la maladie osseuse commence-t-elle dès l'enfance dans la mucoviscidose ? *(1 pt)*

Vos réponses · exercice 4.5

Question 1 (1,5 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (1,5 pts)

Question 4 (2 pts)

Question 5 (1 pt)

Question 6 (1 pt)

Question 7 (1 pt)

Corrigés de la partie 4

Corrigé 4.1 – Les vitamines liposolubles : un bilan annuel à interpréter (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Les vitamines A, D, E, K sont **liposolubles** : elles sont absorbées avec les lipides, dans les **micelles** formées grâce aux sels biliaires. En cas d'IPE, la maldigestion des lipides les entraîne dans les selles ; l'acidité duodénale gêne la formation des micelles ; une **atteinte hépatique** (cholestase) diminue les sels biliaires ; les **antibiotiques** répétés réduisent la flore intestinale productrice de vitamine K ; l'inflammation abaisse certains dosages ; enfin, l'**observance** est souvent irrégulière.

Question 2

18 ng/mL × 2,5 = **45 nmol/L**, inférieur à la cible de **50 nmol/L (20 ng/mL)** : **insuffisance** en vitamine D. Après 10 ans, l'ESPEN-ESPGHAN-ECFS recommande **800 UI/j** de vitamine D3, que l'on peut augmenter jusqu'à **4 000 UI/j** au maximum si la cible n'est pas atteinte ; le médecin augmente la dose (par exemple 2 000 UI/j) et la prise est corrigée.

Question 3

Rétinol bas (vitamine A), α-tocophérol bas (vitamine E), **TP abaissé et PIVKA-II présent** : carence en **vitamine K** (les PIVKA-II sont des facteurs de coagulation non carboxylés, fabriqués quand la vitamine K manque).

Vitamine · Rôles · Signes de carence

A — *Rôles :* vision (rhodopsine), différenciation des épithéliums, immunité ; *Signes de carence :* héméralopie, sécheresse oculaire et cutanée, infections

D — *Rôles :* absorption du calcium et du phosphore, minéralisation osseuse, muscle ; *Signes de carence :* rachitisme, ostéomalacie, ostéoporose, faiblesse musculaire

E — *Rôles :* antioxydant des membranes (acides gras polyinsaturés) ; *Signes de carence :* anémie hémolytique, neuropathie, troubles de l'équilibre

K — *Rôles :* carboxylation des facteurs de coagulation II, VII, IX, X et de l'ostéocalcine ; *Signes de carence :* saignements, TP bas, os fragile

Question 4

Erreurs : prise **à jeun** (sans graisses, donc sans micelles ni enzymes) et **irrégulière** ; pas de vitamine K. Conseils : prendre les vitamines **au cours d'un repas contenant des graisses**, **avec les enzymes** (par exemple au dîner, pris à la maison, pour ne pas les oublier au collège) ; un **rituel** fixe (boîte à côté de l'assiette, alarme) ; vitamine K et doses ajustées selon la prescription du médecin ; ne pas arrêter en été.

Question 5

A : foie (en petite quantité), beurre, œufs, fromages ; caroténoïdes (provitamine A) dans les carottes, épinards, patate douce, mangue. **D** : poissons gras (sardine, maquereau, saumon), jaune d'œuf, produits enrichis ; synthèse cutanée au soleil. **E** : huiles végétales (tournesol, colza), fruits à coque, avocat. **K** : légumes verts à feuilles (épinards, choux, salade), huile de colza ; vitamine K2 des fromages et produits fermentés. L'alimentation seule ne suffit pas en cas d'IPE. La vitamine **A** préformée (rétinol) en excès est **toxique** (foie, os, hypertension intracrânienne, **tératogène** chez la femme enceinte) : on ajuste la dose sur les dosages et on préfère, en cas de déficit modéré, le **β-carotène** (1 mg/kg/j pendant 12 semaines, maximum 50 mg/j), converti selon les besoins.

Question 6

Contrôle environ **3 mois** après la modification des doses (vitamine D, TP), puis lors du **bilan annuel** ; plus tôt en cas de saignement, de cholestase ou de cure d'antibiotiques prolongée.

Corrigé 4.2 – Chaleur, sport et sel : une randonnée en colonie de vacances (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

(40,0 − 38,8) / 40,0 × 100 = **3 %** du poids corporel en 4 heures, au-dessus du seuil d'alerte de **2 %** : il s'agit surtout d'une perte d'**eau** (sueur), avec un début de **déshydratation** (fatigue, crampes, céphalées).

Question 2

Sodium perdu : 1,2 L × 110 mmol/L = **132 mmol**, soit 132 × 23 = **3 036 mg** de sodium, et 132 / 17,1 = **7,7 g de NaCl**. Un enfant sans mucoviscidose aurait perdu 1,2 × 40 = 48 mmol (≈ 2,8 g de NaCl) : Yanis a perdu près de **trois fois plus** de sel, plus que ce que contient une journée d'alimentation habituelle d'un enfant.

Question 3

L'eau plate compense une partie du volume mais **pas le sel** : elle dilue le sodium restant → risque d'**hyponatrémie** (céphalées, nausées, confusion, convulsions dans les formes graves) et de **déshydratation hyponatrémique** ; la perte de chlorure entraîne une **alcalose métabolique** hypochlorémique (« pseudo-Bartter ») ; les crampes traduisent la perte d'eau et de sel.

Question 4

Mettre Yanis **au repos** au frais ; le faire boire, par petites gorgées, environ **1,5 fois la perte**, soit ≈ **1,8 L** dans les heures qui suivent, sous forme de **boisson salée** (solution de réhydratation orale, bouillon salé) et proposer des **aliments salés** (biscuits apéritifs, chips, fromage, pain) ; donner les gélules de sel prévues par l'ordonnance ; repeser le lendemain. **Urgence** (appeler le 15) en cas de vomissements qui empêchent de boire, de somnolence, de confusion, de convulsions, de céphalées intenses qui persistent, d'absence d'urines, de fièvre élevée. Prévenir les parents et le CRCM.

Question 5

Avant : repas ou collation 1 à 3 heures avant l'effort, avec les enzymes s'il contient des graisses ; boire ; peser Yanis avant une longue activité. **Pendant** : boire **régulièrement** (toutes les 15 à 20 minutes), une boisson **salée** si l'effort est long ou s'il fait chaud, aliments salés aux pauses, pauses à l'ombre, casquette ; éviter les heures les plus chaudes. **Après** : collation **dense** en énergie (avec enzymes si grasse), boisson et aliments salés, repesée (perte > 2 % = boire et saler davantage). **Enzymes** : transportées dans une trousse isotherme, **à l'abri de la chaleur** (pas dans un sac au soleil ni dans le car), en quantité suffisante, dans leur boîte étiquetée. Signes d'alerte et numéro du CRCM sur la fiche.

Question 6

L'activité physique fait partie du **traitement** : elle aide au **désencombrement** bronchique, entretient la capacité respiratoire, les muscles et les **os**, et améliore la qualité de vie. Elle augmente la **dépense énergétique** : il faut augmenter les apports (collations denses, enrichissement) pour ne pas perdre de poids.

Question 7

Ce message de santé publique vise la population générale, qui mange trop salé ; il **ne s'applique pas à lui** : sa sueur lui fait perdre beaucoup de sel ; il doit saler normalement et davantage en cas de chaleur ou de sport.

Corrigé 4.3 – Des compléments à la gastrostomie : la nutrition entérale nocturne (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Le poids est stable (≈ 39,5 à 39,8 kg) avant M0, chute pendant l'**exacerbation** (37,4 kg à M3), reste bas malgré les CNO (37,0 à M6, 37,6 à M9), puis remonte nettement après la **gastrostomie** (40,6 à M12, 43,5 à M18). Le VEMS suit la même évolution : 82 % → **68 %** pendant l'exacerbation, lente récupération (70 à 72 %), puis **78 à 81 %** avec la reprise de poids. Le lien est double : l'infection fait perdre du poids (cercle vicieux) et la **dénutrition** affaiblit les muscles respiratoires et les défenses ; inversement, la renutrition améliore la fonction respiratoire.

Question 2

IMC M0 = 39,5 / 1,55² = **16,4** (entre le 10e et le 50e percentile). IMC M6 = 37,0 / 1,56² = **15,2** (**< 10e percentile**). Perte M0 → M6 = (39,5 − 37,0) / 39,5 × 100 = **6,3 %**. Décisions : à M0, enfant entre le 10e et le 50e percentile → **conseils** et enrichissement ; après la perte de poids de l'exacerbation → **CNO** et recherche d'une cause (enzymes, diabète, infection) ; à M6-M9, **IMC < 10e percentile malgré les CNO → nutrition entérale par gastrostomie**, conformément à la graduation de l'ESPEN-ESPGHAN-ECFS.

Question 3

La **toux**, les efforts de **kinésithérapie** respiratoire et les vomissements **déplacent** la sonde nasogastrique ; elle gêne le désencombrement nasal et sinusien et elle est visible (image de soi). Le **bouton de gastrostomie** est discret, stable, utilisable chaque nuit pendant des mois ou des années ; il permet une nutrition nocturne en laissant les journées libres.

Question 4

Objectif = 2 500 × 1,40 = **3 500 kcal/j**. Écart avec les apports = 3 500 − 2 450 = 1 050 ≈ **1 000 kcal** par la nutrition entérale. Volume = 1 000 / 2 = **500 mL** ; durée 8 h (22 h à 6 h) → débit = 500 / 8 = **62,5 mL/h** (≈ 63 mL/h, par pompe). Lipides = 500 × 8,9 / 100 = **44,5 g** par nuit.

Question 5

Nutrition entérale : 50 000 / 44,5 = **1 124 U/g** de lipides (< 4 000). Journée : 3 × 35 000 + 2 × 15 000 + 50 000 = **185 000 U/j**, soit 185 000 / 37 = **5 000 U/kg/j** (< 10 000) ; par repas : 35 000 / 37 = 946 U/kg (dans l'intervalle de 500 à 2 500). Autres surveillances : **glycémie** pendant et après la nutrition nocturne (une hyperglycémie peut révéler ou aggraver un diabète lié à la mucoviscidose) ; tolérance digestive (nausées, ballonnements, reflux : tête surélevée), soins du bouton, poids chaque semaine au début, appétit du jour.

Question 6

IMC M18 = 43,5 / 1,59² = **17,2** : nette amélioration (+ 2 kg/m² depuis M6), avec une taille qui progresse ; il reste sous la cible du 50e percentile (plus élevée à 14 ans et demi) : on poursuit, puis on réduira la nutrition entérale quand l'IMC sera stable à la cible. L'alimentation **par la bouche** est maintenue et encouragée : la nutrition nocturne **complète** les repas, elle ne les remplace pas (plaisir, vie sociale) ; on vérifie que l'appétit du matin ne diminue pas trop.

Question 7

Image du corps et regard des autres (bouton, pompe), refus ou lassitude des soins, désir d'autonomie et de normalité, sorties et nuits chez des amis (débrancher une nuit est possible), sport et piscine avec le bouton, rentrée au collège ; risque de troubles du comportement alimentaire chez l'adolescent atteint d'une maladie centrée sur l'assiette. On associe Bastien aux décisions, on fixe des objectifs avec lui et on propose un soutien psychologique si besoin.

Corrigé 4.4 – Le diabète lié à la mucoviscidose (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

	· À jeun ·	À 2 h ·	Conclusion
Année N (16 ans)	*À jeun :* 5,4 mmol/L (0,97 g/L)	*À 2 h :* 9,9 mmol/L (1,78 g/L)	*Conclusion :* intolérance au glucose
Année N + 1 (17 ans)	*À jeun :* 5,9 mmol/L (1,06 g/L)	*À 2 h :* 12,3 mmol/L (2,21 g/L)	*Conclusion :* diabète lié à la mucoviscidose, sans hyperglycémie à jeun

Dans les deux cas, la glycémie à jeun est **normale** (< 6,1) ; le pic est **tardif** (60 min) et prolongé : la sécrétion d'insuline est insuffisante et retardée. En un an, Clara est passée de l'intolérance au **diabète** (2 h ≥ 11,1 mmol/L).

Question 2

1,75 × 50 = 87,5 g, supérieur au **maximum de 75 g** : Clara a reçu **75 g** de glucose.

Question 3

L'**HbA1c** est souvent **faussement normale** (5,7 % ici, sous le seuil de 6,5 %) : renouvellement rapide des globules rouges, inflammation, hyperglycémies seulement après les repas. La **glycémie à jeun** reste normale longtemps (il reste un peu d'insuline). Or le DLM retentit sur le poids et la respiration **avant** que la glycémie à jeun ne s'élève : seule l'HGPO, faite en **période stable**, le repère tôt. Il est rare avant 10 ans et sa fréquence augmente avec l'âge (22,4 % des patients en 2023, environ un adulte sur deux après 30 ans) : d'où un dépistage annuel dès 10 ans.

Question 4

Mécanisme : la fibrose, les dépôts amyloïdes et l'inflammation du pancréas détruisent **progressivement** les îlots : **insulinopénie** (sécrétion diminuée et retardée), avec une **insulinorésistance** variable, accrue lors des infections et sous corticoïdes. Différences : pas d'**auto-immunité** ni de destruction rapide et complète comme dans le **type 1** (la cétose est rare) ; pas d'obésité ni d'insulinorésistance au premier plan comme dans le **type 2**. C'est un diabète des **maladies du pancréas exocrine** (chapitre 36).

Question 5

L'**insulinopénie** entraîne un **catabolisme** (perte de masse grasse et musculaire), la glycosurie fait perdre de l'énergie (glucose dans les urines) ; l'hyperglycémie favorise les **infections** bronchiques et altère le fonctionnement du poumon. La dégradation du poids et du VEMS précède souvent le diagnostic et s'améliore sous insuline.

Question 6

Glucides du déjeuner : 26 + 56 + 14 + 16 = **112 g** ; insuline : 112 / 12 = 9,3 ≈ **9 unités** d'insuline rapide. L'insuline est le **seul traitement recommandé** : elle corrige l'insulinopénie, améliore le **poids** et la **fonction respiratoire** ; les antidiabétiques oraux ne sont pas recommandés en première intention.

Question 7

Ne pas restreindre l'énergie ni les lipides (IMC = 50 / 1,63² = **18,8**, sous la cible de 22 de la femme) :

garder l'alimentation **enrichie**, le **sel** et les **enzymes**. Répartir les **glucides** sur les repas et collations, avec des fibres et des protéines ; apprendre à les **compter** pour adapter l'insuline ; limiter les **boissons sucrées** en dehors des repas et de l'effort. **Sport** : collation glucidique avant (et pendant si l'effort est long), dose d'insuline réduite selon le médecin, glycémie capillaire. **Hypoglycémie** (sueurs, tremblements, faim, malaise) : **15 g de sucre** rapide (3 morceaux de sucre, ou 150 mL de jus de fruits ou de soda non allégé), contrôle 15 minutes après, puis collation si le repas est loin. Les messages du diabète de type 2 (« moins de gras, perdre du poids ») ne la concernent pas.

Corrigé 4.5 – La maladie osseuse : un jeune adulte à l'os fragile (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Le **T-score** compare la densité osseuse à celle de l'**adulte jeune** ; il sert chez la femme ménopausée et l'homme de 50 ans ou plus (ostéoporose si ≤ − 2,5). Chez l'enfant et l'adulte jeune, on utilise le **Z-score**, qui compare aux personnes **du même âge et du même sexe**. Z-score lombaire **− 2,4 ≤ − 2** : **densité osseuse basse pour l'âge** ; col du fémur − 1,9 : à la limite. Le diagnostic d'ostéoporose dépend aussi des fractures (vertébrales, costales).

Question 2

Nutritionnelles : malabsorption du **calcium** et de la **vitamine D** (IPE), carence probable en **vitamine K** (carboxylation de l'**ostéocalcine**), apports calciques bas, observance irrégulière de la vitamine D, **IMC bas** (moins de contraintes mécaniques, moins d'IGF-1). **Générales** : **corticoïdes** répétés (freinent la formation osseuse et augmentent la résorption), **inflammation** chronique (cytokines qui activent les ostéoclastes), **sédentarité** (pas de contraintes sur le squelette), peut-être un pic de masse osseuse insuffisant pendant l'enfance.

Question 3

22 / 2,5 = **8,8 ng/mL**, très inférieur à la cible de **50 nmol/L (20 ng/mL)** : **déficit** marqué. Le médecin augmente la dose de vitamine D3 dans les limites de l'ESPEN-ESPGHAN-ECFS (au plus 4 000 UI/j après 10 ans) ; elle est prise **chaque jour**, au cours d'un repas contenant des graisses, **avec les enzymes** ; contrôle à 3 mois. **Vitamine K** prescrite (1 à 10 mg/j), prise de la même façon.

Question 4

Apports : 120 + 150 + 200 + 90 = **560 mg/j**, soit 56 % de la référence de 1 000 mg/j (déficit de 440 mg). Propositions : un **bol de lait** (250 mL au lieu de 100 mL, + 180 mg) ou un verre de lait en plus (≈ 300 mg pour 250 mL) ; un deuxième **laitage** (yaourt ou fromage blanc, + 150 mg) ; **30 g de fromage à pâte dure** au lieu de 20 g (+ 100 mg) ; une **eau minérale riche en calcium** en remplacement de l'eau du robinet (≈ 450 mg/L, 0,5 L = + 225 mg). Par exemple : 560 + 300 + 150 = **1 010 mg/j**. Le supplément de calcium médicamenteux n'est proposé que si les apports alimentaires restent insuffisants.

Question 5

Activité physique en charge (marche rapide, course, montée d'escaliers, sports collectifs, renforcement musculaire), adaptée à sa fonction respiratoire, en lien avec le kinésithérapeute ; apports **protéiques** suffisants (15 à 20 % de l'énergie) ; limiter les corticoïdes au strict nécessaire (décision médicale) ; arrêt du tabac s'il fume, alcool modéré ; bisphosphonates si ostéoporose avérée ou fractures (décision médicale).

Question 6

IMC = 59 / 1,75² = **19,3**, sous la cible de **23** de l'homme. Un poids bas réduit les contraintes mécaniques sur l'os et s'accompagne souvent d'une masse musculaire faible et d'un IGF-1 bas : la **renutrition** (alimentation enrichie) fait partie du traitement de l'os.

Question 7

La masse osseuse se constitue pendant l'enfance et l'**adolescence** (pic de masse osseuse vers 20 à 25 ans) ; si elle est insuffisante à cet âge, l'os restera fragile à l'âge adulte. Chez l'enfant atteint, malabsorption, retard pubertaire, inflammation et corticoïdes freinent ce pic : on dose la vitamine D chaque année, on assure le calcium, la vitamine K, l'état nutritionnel et l'activité physique, et on fait une **DXA dès 8 à 10 ans**.

PARTIE 5 – SITUATIONS PROFESSIONNELLES

À CONNAÎTRE PAR CŒUR

- **Objectif :** Analyser l'effet d'un modulateur sur la sueur, le VEMS et le poids, réévaluer les besoins et prévenir le surpoids, organiser l'accueil d'un enfant à la cantine (PAI), corriger des idées reçues et construire un atelier d'éducation thérapeutique, enrichir une journée en contrôlant la part des lipides
- Sous ETI : réévaluer les besoins (souvent 100 à 110 %), arrêter les CNO inutiles, surveiller poids, lipides, pression artérielle
- ETI avec un repas gras ; ni pamplemousse ni orange amère
- PAI rédigé par le médecin scolaire ; menu de tous, salé normalement ; enzymes au début du repas
- ETP (HAS 2007) : diagnostic éducatif, programme personnalisé, séances, évaluation

Exercice 5.1 – Sous modulateur : de la maigreur au surpoids

★★★★☆ niveau 4 – situation professionnelle · 10 points · durée conseillée : 45 min

SITUATION

Vous êtes diététicien au CRCM adulte. Damien, 31 ans au début du traitement, 1,76 m, homozygote F508del, IPE, a commencé il y a deux ans la trithérapie élexacaftor-tézacaftor-ivacaftor (ETI). Il vient pour sa consultation annuelle : « Je n'ai jamais été aussi bien, mais mon jean ne ferme plus. »

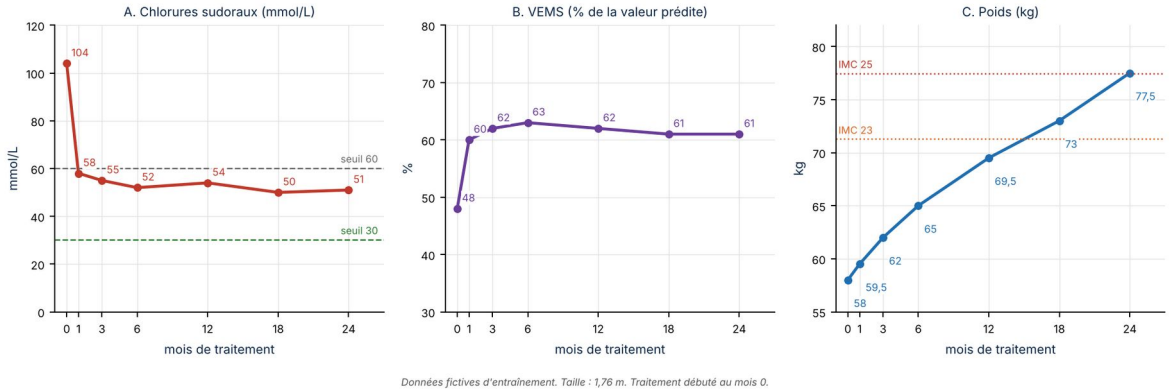


Fig. 38.11. Document 1 – Évolution de Damien pendant 24 mois de trithérapie élexacaftor-tézacaftor-ivacaftor

DOCUMENT

Document 1 (ci-dessus).

Document 2 – Situation à 24 mois (33 ans) : 77,5 kg ; tour de taille 96 cm ; pression artérielle 138/88 mmHg ; LDL-cholestérol 1,45 g/L (0,95 g/L avant le traitement). Enquête alimentaire : ≈ 3 500 kcal/j, dont 2 CNO hyperénergétiques de 400 kcal chacun « par habitude », beurre et crème ajoutés partout « comme on me l'a appris depuis tout petit ». Il prend l'ETI le matin avec un café noir et un jus de pamplemousse, « pour ne pas l'oublier ».

Document 3 – Rappels : essai de 2019 (24 semaines) : chlorures sudoraux − 41,8 mmol/L ; VEMS + 14,3 points ; IMC + 1,04 kg/m². Formule de Harris et Benedict (homme) : DER = 66,5 + 13,75 P + 5,003 T − 6,755 A.

TRAVAIL À FAIRE

1. Décrivez l'évolution des trois paramètres entre M0 et M24, et comparez les variations de Damien à celles de l'essai (pour l'IMC, comparez la variation à 6 mois). *(2,5 pts)*

2. Expliquez pourquoi le poids augmente sous ETI. *(1,5 pts)*

3. Calculez l'IMC à M0 et à M24. Concluez par rapport à la cible de l'homme et à la classification de l'OMS. *(1 pt)*

4. Calculez sa dépense énergétique de repos et ses besoins à 24 mois (niveau d'activité 1,5, sans majoration). Comparez à ses apports. *(1,5 pts)*

5. Proposez une nouvelle conduite diététique (énergie, lipides, CNO, sel, enzymes, vitamines, activité). *(2 pts)*

6. Corrigez la prise de son traitement. *(1 pt)*

7. Damien dit : « J'ai passé ma vie à devoir manger plus, je ne sais pas manger moins. » Comment l'accompagner ? *(0,5 pt)*

VOS RÉPONSES · exercice 5.1

Question 1 (2,5 pts)

Question 2 (1,5 pts)

Question 3 (1 pt)

Question 4 (1,5 pts)

Question 5 (2 pts)

Question 6 (1 pt)

Question 7 (0,5 pt)

Exercice 5.2 – La cantine et le projet d'accueil individualisé

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 10 points · durée conseillée : 40 min

Situation

Vous êtes diététicien d'une société de restauration collective qui gère la cantine d'une école élémentaire. La directrice vous signale l'arrivée de Noé, 9 ans, 28 kg, atteint de mucoviscidose avec IPE. Une réunion est prévue pour rédiger son PAI.

Document

Document 1 – Extrait de l'ordonnance du CRCM : au début du déjeuner : 25 000 U de lipase ; si le repas est riche en graisses (≥ 30 g de lipides), 35 000 U ; goûter gras : 10 000 U. Alimentation normale, salée normalement, sans restriction des graisses ; eau à volonté ; supplément de sel en cas de chaleur.

Document 2 – Menus de la semaine et lipides estimés par votre service :

Jour	Menu	Lipides (g)
Lundi	carottes râpées, poulet rôti et frites, fromage, fruit	34
Mardi	salade de pâtes, poisson pané et épinards à la crème, yaourt, compote	28
Jeudi	potage, lasagnes végétariennes, salade verte, crème dessert au chocolat	31
Vendredi	concombre, omelette et ratatouille, fromage blanc, fruit	18

Document 3 – Remarques de l'équipe : « Peut-on lui servir un repas sans sel, puisqu'il est malade ? » ; « Les agents n'ont pas le droit de donner des médicaments. » ; « Il a caché ses gélules dans sa trousse deux fois la semaine dernière. »

Travail à faire

1. Qu'est-ce qu'un PAI ? Qui le rédige, qui y participe, que contient-il pour Noé ? *(2 pts)*

2. Pour chaque jour, indiquez la dose d'enzymes, puis calculez-la en U/kg/repas et en U/g de lipides. Les doses sont-elles conformes ? *(2 pts)*

3. Le mardi, Noé n'a mangé que la salade de pâtes et la compote (environ 9 g de lipides) alors qu'il avait pris 25 000 U. Faut-il s'inquiéter ? Que proposer ? *(1 pt)*

4. Répondez à la question sur le repas sans sel. Quelles adaptations la cuisine peut-elle mettre en place, sans menu spécial ? *(2 pts)*

5. Répondez à la remarque sur les médicaments et proposez des solutions pour que Noé prenne ses gélules. *(1,5 pts)*

6. Quelles règles d'hygiène et d'organisation faut-il prévoir ? *(1 pt)*

7. Pourquoi un menu « spécial mucoviscidose » n'est-il pas nécessaire ? *(0,5 pt)*

Vos réponses · exercice 5.2

Question 1 (2 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (1 pt)

Question 4 (2 pts)

Question 5 (1,5 pts)

Question 6 (1 pt)

Question 7 (0,5 pt)

Exercice 5.3 – Éducation thérapeutique : corriger les idées reçues et préparer un atelier

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 10 points · durée conseillée : 40 min

Situation

Vous êtes diététicien au CRCM pédiatrique et vous préparez un atelier d'éducation thérapeutique pour des parents d'enfants de 2 à 10 ans. La psychologue du centre vous a transmis des messages lus sur un forum de parents.

Document

Document 1 – Messages relevés sur le forum : (a) « Pour arrêter la diarrhée de mon fils, j'ai supprimé le beurre et la crème. » (b) « J'ouvre les gélules dans son biberon de lait chaud, c'est plus facile. » (c) « Ma fille est sous Kaftrio, elle est guérie, on n'a plus besoin de voir la diététicienne. » (d) « Depuis son diabète, mon ado mange sans sucre et sans gras. » (e) « Le sel, c'est mauvais pour le cœur, je ne sale plus rien à la maison. » (f) « Les vitamines, je les donne le matin à jeun, elles passent mieux. » (g) « Un grand verre de jus de pamplemousse avec son traitement le matin, c'est plein de vitamine C. »

Document 2 – Étiquette d'un paquet de biscuits : pour 100 g : énergie 480 kcal ; matières grasses 22 g, dont acides gras saturés 10 g ; glucides 63 g ; protéines 6 g ; sel 0,6 g. Une portion = 3 biscuits = 30 g.

Travail à faire

1. Corrigez chacune des sept affirmations du document 1 en une ou deux phrases argumentées. *(3,5 pts)*

2. Définissez l'éducation thérapeutique du patient et citez ses étapes selon la HAS (2007). *(1,5 pts)*

3. Construisez l'atelier « Les graisses et les enzymes » : objectifs, déroulement, outils, évaluation. *(3 pts)*

4. À partir du document 2, calculez les lipides d'une portion et d'un goûter de 5 biscuits. Comment utiliser une étiquette dans l'atelier ? *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 5.3

Question 1 (3,5 pts)

Question 2 (1,5 pts)

Question 3 (3 pts)

Question 4 (2 pts)

Exercice 5.4 – Enrichir sans augmenter le volume : la journée d'une adolescente

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 10 points · durée conseillée : 40 min

Situation

Vous êtes diététicien au CRCM. Maëlle, 15 ans, 1,60 m, 46 kg, IPE, sous trithérapie depuis 6 mois, n'a pas encore retrouvé un poids satisfaisant. Elle a peu d'appétit le matin et « n'arrive pas à manger plus ». L'équipe a fixé ses besoins à 2 900 kcal/j ; son enquête alimentaire trouve 2 300 kcal/j, dont 85 g de lipides.

Document

Document 1 – Repère : IMC du 50e percentile chez une fille de 15 ans (OMS 2007) ≈ 20,0.

Document 2 – Aliments d'enrichissement (valeurs approchées, table Ciqual) :

Aliment, portion	Énergie (kcal)	Lipides (g)
Beurre, 10 g	75	8,2
Huile de colza, 10 g	90	10
Crème fraîche épaisse 30 %, 20 g	58	6
Emmental râpé, 20 g	76	5,8
Lait entier en poudre, 20 g	98	5,2
Chocolat noir, 20 g	112	8
Miel, 20 g	62	0

Travail à faire

1. Calculez l'IMC de Maëlle et comparez-le au repère. Calculez l'écart entre ses besoins et ses apports. *(1 pt)*

2. Construisez un plan d'enrichissement d'environ 600 kcal/j avec les aliments du document 2 (beurre 20 g, huile, crème, emmental, lait en poudre, chocolat) : énergie et lipides ajoutés. *(2 pts)*

3. Calculez la part des lipides dans l'énergie avant et après ce plan. Comment modifier le plan pour rester autour de 40 % ? *(2 pts)*

4. Placez les enrichissements dans la journée de Maëlle, en tenant compte de son peu d'appétit le matin. *(2 pts)*

5. Quelles conséquences ce plan a-t-il pour les extraits pancréatiques ? *(1,5 pts)*

6. Pourquoi faudra-t-il revoir ce plan régulièrement ? *(1,5 pts)*

Vos réponses · exercice 5.4

Question 1 (1 pt)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (2 pts)

Question 5 (1,5 pts)

Question 6 (1,5 pts)

Corrigés de la partie 5

Corrigé 5.1 – Sous modulateur : de la maigreur au surpoids (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Chlorures sudoraux : 104 → 51 mmol/L (**− 53**), sous le seuil de 60 dès le premier mois, puis stables : le CFTR est en partie corrigé ; la baisse est un peu supérieure à la moyenne de l'essai (− 41,8). **VEMS** : 48 → 61 % (**+ 13 points**, dont + 12 dès le premier mois), puis plateau : comparable à l'essai (+ 14,3). **Poids** : 58 → 77,5 kg (**+ 19,5 kg**), avec une hausse **continue**, sans plateau. IMC à 6 mois : 65 / 1,76² = 21,0, soit **+ 2,3 kg/m²** (contre + 1,04 dans l'essai en 24 semaines) : la prise de poids de Damien est plus forte que la moyenne et se poursuit.

Question 2

Moindre **dépense** respiratoire (VEMS meilleur, moins de toux et d'infections), moindre **inflammation**, meilleure **absorption** digestive (pH duodénal moins acide, mucus plus fluide), **appétit** retrouvé ; mais les **habitudes** hyperénergétiques (CNO, enrichissement) sont restées les mêmes : l'excès d'apport s'accumule.

Question 3

IMC M0 = 58 / 1,76² = **18,7** (sous la cible de 23 : dénutrition relative) ; IMC M24 = 77,5 / 1,76² = **25,0** : au-dessus de la cible de **23** et à la limite du **surpoids** (OMS : 25 à 29,9) ; le tour de taille de 96 cm reste sous le seuil de 102 cm de l'obésité abdominale chez l'homme, mais il augmente.

Question 4

DER = 66,5 + 13,75 × 77,5 + 5,003 × 176 − 6,755 × 33 = 66,5 + 1 065,6 + 880,5 − 222,9 = **1 790 kcal/j**. Besoins = 1 790 × 1,5 = **2 685 ≈ 2 700 kcal/j** (100 % des besoins de référence : l'IMC dépasse la cible). Apports ≈ 3 500 kcal/j : excès d'environ **800 kcal/j**, qui correspond exactement aux deux CNO.

Question 5

Arrêter les CNO (prescription à revoir avec le médecin) ; **supprimer l'enrichissement systématique** (beurre et crème ajoutés partout) ; revenir à une alimentation **équilibrée** de type méditerranéen, avec des lipides autour de 35 % de l'énergie, en privilégiant les acides gras insaturés (huiles de colza et d'olive, poissons gras, fruits à coque) et en limitant les acides gras saturés (beurre, crème, charcuterie, viennoiseries), vu le LDL-cholestérol en hausse ; fibres, fruits et légumes. Objectif : **stabiliser** le poids, puis revenir vers un IMC de 23 à 25, sans régime restrictif. **Sel** : saler normalement (sueur moins salée sous ETI), sans excès vu la pression artérielle limite ; plus de sel seulement en cas de forte chaleur ou d'effort prolongé. **Enzymes** : à poursuivre (l'IPE persiste le plus souvent chez l'adulte) ; leur dose sera revue par le médecin selon les selles et l'élastase. **Vitamines** : selon les dosages. **Activité physique** régulière (150 minutes par semaine d'endurance et du renforcement musculaire). Surveillance : poids, tour de taille, pression artérielle, lipides, glycémie, transaminases.

Question 6

L'ETI doit être pris **avec un repas ou une collation contenant des graisses** (absorption nettement augmentée) : un café noir ne suffit pas ; il prend par exemple ses comprimés au petit déjeuner avec une tartine beurrée ou un laitage, et ses enzymes. Le **pamplemousse** (et l'orange amère) inhibe le CYP3A qui métabolise le médicament : il augmente sa concentration et ses effets indésirables ; il faut le **supprimer** et choisir un autre jus ou un fruit.

Question 7

Reconnaître ce changement d'identité (« manger plus » était un traitement), éviter la culpabilisation, repartir des **sensations de faim et de satiété**, réorganiser la journée avec lui, fixer des objectifs progressifs et le revoir régulièrement ; proposer un soutien psychologique si besoin.

Corrigé 5.2 – La cantine et le projet d'accueil individualisé (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Le **PAI** (projet d'accueil individualisé) organise l'accueil d'un enfant malade en collectivité (école, cantine, centre de loisirs). Il est **demandé par la famille** et **rédigé par le médecin scolaire** (ou de la PMI) à partir des prescriptions du médecin du CRCM, avec le directeur d'école, l'enseignant, le service de restauration, l'infirmière, la famille. Pour Noé : modalités de **prise des enzymes** au début du déjeuner et du goûter (doses, conservation, personne qui les rappelle), **sel et eau** à volonté, supplément de sel par temps chaud et en EPS, **accès libre aux toilettes**, possibilité de se

resservir, conduite en cas de douleurs abdominales, de toux, de malaise, absences pour soins, coordonnées du CRCM.

Question 2

Jour · Lipides (g) · Dose (U) · U/kg/repas · U/g de lipides
Lundi — *Lipides (g) :* 34 ; *Dose (U) :* 35 000 ; *U/kg/repas :* 1 250 ; *U/g de lipides :* 1 029
Mardi — *Lipides (g) :* 28 ; *Dose (U) :* 25 000 ; *U/kg/repas :* 893 ; *U/g de lipides :* 893
Jeudi — *Lipides (g) :* 31 ; *Dose (U) :* 35 000 ; *U/kg/repas :* 1 250 ; *U/g de lipides :* 1 129
Vendredi — *Lipides (g) :* 18 ; *Dose (U) :* 25 000 ; *U/kg/repas :* 893 ; *U/g de lipides :* 1 389

Toutes les doses sont dans l'intervalle de **500 à 2 500 U/kg/repas** ; le rapport en U/g reste du même ordre (≈ 900 à 1 400 U/g). Avec un petit déjeuner, un dîner et un goûter, la journée reste très loin du maximum de 10 000 U/kg/j (soit 280 000 U/j pour 28 kg).

Question 3

Non : 25 000 U pour 9 g de lipides (≈ 2 800 U/g) sur un seul repas, dans une journée normale, ne pose **pas de problème** (la dose reste de 893 U/kg, sous le maximum par repas ; le risque de colopathie est lié à des doses quotidiennes élevées et prolongées). On ne « rattrape » rien. Si Noé mange souvent peu, on peut prévoir avec le CRCM une prise en deux temps (une partie au début, l'autre au milieu du repas) et chercher pourquoi il mange peu (goût, temps de repas trop court, bruit, gêne).

Question 4

Non : Noé perd beaucoup de sel par sa sueur ; il doit manger **salé normalement**, voire plus. La cuisine peut : servir le **menu de tous** ; indiquer les **lipides** approximatifs des plats (aide au calcul des doses) ; éviter de remplacer des plats par des versions allégées ; permettre de se **resservir** (féculents, pain, fromage) ; laisser du **sel** et une gourde d'eau à disposition ; prévoir un **pain** ou un fromage supplémentaire ; respecter un **temps de repas** suffisant ; servir le goûter du périscolaire avec une option grasse (pain et fromage, gâteau) si la famille le souhaite.

Question 5

Dans le cadre du PAI, un adulte désigné peut **aider** l'enfant à prendre son traitement oral prescrit, selon les modalités prévues (l'enfant de 9 ans peut le plus souvent prendre ses gélules **seul**, l'adulte le lui **rappelle** et vérifie) ; la boîte étiquetée et l'ordonnance sont conservées à l'école, à l'abri de la chaleur. Pour la discrétion : prise en début de repas à table de façon banale, ou juste avant d'entrer au self ; expliquer à la classe (si Noé et sa famille le souhaitent), avec l'infirmière scolaire, ce que sont ces gélules (« comme des lunettes pour le ventre ») ; valoriser son autonomie ; échanger avec lui sur ce qui le gêne.

Question 6

Lavage des mains avant le repas et après les toilettes ; gourde personnelle ; pas de partage de verres ou de couverts ; aération ; si un autre enfant atteint de mucoviscidose fréquente l'école, ils ne doivent **pas être réunis** (risque de transmission croisée de bactéries) : classes et tables séparées. Prévoir le remplacement du personnel formé (absences) et l'information des animateurs du périscolaire.

Question 7

Les besoins de Noé sont couverts par une **alimentation normale**, variée, salée normalement et non restreinte en graisses : ce sont les **enzymes** qui s'adaptent au repas, et non le repas à la maladie. Un menu spécial le stigmatiserait sans bénéfice.

Corrigé 5.3 – Éducation thérapeutique : corriger les idées reçues et préparer un atelier (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

(a) **Faux** : supprimer les graisses aggrave le déficit énergétique et les carences ; on garde 35 à 40 % de lipides et on **adapte les enzymes** (dose, prise au début du repas) ; les selles grasses signalent un problème d'enzymes, pas un excès de beurre. (b) **Faux** : les microgranules **gastrorésistants** ne doivent pas être mélangés à un liquide ou un plat **chaud** ni au lait du biberon : ils sont donnés dans une cuillère de compote juste avant. (c) **Faux** : le modulateur améliore beaucoup la maladie mais **ne la guérit pas** ; l'IPE persiste souvent, les besoins changent (risque de **surpoids**), les vitamines, le sel et le suivi au moins **tous les 3 mois** chez l'enfant restent nécessaires. (d) **Faux** : dans le DLM, on **ne restreint ni l'énergie ni les graisses** ; on répartit les glucides et on adapte l'**insuline** ; on limite seulement les boissons sucrées hors des repas et de l'effort. (e) **Faux pour son enfant** : il perd beaucoup de sel par la sueur ; il faut **saler normalement**, et plus par temps chaud ; le

message « moins de sel » vaut pour la population générale (les autres membres de la famille peuvent saler moins dans leur assiette). (f) **Faux** : les vitamines A, D, E, K sont **liposolubles** ; elles se prennent **avec un repas contenant des graisses et les enzymes**. (g) **Faux** : le pamplemousse (comme l'orange amère) **inhibe le CYP3A** qui dégrade le modulateur et modifie sa concentration ; il faut l'éviter et prendre le traitement avec un repas gras (une orange ou un kiwi apportent la vitamine C).

Question 2

ETP : démarche qui vise à aider les patients (et leur entourage) à **acquérir ou maintenir les compétences** dont ils ont besoin pour gérer au mieux leur vie avec une maladie chronique ; elle fait partie intégrante de la prise en charge (HAS 2007). Étapes : (1) **diagnostic éducatif** (bilan partagé : connaissances, vécu, besoins, projets) ; (2) **programme personnalisé** avec des compétences à acquérir (d'autosoins et d'adaptation) ; (3) **séances** individuelles ou collectives ; (4) **évaluation** des compétences acquises et du déroulement, puis actualisation.

Question 3

Objectifs (formulés pour les parents) : citer les aliments qui demandent des enzymes et ceux qui n'en demandent pas ; adapter la dose selon les lipides du repas avec la règle du CRCM ; expliquer et appliquer les règles de prise (début du repas, microgranules non écrasés, pas de chaleur) ; repérer les signes d'une dose inadaptée (selles, douleurs, poids). **Déroulement** (≈ 1 h 30, 6 à 8 parents) : tour de table sur les difficultés (10 min) ; jeu de cartes « avec ou sans enzymes » (pomme, jus, bonbons, lait, fromage, chips, pâtes au beurre…) (20 min) ; lecture d'étiquettes et calcul des lipides d'un goûter (20 min) ; cas pratiques (anniversaire, repas chez les grands-parents, cantine, enfant qui ne finit pas son assiette) (25 min) ; synthèse et questions (15 min). **Outils** : photos et emballages d'aliments, fiches de doses personnalisées, table Ciqual simplifiée, gélules factices. **Évaluation** : quiz court avant et après, mise en situation, questionnaire de satisfaction ; reprise individuelle en consultation. Remarque : on ne réunit **pas** des enfants atteints dans la même salle (transmission croisée) : l'atelier s'adresse aux **parents**, ou se fait à distance.

Question 4

Une portion (30 g) : 22 × 30 / 100 = **6,6 g** de lipides (144 kcal) ; 5 biscuits (50 g) : 22 × 50 / 100 = **11 g** de lipides. Dans l'atelier, on apprend à lire la ligne « **matières grasses** » (et non « dont saturés »), à rapporter la valeur pour 100 g à la **portion réellement mangée**, puis à appliquer la règle d'enzymes du CRCM (par exemple, le goûter de 11 g de lipides demande la dose « collation »). On rappelle que le **sel** de l'étiquette est utile à connaître en cas de chaleur.

Corrigé 5.4 – Enrichir sans augmenter le volume : la journée d'une adolescente (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

IMC = 46 / 1,60² = **18,0**, inférieur au repère du 50e percentile (≈ 20,0 ; cible de l'enfant et de l'adolescent : IMC ≥ 50e percentile) : il manquerait environ 20,0 × 1,60² − 46 ≈ 5 kg. Écart énergétique : 2 900 − 2 300 = **600 kcal/j**.

Question 2

Enrichissement	Énergie (kcal)	Lipides (g)
Beurre, 20 g	150	16,4
Huile de colza, 10 g	90	10
Crème fraîche, 20 g	58	6
Emmental râpé, 20 g	76	5,8
Lait en poudre, 20 g	98	5,2
Chocolat noir, 20 g	112	8
Total	584	51,4

Environ **584 kcal** et **51 g** de lipides en plus, pour un volume d'à peine plus de 100 g d'aliments.

Question 3

Avant : 85 × 9 / 2 300 = **33 %**. Après : (85 + 51,4) × 9 / (2 300 + 584) = 1 228 / 2 884 = **42,6 %** : un peu au-dessus de la fourchette de 35 à 40 %. En remplaçant la crème par **20 g de miel** (62 kcal, 0 g de lipides), on obtient 588 kcal et 45,4 g de lipides : (85 + 45,4) × 9 / 2 888 = **40,6 %**, soit environ 40 %. On peut aussi utiliser du lait en poudre en plus grande quantité (protéines, calcium) ou des féculents enrichis.

Question 4

Petit déjeuner (peu d'appétit) : boisson lactée enrichie de **20 g de lait en poudre** et de **miel**, tartine **beurrée** (10 g) ; **collation de 10 h** : carré de chocolat avec du pain ; **déjeuner** : **huile** dans les

crudités et les légumes, **emmental** râpé sur les pâtes ou le gratin ; **goûter** : pain et **chocolat** (20 g au total sur la journée) ; **dîner** : **beurre** (10 g) dans la purée ou les pâtes. On garde des volumes habituels, on fractionne (3 repas et 2 collations), on choisit des plats qu'elle aime.

Question 5

Les lipides augmentent d'environ 45 à 51 g/j : les doses d'enzymes doivent **suivre** les lipides de chaque prise (par exemple, un petit déjeuner devenu plus gras et une collation chocolatée demandent une dose). Le médecin ajuste la prescription en restant dans l'intervalle de **500 à 2 500 U/kg/repas** (soit 23 000 à 115 000 U par repas pour 46 kg) et sous **10 000 U/kg/j** (460 000 U/j) ; on vérifie les selles et le poids à la consultation suivante.

Question 6

Sous trithérapie, la dépense et l'absorption changent : la prise de poids peut s'accélérer brusquement. Il faut **peser** Maëlle régulièrement (au moins tous les 3 mois, plus souvent au début), **réduire** les enrichissements dès que l'IMC approche du 50e percentile, pour éviter un **surpoids**, et tenir compte de la croissance et de la puberté ; on vérifie aussi qu'elle vit bien ces conseils (risque de troubles du comportement alimentaire chez une adolescente centrée sur son poids).

PARTIE 6 – SYNTHÈSE : RESTAURATION HOSPITALIÈRE ET CAS COMPLET

À CONNAÎTRE PAR CŒUR

- **Objectif :** Mobiliser toutes les notions du chapitre en restauration collective hospitalière (profil de repas, enrichissement, sel, collations, lipides affichés pour les enzymes, hygiène) et dans un cas complet, de l'iléus méconial et du dépistage à la transition vers le CRCM adulte (enzymes à chaque âge, sel, modulateur, intolérance au glucose, os, conseil génétique)
- Profil hyperénergétique, salé normalement, collations, lipides indiqués ; menu standard pour le patient en surpoids sous modulateur
- Patients atteints jamais réunis : transmission croisée
- Une personne atteinte (m/m) et un partenaire de la population : risque 1/34 × 1/2 = 1/68 par enfant
- Du gène à l'assiette : CFTR → sécrétions déshydratées → poumon, pancréas, intestin, sueur, îlots, foie, os → réponses diététiques

Exercice 6.1 – Restauration hospitalière : nourrir les patients atteints de mucoviscidose

★★★★☆ niveau 4 – situation professionnelle · 11 points · durée conseillée : 50 min

SITUATION

Vous êtes diététicien au service de restauration d'un CHU (cuisine centrale en liaison froide). Le service de pneumologie, qui accueille les adultes du CRCM pour leurs cures d'antibiotiques, se plaint : les patients atteints de mucoviscidose mangent peu, perdent du poids pendant l'hospitalisation, reçoivent des plateaux « peu salés » et ne savent pas quelle dose d'enzymes prendre. Le cadre de santé vous demande de créer un profil de repas adapté dans le logiciel de commande des repas.

DOCUMENT

Document 1 – Plateau standard d'un déjeuner :

Composante	Énergie (kcal)	Lipides (g)
Taboulé, 150 g	210	8
Sauté de porc 100 g et haricots verts	300	15
Camembert, 30 g	90	7
Compote, 100 g	70	0
Pain, 50 g	135	1

Document 2 – Données du service : journée standard ≈ 1 950 kcal ; plats préparés avec un sel modéré (régime « standard hospitalier ») ; collations non prévues ; besoins moyens des patients atteints de mucoviscidose hospitalisés estimés par l'équipe à 3 200 kcal/j ; certains patients, sous trithérapie, sont en surpoids. Enrichissements disponibles : beurre en portion de 10 g (75 kcal, 8,2 g de lipides), emmental râpé en sachet de 20 g (76 kcal, 5,8 g), crème dessert au chocolat 125 g (160 kcal, 4 g), CNO hyperénergétique 200 mL (400 kcal).

TRAVAIL À FAIRE

1. Calculez l'énergie, les lipides et la part des lipides du déjeuner standard. *(1,5 pts)*

2. Proposez un déjeuner enrichi (ajout d'un beurre et d'un sachet d'emmental, crème dessert au lieu de la compote) et calculez les mêmes valeurs. Commentez. *(2 pts)*

3. Calculez l'écart entre la journée standard et les besoins, et proposez un plan pour le combler sur la journée (repas enrichis, collations, CNO). *(2 pts)*

4. Rédigez la fiche du profil « mucoviscidose » du logiciel : caractéristiques des repas, sel, collations, informations sur le plateau. Faut-il un profil unique pour tous les patients atteints ? *(2,5 pts)*

5. Comment aider les patients à adapter leurs enzymes aux plateaux ? Qui donne les gélules ? *(1 pt)*

6. Quelles règles d'organisation et d'hygiène propres à ces patients faut-il prévoir dans le service ? *(1 pt)*

7. Proposez trois indicateurs pour évaluer l'efficacité de ces mesures. *(1 pt)*

VOS RÉPONSES · exercice 6.1

Question 1 (1,5 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (2,5 pts)

Question 5 (1 pt)

Question 6 (1 pt)

Question 7 (1 pt)

Exercice 6.2 – Cas complet : Margaux, de la naissance à l'adolescence

★★★★★ niveau 5 – cas complet type épreuve · 15 points · durée conseillée : 1 h 15

Situation

Vous êtes diététicien au CRCM pédiatrique qui suit Margaux depuis sa naissance, en 2010. Elle a 16 ans et prépare son passage au CRCM adulte. Vous reprenez son dossier pour rédiger la synthèse de transition.

Document

Document 1 – Naissance (2010) : vomissements bilieux et ventre distendu à 24 h de vie : iléus méconial, opéré à J2. TIR au 3e jour élevée ; étude génétique : F508del/F508del ; test de la sueur à 3 semaines : 101 et 98 mmol/L. Élastase fécale à 1 mois : < 15 µg/g.

Document 2 – À 2 mois : 4,8 kg, allaitement maternel, 7 tétées par jour (≈ 120 mL chacune) ; 3 000 U de lipase avant chaque tétée ; supplément de sel : 1,5 mmol de sodium/kg/j.

Document 3 – À 3 ans : 14 kg ; lipides ≈ 50 g/j ; prescription : 2 000 U de lipase par g de lipides.

Document 4 – À 12 ans (2022) : 1,47 m, 34 kg ; VEMS 72 % ; repères OMS (filles de 12 ans) : IMC du 10e percentile ≈ 15,3, du 50e ≈ 18,0. Début de la trithérapie élexacaftor-tézacaftor-ivacaftor. Un an plus tard, chlorures sudoraux : 48 mmol/L ; VEMS 89 %.

Document 5 – À 16 ans (2026) : 1,62 m, 58 kg ; seuil du surpoids (IOTF) à 16 ans chez la fille ≈ 24,4 ; HGPO : glycémie à jeun 5,2 mmol/L, à 2 h 8,4 mmol/L ; DXA : Z-score lombaire − 1,2 ; 25-OH-vitamine D 62 nmol/L. Elle a un petit ami et demande « si ses enfants seront malades ».

Travail à faire

1. Expliquez l'iléus méconial et interprétez les examens du document 1. *(2 pts)*

2. À 2 mois : vérifiez la dose de lipase (U/120 mL et U/kg/j) et calculez le supplément de sodium en mmol et en g de NaCl. *(2 pts)*

3. À 3 ans : calculez la dose quotidienne de lipase, puis en U/kg/j ; quelle est la dose maximale en U par gramme de lipides compatible avec le plafond quotidien ? *(2 pts)*

4. À 12 ans : calculez et situez l'IMC. Justifiez l'indication de la trithérapie et interprétez les résultats obtenus un an plus tard. Quelles consignes de prise donner ? *(2 pts)*

5. À 16 ans : calculez l'IMC, interprétez l'HGPO, la DXA et la vitamine D. Quelles adaptations diététiques proposez-vous ? *(2 pts)*

6. Répondez à la question de Margaux sur ses futurs enfants (partenaire sans antécédent). Que lui conseillez-vous ? *(2 pts)*

7. Réalisez un schéma de synthèse « du gène CFTR à l'assiette » reliant le défaut moléculaire, les organes atteints, les conséquences nutritionnelles et les réponses diététiques. *(3 pts)*

Vos réponses · exercice 6.2

Question 1 (2 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (2 pts)

Question 5 (2 pts)

Question 6 (2 pts)

Question 7 (3 pts)

Corrigés de la partie 6

Corrigé 6.1 – Restauration hospitalière : nourrir les patients atteints de mucoviscidose (11 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Énergie = 210 + 300 + 90 + 70 + 135 = **805 kcal** ; lipides = 8 + 15 + 7 + 0 + 1 = **31 g** ; part des lipides = 31 × 9 / 805 = **35 %** : plateau équilibré pour la population générale, mais insuffisant en énergie pour ces patients.

Question 2

Déjeuner enrichi : 805 + 75 (beurre) + 76 (emmental) − 70 (compote) + 160 (crème dessert) = **1 046 kcal** ; lipides = 31 + 8,2 + 5,8 − 0 + 4 = **49 g** ; part des lipides = 49 × 9 / 1 046 = **42 %**. L'énergie augmente de **241 kcal** (+ 30 %) pour un volume à peine plus grand (beurre et fromage dans le plat) ; la part des lipides est un peu au-dessus de 40 % sur ce repas, ce qui reste acceptable sur la journée si les autres prises sont moins grasses ; les enzymes devront être adaptées (+ 18 g de lipides).

Question 3

Écart = 3 200 − 1 950 = **1 250 kcal/j**. Plan : déjeuner et dîner enrichis (≈ + 240 kcal chacun, soit ≈ 480) ; petit déjeuner enrichi (beurre, lait entier, boisson lactée, ≈ + 150) ; **2 collations** denses (par exemple pain, fromage et chocolat, ou gâteau et laitage, ≈ 300 kcal chacune, soit 600) ; total ≈ **1 230 kcal**. Si les apports restent insuffisants (anorexie de l'exacerbation), **CNO** (1 à 2 par jour, 400 kcal chacun) prescrits par l'équipe ; nutrition entérale si la consommation reste < 2/3 des besoins.

Question 4

Profil « mucoviscidose – hyperénergétique » : alimentation **normale, variée**, sans restriction des graisses ; **sel normal** (pas de plats « peu salés » ; sachets de sel sur le plateau) ; **enrichissement systématique** des plats (beurre, fromage, crème, huile) et desserts denses ; **pain** à volonté ; **3 collations** à 10 h, 16 h et 21 h ; boissons à volonté ; textures et goûts adaptés aux préférences (choix entre deux plats) ; les **lipides** approximatifs de chaque composante imprimés sur l'étiquette du plateau ; pas de produits « allégés ». **Pas de profil unique** : un patient **sous trithérapie en surpoids** doit recevoir le menu **standard** (sel normal, sans enrichissement) ; un patient diabétique (DLM) garde l'hyperénergétique, avec les glucides répartis et indiqués pour l'insuline ; un patient dénutri a des CNO. Le diététicien du service choisit le profil après évaluation.

Question 5

Afficher les **lipides** de chaque composante sur le plateau (ou fournir une fiche par menu) ; rappeler au patient sa règle personnelle (par exemple « 1 gélule de 25 000 U pour environ 15 à 20 g de lipides », selon sa prescription). Les adultes atteints sont souvent **autonomes** : ils gardent leurs gélules et les prennent **au début** du repas, selon la prescription médicale reprise dans le dossier ; les infirmiers les donnent si le patient ne peut pas le faire ; on vérifie que les plateaux arrivent à l'heure prévue (les patients attendent le plateau pour prendre les enzymes).

Question 6

Chambres seules ; les patients atteints de mucoviscidose ne se rencontrent **pas** (pas de salle à manger ni d'activité commune : risque de **transmission croisée** de Pseudomonas aeruginosa ou de Burkholderia) ; lavage et friction hydroalcoolique des mains ; plateaux et collations servis en chambre ; horaires de kinésithérapie et de repas coordonnés (pas de séance juste après le repas, ce qui favorise les vomissements).

Question 7

Poids à l'entrée, chaque semaine et à la sortie (proportion de patients sans perte de poids) ; **consommation** réelle des plateaux (fiches de consommation sur 3 jours, pourcentage des besoins couverts) ; **satisfaction** des patients (questionnaire) ; nombre de plateaux « peu salés » servis par erreur ; nombre de CNO consommés par rapport aux CNO servis.

Corrigé 6.2 – Cas complet : Margaux, de la naissance à l'adolescence (15 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Le **méconium** (premières selles, formées pendant la vie fœtale) est anormalement **épais et collant** (sécrétions intestinales et pancréatiques déshydratées, défaut de digestion des protéines) : il **bouche l'iléon terminal** → occlusion néonatale (vomissements bilieux, ventre distendu, absence d'émission de méconium) ; il révèle la mucoviscidose chez **≈ 15 %** des nouveau-nés atteints. **TIR élevée** → dépistage positif (une TIR

peut toutefois être faussement normale en cas d'iléus méconial : c'est l'occlusion qui alerte) ; **génotype F508del/F508del** (homozygote, classe II) ; **sueur 101 et 98 mmol/L**, deux fois ≥ 60 → diagnostic **confirmé** ; **élastase < 15 µg/g** (< 100) → **IPE sévère**.

Question 2

Par tétée de ≈ 120 mL : **3 000 U/120 mL**, dans l'intervalle de **2 000 à 4 000 U/120 mL**. Par jour : 7 × 3 000 = 21 000 U, soit 21 000 / 4,8 = **4 375 U/kg/j** (< 10 000). Sodium : 1,5 × 4,8 = **7,2 mmol/j**, soit 7,2 / 17,1 = **0,42 g de NaCl/j**, réparti sur les tétées (dans une petite quantité de lait tiré ou d'eau), dans l'intervalle de 1 à 2 mmol/kg/j.

Question 3

Dose = 50 × 2 000 = **100 000 U/j**, soit 100 000 / 14 = **7 143 U/kg/j** (< 10 000). Plafond : 10 000 × 14 = 140 000 U/j, soit au plus 140 000 / 50 = **2 800 U/g** de lipides : le maximum quotidien limite avant le maximum de 4 000 U/g.

Question 4

IMC = 34 / 1,47² = **15,7** : entre le 10e (15,3) et le 50e percentile (18,0), sous la cible (≥ 50e percentile). Indication : Margaux porte **deux allèles F508del** et a plus de 12 ans (autorisation de l'Union européenne dès 12 ans en 2020, puis de 6 à 11 ans en 2022) ; elle fait partie des ≈ 9 patients sur 10 éligibles. Un an après : chlorures 101 → **48 mmol/L** (− 53, sous le seuil de 60 ; le CFTR est en partie corrigé), VEMS 72 → **89 %** (+ 17 points). Consignes : prendre les comprimés **avec un repas ou une collation contenant des graisses** (et les enzymes), à heures régulières ; éviter **pamplemousse et orange amère** (CYP3A) et le millepertuis ; bilans hépatiques ; poursuivre enzymes, vitamines, sel et suivi diététique ; réévaluer l'enrichissement selon le poids.

Question 5

IMC = 58 / 1,62² = **22,1** : au-dessus du 50e percentile et sous le seuil du surpoids (24,4) : objectif atteint ; la prise de poids doit maintenant être **stabilisée** (réduire les enrichissements, arrêter d'éventuels CNO). **HGPO** : à jeun 5,2 (normale), à 2 h **8,4 mmol/L** (1,51 g/L), entre 7,8 et 11,0 → **intolérance au glucose** : pas d'insuline à ce stade, mais répartition des glucides sur les repas, limitation des boissons sucrées hors repas et effort, activité physique, HGPO de contrôle dans un an (ou plus tôt en cas de perte de poids ou d'exacerbation). **DXA** : Z-score − 1,2 > − 2 : densité **normale pour l'âge** ; **vitamine D** 62 nmol/L ≥ 50 : correcte. Maintenir calcium (≈ 1 150 mg/j, référence ANSES pour une adolescente), vitamine D, activité physique en charge.

Question 6

Margaux est **m/m** : elle transmettra **toujours** un allèle muté. Un partenaire sans antécédent est porteur avec une probabilité de **1/34** ; s'il est porteur, le risque est de 1/2 pour chaque enfant. Risque = 1 × 1/34 × 1/2 = **1/68** (≈ 1,5 %) ; si le partenaire n'est pas porteur, aucun enfant ne sera malade, mais **tous seront porteurs**. Conseil : en parler à l'équipe le moment venu ; une **consultation de génétique** et un **test de porteur du partenaire** seront proposés avant un projet d'enfant ; la grossesse est possible et de plus en plus fréquente sous modulateur, mais elle se prépare (IMC ≥ 22, HGPO, vitamines, adaptation des traitements). Les femmes atteintes sont fertiles (glaire cervicale plus épaisse, fertilité parfois diminuée, améliorée sous modulateur) : une **contraception** est nécessaire si elle ne souhaite pas de grossesse.

Question 7

Schéma attendu (exemple) : **gène CFTR** (chromosome 7, deux allèles mutés, F508del) → **protéine** absente ou défectueuse (classe II) → **canal Cl^-/HCO_3^-** déficient, **ENaC** trop actif → **sécrétions déshydratées** dans toutes les glandes exocrines → (1) **bronches** : mucus, infections, inflammation → **dépense ↑**, anorexie → **alimentation hyperénergétique** 110 à 200 %, CNO, nutrition entérale ; (2) **pancréas exocrine** : IPE → maldigestion des lipides, carences A, D, E, K → **extraits pancréatiques** (2 000 à 4 000 U/120 mL ; 2 000 U/g ; 500 à 2 500 U/kg/repas ; ≤ 10 000 U/kg/j), **lipides 35 à 40 %**, **vitamines liposolubles** ; (3) **intestin** : iléus méconial, SOID → eau, fibres modérées, enzymes bien prises ; (4) **glandes sudorales** : sueur salée → **sel** (1 à 2 mmol/kg/j chez le nourrisson ; aliments salés) et eau ; (5) **pancréas endocrine** : DLM → HGPO annuelle, insuline, pas de restriction ; (6) **foie** ; (7) **os** → calcium, vitamines D et K, activité en charge ; (8) **canaux déférents** → infertilité masculine. En parallèle, les **modulateurs** (ETI) agissent en amont, sur la protéine : sueur moins salée, VEMS ↑, poids ↑ → **réévaluer les besoins**, prévenir le **surpoids**.

Nombre total d'exercices : 27.